



2026-Modelo

4.A. El isótopo del cobalto ^{60}Co tiene un periodo de semidesintegración de 1925,2 días y una masa atómica de 59,94 u. Se prepara una muestra de este isótopo que tiene una actividad inicial de $2,64 \cdot 10^9$ Bq. Calcule:

- La constante de desintegración del ^{60}Co .
- La masa de ^{60}Co que contiene la muestra.
- La actividad de la muestra al cabo de 1 año.

Dato: Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

4.B. Dentro del complejo de aceleradores que suministran protones al LHC (Large Hadron Collider) está el PS Booster, un acelerador circular capaz de acelerar protones hasta una energía cinética de 1,4 GeV. Determine:

- La masa relativista de los protones cuando su energía cinética es de 1,4 GeV.
- La velocidad de dichos protones con esta energía.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Masa en reposo del protón, $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

2025-Julio

1. En Lund, Suecia, se está construyendo la futura Fuente Europea de Neutrones por Espalación. Los neutrones, por las características de la interacción neutrón-materia, son una herramienta muy eficiente para estudiar, analizar y comprender la estructura y propiedades de la materia. Las instalaciones de la Fuente Europea de Neutrones constan de un acelerador lineal en el que se aceleran protones, H^+ , hasta alcanzar, al final del acelerador, una energía cinética de 2 GeV. Posteriormente, se hace impactar el haz de protones sobre un blanco, consistente en un bloque giratorio de tungsteno mantenido a baja temperatura. Como consecuencia del choque el blanco emite neutrones. A los neutrones se les hace pasar por diferentes moderadores, áreas a una determinada temperatura, para modificar su energía cinética.

- Determine la masa relativista de los protones al final del acelerador lineal, cuando su energía cinética es de 2 GeV.
- Si se obtienen neutrones con una energía cinética de 25 meV (no relativista), ¿cuál es el valor de su velocidad y de la longitud de onda de de Broglie?

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del protón en reposo, $m_{p0} = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; Masa del neutrón, $m_n = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$.

2025-Junio-Coincidentes

1. La medicina nuclear utiliza diferentes tipos de isótopos para sus aplicaciones diagnósticas y terapéuticas. La elección de los mismos está condicionada por la necesidad de que no sean tóxicos, tengan un tipo de emisión radiactiva idónea, baja energía y período de semidesintegración corto, para que la dosis absorbida sea pequeña. El isótopo más ampliamente utilizado actualmente en los servicios de medicina nuclear es el tecnecio-99, ^{99}Tc . Como medida de seguridad, se mide la actividad de una dosis aleatoria de cada lote cada cierto tiempo desde su preparación hasta el momento de inyectársela a un paciente, obteniéndose las siguientes lecturas:

Tiempo transcurrido desde la creación de la muestra (h)	4	16
Actividad (Bq)	$3,62 \cdot 10^{13}$	$4,90 \cdot 10^{12}$

- Determine el periodo de semidesintegración del isótopo ^{99}Tc y la actividad inicial de la muestra.
- Calcule la masa de isótopo presente en la muestra en el instante en que se preparó.

Datos: Masa atómica del ^{99}Tc , $M_{^{99}\text{Tc}} = 98,9 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

2025-Junio

4.A. Las moléculas de ozono absorben luz ultravioleta (UV) de alta energía, lo que evita que llegue a la superficie de la Tierra demasiada radiación dañina para los seres vivos.

- Halle la diferencia de energía, expresada en electrón-voltios, entre los niveles electrónicos de la molécula de ozono que inducen la absorción de radiación de 260 nm.
- Si el flujo de fotones de 260 nm que le llega a una persona con su cuerpo expuesto al sol es de $2,6 \cdot 10^{14} \text{ fotones s}^{-1}$, calcule la potencia que le incide debida a esos fotones UV y la energía recibida en 30 minutos.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

4.B. El mineral de cuarzo (SiO_2) sobre la superficie de la Tierra contiene impurezas de aluminio,





con una cantidad de 0,1 % de átomos de ^{26}Al en relación a los átomos de silicio. Cuando el mineral se entierra debido a diversos procesos geológicos (sedimentación, glaciares, etc.) los átomos de ^{26}Al se desintegran con un tiempo de semidesintegración de 0,72 millones de años.

- a) Calcule la actividad de una muestra de mineral de cuarzo, debida a la presencia de isótopos de ^{26}Al , situada en superficie si contiene $8,3 \cdot 10^{22}$ átomos de silicio.
- b) Se recoge una muestra de cuarzo de unos sedimentos, obteniéndose una relación de 0,08 % de átomos de ^{26}Al respecto a los átomos de silicio. Obtenga la edad correspondiente a la formación de dichos sedimentos.

2025-Modelo

4.A. Un protón tiene una masa en reposo equivalente a una energía de 938,2 MeV. El protón es acelerado hasta alcanzar una velocidad que es un 75 % de la velocidad de la luz. Determine:

- a) La masa en reposo del protón.
- b) La energía cinética del protón.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$;
Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

4.B. En el interior del recinto de la central nuclear de Springfield, en una zona contaminada permanentemente con ^{231}Th , ha crecido una parra. Homer Simpson va a la parra y se come n uvas. Ocho horas más tarde, sale de la central nuclear y al medir su actividad radiactiva se obtiene un valor de $1,19 \cdot 10^6 \text{ Bq}$. Si cada uva contiene en el momento de ser cogida de la parra $1,50 \cdot 10^{-12} \text{ g}$ de ^{231}Th , calcule:

- a) El tiempo de vida media del ^{231}Th y la actividad inicial de cada uva.
- b) El número total de uvas que ha ingerido Homer Simpson.

Datos: Masa atómica del ^{231}Th , $M_{^{231}\text{Th}} = 231 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
Período de semidesintegración del ^{231}Th , $T_{1/2} = 25,5 \text{ horas}$.

2024-Julio-Coincidentes

A.5. Sobre una superficie de aluminio incide radiación electromagnética de longitud de onda 200 nm. Si el trabajo de extracción del aluminio es 4,2 eV,

- a) Calcule la energía cinética máxima de los electrones emitidos debido al efecto fotoeléctrico y el potencial de frenado del aluminio para esta longitud de onda.
- b) Uno de estos electrones emitido con energía cinética máxima es acelerado posteriormente mediante una diferencia de potencial de 20 V. Calcule la longitud de onda de de Broglie asociada a dicho electrón.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$;
Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$;
Masa en reposo del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

B.5. Se dispone de una muestra de gas radón (Rn) de actividad $1,98 \cdot 10^{17} \text{ Bq}$. Si el periodo de semidesintegración del radón es de 3,8 días, calcule:

- a) La constante de desintegración radiactiva y la masa de radón en la muestra original.
- b) El número de átomos de radón que quedarán en la muestra al cabo de 2 días y su actividad.

Datos: Masa atómica del Rn, $M_{\text{Rn}} = 222 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

2024-Julio

A.5. Para una prueba diagnóstica se utiliza una cierta cantidad del isótopo 99 del tecnecio (^{99}Tc) cuyo tiempo de semidesintegración es de 6 h. Sabiendo que la actividad de la dosis que hay que inocular al paciente es de $5 \cdot 10^8 \text{ Bq}$, determine:

- a) La masa de isótopo que hay que inyectar al paciente.
- b) El tiempo que debe transcurrir para que la actividad sea de $1 \cdot 10^4 \text{ Bq}$.

Datos: Masa atómica del ^{99}Tc , $M_{^{99}\text{Tc}} = 98,9 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

B.5. Cuando se hace incidir un haz de fotones de frecuencia variable sobre la superficie de un material se emiten fotoelectrones de distintas energías cinéticas máximas.

Si se representan los potenciales de frenado de los fotoelectrones, V , en función de la frecuencia de los fotones incidentes, f , se obtiene una recta de ecuación:

$$V \text{ (V)} = 4,16 \cdot 10^{-15} f \text{ (Hz)} - 2,16$$

Obtenga de la expresión anterior:

- a) La frecuencia umbral y el potencial de extracción en eV.
- b) La constante de Planck.

Dato: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.





2024-Junio-Coincidentes

A.5. La desintegración del polonio-212 (^{212}Po), cuyo periodo de semidesintegración es de 300 ns, produce plomo-208 y la emisión de una partícula alfa (α). En este proceso, la energía cinética de la partícula α emitida es de 9 MeV.

a) Obtenga la actividad de una muestra de ^{212}Po al cabo de 1 μs , si inicialmente la muestra contiene 3 μg de ^{212}Po .

b) Considerando la partícula α como relativista, ¿con qué velocidad sale emitida tras el proceso de desintegración del ^{212}Po ?

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; Masa atómica del ^{212}Po , $M_{^{212}\text{Po}} = 212 \text{ u}$; Masa en reposo de la partícula alfa, $m = 6,64 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

B.5. El trabajo de extracción en el efecto fotoeléctrico para el cerio es de 2,90 eV.

a) Calcule la energía de los fotoelectrones emitidos, expresada en eV, si una muestra de cerio se ilumina con luz de 330 nm.

b) Obtenga la frecuencia umbral y la frecuencia de los fotones necesaria para que el potencial de frenado de los fotoelectrones sea de 1 V.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$.

2024-Junio

A.5. Una placa de cobalto se expone a luz de una determinada intensidad y de frecuencia igual a 1,2 veces la frecuencia umbral para el efecto fotoeléctrico en ese material. En estas condiciones, se registra un cierto potencial de frenado V_1 .

a) Si se duplica la frecuencia de la luz incidente, se registra un nuevo potencial de frenado V_2 , que es 6 V mayor que V_1 . Obtenga el trabajo de extracción para el cobalto y el valor de la frecuencia umbral.

b) Si se mantiene la frecuencia inicial y se duplica la intensidad de la luz incidente, ¿cómo se modificará el potencial de frenado?

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$.

B.5. Dos muestras, cada una de un radioisótopo distinto (radioisótopo 1 y radioisótopo 2) contienen en el momento de su preparación la misma masa del radioisótopo correspondiente. Las medidas de actividad de las muestras 1 y 2 para el instante inicial ($t = 0$) y al cabo de un día arrojan los siguientes valores:

	A_1 (kBq)	A_2 (kBq)
$t = 0$	10,00	11,70
$t = 1 \text{ d}$	8,90	10,77

a) Calcule el período de semidesintegración de cada radioisótopo.

b) Si M_1 y M_2 denotan las respectivas masas atómicas de los radioisótopos, determine el cociente M_2/M_1 .

2024-Modelo

A.5. El isótopo 198 del oro (^{198}Au) reduce su actividad a la sexta parte en el transcurso de una semana.

a) Determine la constante de desintegración y el período de semidesintegración del ^{198}Au .

b) Una muestra de ^{198}Au presenta al cabo de un día una actividad de 10 kBq. Calcule la actividad y el número de núcleos iniciales.



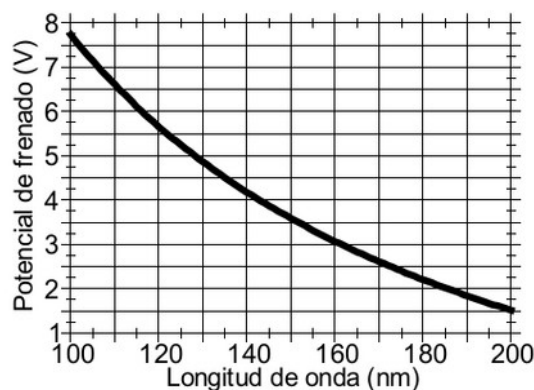


B.5. En la gráfica adjunta se representa el potencial de frenado para el cobre cuando se ilumina con fotones de longitudes de onda entre 100 y 200 nm.

a) Utilice los datos de la gráfica para determinar el valor de la constante de Planck y el trabajo de extracción para el cobre.

b) Considere un electrón emitido con energía cinética máxima por el cobre cuando es irradiado con luz de longitud de onda de 100 nm. ¿Qué incremento de energía cinética experimentaría si tras ser emitido fuese acelerado hasta una velocidad igual a 0,8 c?

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$;
Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$;
Masa en reposo del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.



2023-Julio

A.5. En un laboratorio de preparación de radiofármacos se rompe accidentalmente una ampolla de una solución que contenía ^{18}F con una actividad de 18,5 MBq.

a) Calcule la masa de ^{18}F derramada.

b) Determine el tiempo que ha de transcurrir hasta que la actividad se reduzca a 37 kBq.

Datos: Vida media del ^{18}F , $\tau = 109,7 \text{ minutos}$; Masa molar del ^{18}F , $M_F = 18 \text{ g mol}^{-1}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

B.5. Una placa metálica es irradiada con luz de 400 nm de longitud de onda. La máxima corriente eléctrica que llega a obtenerse con ello, debido al efecto fotoeléctrico, es de 15 nA.

a) Si el potencial de frenado que anula la corriente anterior es de 1 V, obtenga el trabajo de extracción del metal.

b) Asumiendo que cada fotón incidente genera un fotoelectrón, calcule la energía que recibe la placa en el transcurso de 1 hora.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$.

2023-Junio-Coincidentes

A.5. Una célula fotoeléctrica de magnesio, cuya longitud de onda umbral es de 339 nm, se ilumina con un haz de luz de frecuencia $1,0 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$.

a) Calcule la energía cinética máxima de los electrones emitidos expresada en eV.

b) A continuación, la célula se ilumina con un haz de luz de frecuencia desconocida, de manera que los electrones emitidos con la energía cinética máxima tienen una longitud de onda de de Broglie de 0,87 nm. Halle la frecuencia de este segundo haz de luz.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Masa del electrón, $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

B.5. El isótopo del gas noble Radón-222 (^{222}Rn) es radiactivo y tiene un período de semidesintegración de 3,82 días. La legislación ambiental limita la radiactividad causada por el ^{222}Rn a 300 Bq por metro cúbico.

a) Calcule la constante de desintegración del isótopo ^{222}Rn y la actividad inicial de 1 mg de ^{222}Rn .

b) Determine la masa máxima de ^{222}Rn que puede haber en una habitación de 20 m^3 para que no se sobrepase el límite máximo legal de radiactividad.

Datos: Masa atómica del ^{222}Rn , $M_{^{222}\text{Rn}} = 222 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

2023-Junio

A.5. Se sospecha que un acuífero recibe aportes intermitentes de radón (^{222}Rn). Para comprobarlo, se toman semanalmente medidas de la actividad radiactiva de muestras de agua. Una de esas medidas arroja un valor de 14 Bq para una muestra de un litro. Determine el valor de la medida de la siguiente semana, para otra muestra de un litro, en cada una de las siguientes condiciones:

a) Si no hubiese ningún aporte de ^{222}Rn en el transcurso de esa semana.

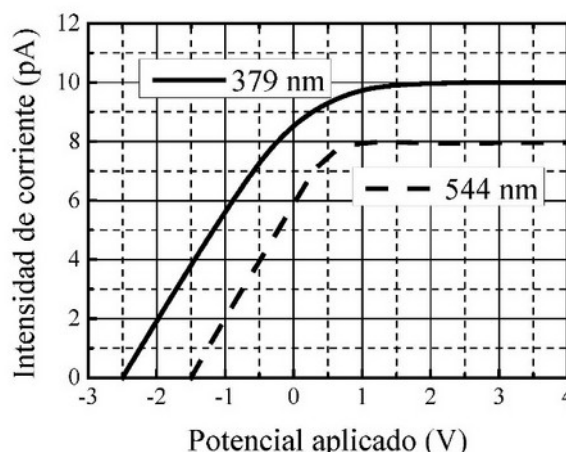
b) Si el cuarto día de esa semana la concentración de ^{222}Rn en el acuífero experimentase un aumento súbito de $2 \cdot 10^{-16} \text{ g}$ por cada litro de agua.

Datos: Período de semidesintegración del ^{222}Rn , $T_{1/2} = 3,8 \text{ días}$; Masa atómica del ^{222}Rn , $M_{^{222}\text{Rn}} = 222 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.





B.5. Para estudiar el efecto fotoeléctrico se registra la intensidad de corriente entre un cierto metal emisor de fotoelectrones y una placa en función del potencial eléctrico aplicado entre ambos, mientras se ilumina el metal fotoemisor con un cierto haz de luz. La gráfica adjunta muestra los datos para luz de 379 nm y 544 nm, donde se observan potenciales de frenado de 2,5 V y de 1,5 V, respectivamente.



- A partir de los potenciales de frenado, obtenga el valor de la constante de Planck.
- Indique cuáles serían los valores del potencial de frenado y de la intensidad de corriente máxima para el haz de luz de 379 nm si se disminuyese a la mitad la intensidad del haz.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

2023-Modelo

A.5. Un positrón en reposo se acelera en un acelerador lineal a través de una diferencia de potencial de 3 MV.

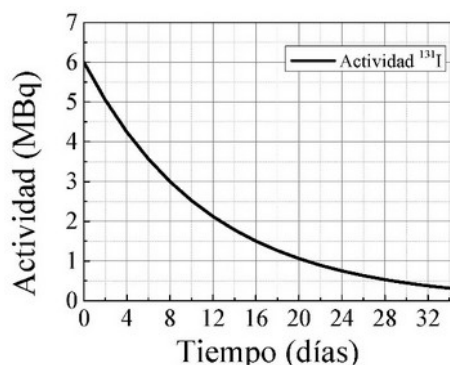
- Obtenga la energía cinética y la energía relativista que alcanza el positrón.
- Calcule la masa relativista del positrón y su velocidad tras la etapa de aceleración.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Carga del positrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa en reposo del positrón, $m_{e^+} = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

B.5. En la figura se presenta la evolución temporal de la actividad de una muestra que contiene Yodo-131 (^{131}I).

- Halle el tiempo de semidesintegración del isótopo de ^{131}I y su constante de desintegración radiactiva.
- Calcule el número de núcleos iniciales del isótopo y la masa de ^{131}I que quedará en la muestra al cabo de 60 días.

Datos: Masa atómica del ^{131}I , $M_{^{131}\text{I}} = 131 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.



2022-Julio-Coincidentes

A.5. El trabajo de extracción de cierto material es 1,95 eV. Si se ilumina consecutivamente con dos haces de luz de longitudes de onda 857 nm y 375 nm, obtenga:

- La velocidad máxima de los electrones emitidos para cada uno de los haces de luz.
- La longitud de onda de de Broglie asociada a los electrones emitidos con la máxima energía cinética.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

B.5. El periodo de semidesintegración del isótopo ^{131}I es de 8 días. Si poseemos una muestra de 10 mg de dicho isótopo, determine:

- La vida media del isótopo y su constante de desintegración radiactiva.
- La masa que queda sin desintegrar y la actividad, expresada en unidades del SI, a los 7 días.

Datos: Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; Masa atómica del ^{131}I , $M_I = 130,9 \text{ u}$.

2022-Julio

A.5. En el acelerador de partículas del CERN se tiene un protón moviéndose con una velocidad un 90 % de la velocidad de la luz, siendo su masa relativista de $3,83 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. Determine:

- La masa en reposo del protón.
- La energía cinética que posee el protón, expresada en eV.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

B.5. El isótopo de americio, ^{241}Am , se ha utilizado para la fabricación de detectores de humo. Si la cantidad de americio ^{241}Am en un detector de humo en el momento de su fabricación es de 0,2





miligramos y su tiempo de vida media, τ , es de 432 años, determine:

- El tiempo de semidesintegración del ^{241}Am y la actividad inicial del detector de humo.
- La cantidad de ^{241}Am en el detector de humo cuando su actividad haya disminuido un 80 % respecto de su valor inicial y el tiempo transcurrido.

Datos: Masa atómica del Am, $M_{\text{Am}} = 241 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

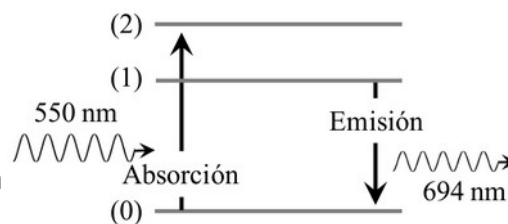
2022-Junio-Coincidentes

A.5. El primer láser operativo fue el láser de rubí en 1960.

El rubí presenta un sistema de tres niveles como el mostrado en la figura. Tras absorber luz de 550 nm, emite su color rojo característico a 694 nm.

Calcule:

- La frecuencia de los fotones absorbidos en la transición (0) $\rightarrow$ (2) y de los emitidos en la transición (1) $\rightarrow$ (0).
- La diferencia de energía entre los niveles (2) y (1) expresada en electrón-voltios.



Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$.

B.5. El ^{201}Tl es un isótopo utilizado para obtener imágenes del músculo cardiaco que permite detectar áreas isquémicas del corazón, y posee un periodo de semidesintegración de 73 h. La solución que se administra por vía intravenosa contiene una actividad inicial de 37 MBq por cada mililitro de solución.

- Determine la vida media del isótopo y su constante de desintegración radiactiva.
- Calcule el número de isótopos que quedarán en un paciente al transcurrir un día después de haberle suministrado 5 mL de solución, así como la actividad al cabo de ese tiempo.

2022-Junio

A.5. Una muestra contiene inicialmente una masa de 30 mg de ^{210}Po . Sabiendo que su periodo de semidesintegración es de 138,38 días, determine:

- La vida media del isótopo y la actividad inicial de la muestra.
- El tiempo que debe transcurrir para que el contenido de ^{210}Po de la muestra se reduzca a 5 mg.

Datos: Masa atómica del ^{210}Po , $M_{\text{Po}} = 210 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

B.5. Un electrón relativista ha llegado a adquirir una energía cinética equivalente a la energía de un fotón de $5 \cdot 10^{-12} \text{ m}$ de longitud de onda en el vacío. Calcule:

- La energía cinética del electrón, en eV.
- La velocidad del electrón.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Masa del electrón en reposo, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

2022-Modelo

A.5. Al iluminar la superficie de un metal con un haz de luz de 120 nm de longitud de onda se emiten electrones por efecto fotoeléctrico que son frenados por un potencial de 7,2 V. Cuando el mismo metal se ilumina con un haz de luz de frecuencia $1,67 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$, el potencial de frenado se reduce hasta los 3,8 V.

- Determine el valor de la constante de Planck.
- Halle el trabajo de extracción del metal, en eV, y el valor de su frecuencia umbral para que se produzca efecto fotoeléctrico.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

B.5. Un trozo de madera con 25 g de carbono procedente de la rama de un árbol fue tallado para fabricar la empuñadura de un cuchillo de sílex. Esta empuñadura se encontró posteriormente en las ruinas de una ciudad antigua mostrando una actividad en ^{14}C de 5,2 Bq. Sabiendo que, en los organismos vivos, hay $1,3 \cdot 10^{-12}$ átomos de ^{14}C por cada átomo de ^{12}C y que el periodo de semidesintegración del ^{14}C es de 5730 años:

- Determine la actividad que tenía el trozo de madera cuando la rama fue cortada.
- Calcule hace cuanto tiempo fue cortada la rama.

Dato: Masa atómica del C, $M_C = 12 \text{ u}$.

Enunciado original no facilita como dato $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ que es necesario usarlo en la resolución.

2021-Julio

A.5. En un experimento realizado en un acelerador de partículas se han originado un electrón





relativista de velocidad $0,75c$, siendo c la velocidad de la luz, y un fotón de 15 MeV de energía.

- Calcule la masa relativista y la energía cinética del electrón.
- Determine la longitud de onda del fotón y la longitud de de Broglie del electrón.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón en reposo, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

B.5. El patrón del kilogramo es un cilindro hecho con una aleación de platino-iridio (90 % en masa de Pt) que se encuentra en un museo de París. El platino está formado por diversos isótopos, uno de ellos, el ^{190}Pt , es radiactivo siendo su tiempo de semidesintegración de $6,5 \cdot 10^{11}$ años. El porcentaje del isótopo ^{190}Pt en una muestra de platino es del 0,012 % en masa.

- Calcule la actividad inicial del patrón del kilogramo.
- ¿Cuál será la masa final del platino ^{190}Pt que queda en el patrón del kilogramo transcurridos mil millones de años?

Datos: Masa atómica del isótopo ^{190}Pt ; $M = 189,96 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

2021-Junio-Coincidentes

A.5. Se ilumina un material con luz visible de longitud de onda 500 nm . Sabiendo que el trabajo de extracción para el efecto fotoeléctrico de dicho material es $1,8 \text{ eV}$, determine:

- La energía cinética máxima de los electrones y la longitud de onda de corte para el efecto fotoeléctrico de este material.
- La longitud de onda de de Broglie de los electrones emitidos con la máxima energía cinética.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

B.5. El isótopo radiactivo ^{226}Ra emite una partícula α en cada proceso de desintegración. El periodo de semidesintegración de este isótopo del radio es de 1590 años.

- Calcule su vida media y en qué porcentaje se reducirá la actividad de una cierta masa en este periodo de tiempo.
- Si cada partícula α emitida tiene una energía de 3 MeV , calcule la energía que recibirá una persona por situarse al lado de una muestra radiactiva de ^{226}Ra de 1 mg durante diez años. Suponga que todas las partículas emitidas inciden sobre la persona por estar situada excesivamente cerca de la muestra.

Datos: Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa atómica del ^{226}Ra , $M_{\text{Ra}} = 226 \text{ u}$.

2021-Junio

A.5. Un material posee un sistema de tres niveles energéticos electrónicos (nivel fundamental, primer nivel, y segundo nivel). Para que un electrón pase desde el nivel fundamental al segundo nivel, el material absorbe radiación de 450 nm ; tras lo cual el material emite radiación de 600 nm debido al decaimiento del primer nivel hasta el fundamental.

- Determine las diferencias de energía entre el primer nivel y el nivel fundamental, y entre el segundo nivel y el nivel fundamental, expresadas en electrón-voltios.
- Calcule la energía por unidad de tiempo que produce la emisión si el material emite $4 \cdot 10^{15}$ fotones s^{-1} .

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

B.5. Un isótopo de una muestra radiactiva posee un periodo de semidesintegración de 5730 años.

- Obtenga la vida media y la constante radiactiva del isótopo.
- Si una muestra tiene $5 \cdot 10^{20}$ átomos radiactivos en el momento inicial, calcule la actividad inicial y el tiempo que debe transcurrir para que dicha actividad se reduzca a la décima parte.

2021-Modelo

A.5. Cuando un haz de luz de longitud de onda de 150 nm incide sobre una lámina de oro, se emiten electrones cuya energía cinética máxima es de $3,17 \text{ eV}$. Determine:

- El trabajo de extracción y la longitud de onda de corte para el efecto fotoeléctrico del oro.
- La longitud de onda de de Broglie de los electrones emitidos con la máxima energía cinética.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa en reposo del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

B.5. El tecnecio 99 es un isótopo radiactivo que se emplea en radiodiagnóstico en Medicina y que tiene un periodo de semidesintegración de 6 horas. Determine:

- La constante de desintegración radiactiva.





b) La cantidad de tecnecio 99 en gramos que hay que suministrar a un paciente de 70 kg si la dosis recomendada es de 10 MBq por kg de masa.

Datos: Número de Avogrado, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; Masa atómica del ^{99}Tc , $m_{\text{Tc}} = 99 \text{ u}$.

Errata en enunciado original: indica Avogrado en lugar de Avogadro.

2020-Septiembre

A.5. Para obtener imágenes del corazón se utiliza el isótopo ^{201}Tl del talio, que emite rayos gamma tras su desintegración, con un período de semidesintegración de 3,04 días. Para una correcta visualización de los tejidos cardíacos se recomienda inyectar una dosis de $0,9 \text{ MBq kg}^{-1}$.

a) Obtenga la constante de desintegración radiactiva del isótopo. Determine la cantidad de ^{201}Tl , expresada en gramos, recomendada para diagnosticar a un paciente de 75 kg.

b) Calcule el tiempo necesario para que el nivel de actividad se reduzca a un 1% respecto a la actividad inicial.

Datos: Número de Avogrado, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; Masa atómica del ^{201}Tl , $M_A = 201 \text{ u}$.

B.5. Un sistema atómico que consta de tres niveles energéticos se utiliza para obtener radiación láser. Con respecto al primer nivel (nivel fundamental), el segundo y el tercer nivel se sitúan a 2,07 eV y 2,76 eV, respectivamente. La absorción se produce desde el primer nivel al tercero, mientras que la emisión láser se produce por la transición entre el segundo nivel y el fundamental.

a) Halle la longitud de onda y la frecuencia del fotón necesario para que se produzca la absorción (transición $1 \rightarrow 3$).

b) Calcule la longitud de onda de la radiación emitida (transición $2 \rightarrow 1$) y la potencia del láser si se emiten $2 \cdot 10^{16}$ fotones/s.

Datos: Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$;

Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

2020-Julio-Coincidentes

A.5. Una muestra de material radiactivo tiene una actividad inicial de $4,59 \cdot 10^{12} \text{ Bq}$. Sabiendo que el tiempo de semidesintegración del material es de 8 días, calcule:

a) La vida media del material.

b) El número de núcleos radiactivos iniciales presentes en la muestra.

B.5. Sobre un cierto metal cuyo trabajo de extracción es 1,3 eV incide un haz de luz de longitud de onda 662 nm. Calcule:

a) La energía cinética máxima de los electrones emitidos.

b) La longitud de onda de de Broglie de los electrones emitidos con la máxima energía cinética posible.

Datos: Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$;

Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

2020-Julio

A.5. Se tienen dos fuentes radiactivas cuya actividad a día de hoy es la misma. Se sabe que dentro de 10 años la actividad de la primera fuente será el doble que la de la segunda. Determine:

a) La diferencia $\lambda_2 - \lambda_1$, que existe entre las constantes de desintegración de ambas fuentes.

b) La relación entre las actividades de dichas fuentes dentro de 20 años.

B.5. Se hace incidir un haz de fotones de frecuencia variable sobre una lámina de material metálico, de manera que se emiten electrones cuya energía cinética máxima se mide, obteniendo la gráfica que se adjunta. Determine:

a) El trabajo de extracción del metal en eV.

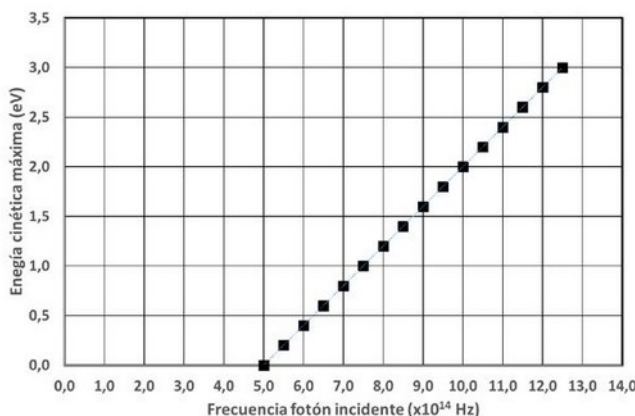
b) La longitud de onda de de Broglie asociada a los electrones que se emiten, con la máxima energía cinética, cuando la frecuencia de los fotones incidentes es de $10 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$.

2020-Modelo

A. Pregunta 5.- Un haz luminoso monocromático de 400 nm de longitud de onda, incide sobre un material cuyo trabajo de extracción para el efecto fotoeléctrico es de 2,5 eV. Determine:

a) La energía cinética máxima de los electrones extraídos y su longitud de onda de de Broglie.





Si el haz incidente tiene una intensidad de $5 \cdot 10^{-9} \text{ W m}^{-2}$, determine:

b) El número de fotones incidentes por unidad de tiempo y superficie y la energía por unidad de tiempo y de superficie de los electrones emitidos suponiendo que todos ellos salen con la energía cinética máxima.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa en reposo del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

B. Pregunta 5.- Un isótopo radiactivo utilizado en medicina nuclear tiene una vida media de 6 h. Si se inyectara inicialmente a un paciente una cantidad de 1 mg de dicho isótopo:

a) Calcule el periodo de semidesintegración del isótopo y la masa que queda en el paciente al cabo de un día.

b) Defina qué es un becquerel y obtenga la actividad de la muestra a las 24 h.

Datos: Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; Masa atómica del isótopo, $M = 98,90 \text{ u}$.

2019-Julio-Coincidentes

A. Pregunta 5.- Un haz monocromático de fotones de 1,5 eV de energía incide sobre una superficie metálica de donde se extraen electrones con energía cinética máxima de $8 \cdot 10^{-20} \text{ J}$. Determine:

a) El trabajo de extracción del metal y el módulo del momento lineal máximo de los electrones.

b) La longitud de onda de los fotones del haz y la longitud de onda mínima asociada a los electrones emitidos.

Datos: Carga del electrón (valor absoluto), $e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

B. Pregunta 5.- Es sabido que para datar la antigüedad de muestras arqueológicas se utiliza la medida de átomos ^{14}C residuales en la muestra. En una muestra arqueológica de 3 kg se ha detectado que la concentración residual de ^{14}C , respecto de la concentración inicial, es de un 5 %. Sabiendo que la constante de desintegración del ^{14}C es $1,24 \cdot 10^{-4} \text{ años}^{-1}$ y que su abundancia relativa en masa en la muestra es del $10^{-4} \%$, determine:

a) El tiempo de vida media del ^{14}C y la antigüedad de la muestra.

b) La actividad actual de la muestra y el periodo de semidesintegración obtenido razonadamente a partir de su definición.

Datos: Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ átomos mol}^{-1}$; Masa atómica del ^{14}C , $M = 14 \text{ u}$.

2019-Julio

A. Pregunta 5.- Si iluminamos un cierto material con una luz de longitud de onda $\lambda = 589 \text{ nm}$ se liberan electrones con una energía cinética máxima de 0,577 eV. Por otro lado al iluminarlo con luz ultravioleta de longitud de onda $\lambda = 179,76 \text{ nm}$, la energía cinética máxima de los electrones emitidos es 5,38 eV. Determine:

a) El valor de la constante de Planck y el trabajo de extracción del material.

b) La longitud de onda de de Broglie del electrón con energía cinética máxima para el caso en el que se ilumine el material con la luz ultravioleta.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa en reposo del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

B. Pregunta 5.- Una muestra de madera de un sarcófago se ha datado mediante el método del ^{14}C con una edad de 3200 años. En la muestra se ha detectado que la cantidad de ^{14}C ha disminuido, respecto de la que había originariamente, un 32%.

a) Calcule la vida media del ^{14}C y el periodo de semidesintegración.

b) Si la muestra actual contiene una masa de 8 μg de ^{14}C , ¿qué actividad presenta dicha muestra?

Datos: Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; Masa atómica del ^{14}C , $M = 14,0 \text{ u}$.

2019-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 5.- Un electrón es acelerado hasta que su masa es 2 veces su masa en reposo. Determine:

a) La energía cinética alcanzada por el electrón.

b) La velocidad a la que ha sido acelerado.

Datos: Masa en reposo del electrón, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

B. Pregunta 5.- Un plátano contiene un promedio de 600 mg de potasio. El contenido medio del isótopo radiactivo ^{40}K en una muestra de potasio es de un 0,012 % en masa. El periodo de semidesintegración del ^{40}K es de $1,28 \cdot 10^9 \text{ años}$.

a) Determine la constante de desintegración y el tiempo de vida media del ^{40}K .

b) Calcule la actividad media de un plátano. ¿Cuál sería el umbral mínimo de detección de un





detector de radiactividad de un aeropuerto, en becquerelios (Bq), para que suene la alarma al pasar 10 plátanos?

Datos: Masa atómica del ^{40}K , $M = 39,96 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

2019-Junio

A. Pregunta 5.- a) La longitud de onda umbral de un metal para el efecto fotoeléctrico es 579 nm. Calcule el trabajo de extracción del metal, y la energía cinética máxima de los electrones emitidos expresada en eV si el metal se ilumina con una radiación de 304 nm de longitud de onda.

b) Si se hace incidir sobre otro metal la misma radiación del apartado anterior observamos que el potencial de frenado es de 4,08 V. Calcule el trabajo de extracción de este nuevo metal.

Datos: Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

B. Pregunta 5.- a) Se dispone de una muestra de 10 mg de ^{238}Pu cuyo período de semidesintegración es de 87,7 años y su masa atómica es 238 u. Calcule:

a) El tiempo necesario para que la muestra se reduzca a 2 mg.

b) Los valores de la actividad inicial y final.

Dato: Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

2019-Modelo

A. Pregunta 5.- a) Determine la longitud de onda de de Broglie de una pelota de 20 g de masa que posee una energía cinética de 4 J.

b) La máxima energía cinética que alcanzan los electrones ultrarelativistas en el Acelerador Lineal de Stanford (SLAC) es de $5 \cdot 10^4 \text{ MeV}$. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanzan dichos electrones en el acelerador?

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa en reposo del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

B. Pregunta 5.- El período de semidesintegración del isótopo más estable del radio, ^{226}Ra , es de 1602 años. Disponemos inicialmente de una muestra de dicho isótopo de 20 mg.

a) Calcule su vida media y la masa de ^{226}Ra al cabo de 1800 meses.

b) ¿En cuánto se reduce la actividad de dicha muestra cuando haya transcurrido un tiempo igual a la vida media del isótopo?

2018-Julio

A. Pregunta 5.- El ^{14}C tiene un periodo de semidesintegración de 5730 años. Si inicialmente se tiene una muestra de 2 mg, determine:

a) El tiempo que tiene que transcurrir para que la muestra se reduzca a 0,5 mg.

b) La actividad inicial de la muestra.

Datos: Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; Masa Atómica del ^{14}C , $M = 14,00 \text{ u}$.

B. Pregunta 5.- Al iluminar un metal con luz de longitud de onda en el vacío $\lambda = 700 \text{ nm}$, se observa que emite electrones con una energía cinética máxima de 0,45 eV. Se cambia la longitud de onda de la luz incidente y se mide de nuevo la energía cinética máxima, obteniéndose un valor de 1,49 eV. Calcule:

a) La frecuencia de la luz utilizada en la segunda medida.

b) A partir de qué frecuencia no se observará el efecto fotoeléctrico en el metal.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Constante de Planck $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$.

2018-Junio-coincidentes

A. Pregunta 5.- Un láser emite luz de frecuencia $1,54 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$.

a) Determine la longitud de onda de la luz emitida por el láser.

b) Si el haz de luz incide sobre una superficie de wolframio cuya longitud de onda umbral es de 230 nm, ¿cuál es la energía cinética máxima de los electrones emitidos?

Datos: Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

B. Pregunta 5.- Una muestra, de masa $m = 30 \text{ g}$, está compuesta por un elemento radiactivo cuya masa molar es de $87 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. En la actualidad la muestra posee una actividad de $2,85 \cdot 10^{12} \text{ Bq}$. Calcule:

a) El periodo de semidesintegración del elemento radiactivo.

b) La masa de la muestra dentro de 6000 años.

Datos: Número de Avogadro: $N = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

2018-Junio





A. Pregunta 5.- a) Explique, clara y brevemente, en qué consiste el efecto fotoeléctrico.
b) Si el trabajo de extracción de un metal es de 2 eV, ¿con fotones de qué frecuencia habría que iluminar el metal para que los electrones extraídos tuvieran una velocidad máxima de $7 \cdot 10^5 \text{ m s}^{-1}$?
*Datos: Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$;
Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.*

B. Pregunta 5.- Determine:

a) La velocidad a la que debe desplazarse un electrón para que su longitud de onda asociada sea la misma que la de un fotón de 0,02 MeV de energía.
b) La energía que tiene el electrón en eV y su momento lineal.
Datos: Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2018-Modelo

A. Pregunta 5.- a) Determine la longitud de onda de De Broglie de un electrón que posee una energía cinética de 40 eV.

b) Un electrón alcanza en un ciclotrón una energía cinética de 2 GeV. Calcule la relación entre la masa del electrón y su masa en reposo.

*Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$;
Masa del electrón en reposo, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.*

B. Pregunta 5.- (Enunciado similar a 2011-Sep-A2, 2001-Mod-A2, variación datos)

Un metal es iluminado con luz de frecuencia $9 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ emitiendo éste, por efecto fotoeléctrico, electrones que pueden ser detenidos con un potencial de frenado de 0,6 V. Por otro lado, si dicho metal se ilumina con luz de longitud de onda $\lambda = 2,38 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ el potencial de frenado pasa a ser de 2,1 V. Calcule:

a) El valor de la constante de Planck.

b) La función de trabajo del metal.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2017-Septiembre

A. Pregunta 5.- Un átomo de ^{238}U se desintegra a través de una cascada radioactiva y da lugar a un átomo de ^{206}Pb , siendo el periodo de semidesintegración del ^{238}U de $4,47 \cdot 10^9$ años. Una muestra mineral de monacita contiene 2,74 mg de ^{238}U y 1,12 mg de ^{206}Pb procedentes de la desintegración del uranio.

a) Obtenga el número de átomos iniciales de ^{238}U en la muestra, a partir del cálculo del número de átomos de uranio y de plomo existentes en ella.

b) Calcule la antigüedad del mineral y determine la actividad actual de la muestra.

*Datos: Masa atómica del ^{238}U , $M_U = 238,05 \text{ u}$; Masa atómica del plomo ^{206}Pb , $M_{Pb} = 205,97 \text{ u}$;
Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.*

B. Pregunta 5.- Para observar el efecto fotoeléctrico sobre un metal que posee una función de trabajo de 2,1 eV se utiliza una lámpara de Cd que emite en cuatro líneas espectrales de distinta longitud de onda: línea roja a 643,8 nm; línea verde a 538,2 nm; línea azul a 480,0 nm y línea violeta a 372,9 nm.

a) ¿Qué líneas espectrales provocarán efecto fotoeléctrico en ese material? Justifique la respuesta. Calcule la energía cinética máxima de los fotoelectrones si se utiliza la línea espectral azul.

b) Determine la longitud de onda de De Broglie asociada a los fotoelectrones con energía cinética máxima utilizando la línea azul. ¿Podrían ser considerados esos electrones como relativistas? Justifique la respuesta.

*Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$;
Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa en reposo del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.*

2017-Junio-coincidentes

A. Pregunta 5.- a) ¿Qué energía cinética, expresada en keV, tiene que tener un protón para que la longitud de onda asociada sea $\lambda = 4 \cdot 10^{-13} \text{ m}$?

b) ¿Cuál tendría que ser la longitud de onda de un fotón que en el vacío tuviera la misma energía que el protón?

Datos: Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Valor absoluto de la carga del electrón,





$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Masa del protón, $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; Velocidad de propagación de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

B. Pregunta 5.- Una onda electromagnética de 280 nm incide sobre un metal cuyo trabajo de extracción es $W_0 = 4,08 \text{ eV}$. Determine:

- La energía cinética máxima con la que pueden ser emitidos los electrones.
- El potencial eléctrico requerido para frenar a todos los electrones emitidos.

Datos: Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Velocidad de propagación de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2017-Junio

A. Pregunta 5.- Se dispone de una muestra del isótopo ^{226}Ra cuyo periodo de semidesintegración es 1588,69 años.

- Determine la constante de desintegración del isótopo.
- Transcurridos 200 años, el número de núcleos que no se ha desintegrado es de $9,76 \cdot 10^{16}$. ¿Cuál era la masa inicial de la muestra de ^{226}Ra ?

Datos: Masa atómica del ^{226}Ra , $M = 226 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

B. Pregunta 5.- Fotones de 150 nm de longitud de onda inciden sobre una placa metálica produciendo la emisión de electrones. Si el potencial de frenado es de 1,25 V, determine:

- La energía de los fotones incidentes y la energía cinética máxima de los electrones emitidos.
- La longitud de onda asociada a los electrones emitidos con la energía cinética máxima.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Masa del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

2017-Modelo

A. Pregunta 5.- Enunciado idéntico a 2016-Modelo-A5

B. Pregunta 5.- Enunciado idéntico a 2016-Modelo-B5

2016-Septiembre

A. Pregunta 5.- Después de 191,11 años el contenido en ^{226}Ra de una determinada muestra es un 92% del inicial.

- Determine el periodo de semidesintegración de este isótopo.
- ¿Cuántos núcleos de ^{226}Ra quedarán, transcurridos 200 años desde el instante inicial, si la masa inicial de ^{226}Ra en la muestra era de 40 μg ?

Datos: Masa atómica del ^{226}Ra , $M = 226 \text{ u}$; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

B. Pregunta 5.- Luz ultravioleta de 220 nm de longitud de onda incide sobre una placa metálica produciendo la emisión de electrones. Si el potencial de frenado es de 1,5 V, determine:

- La energía de los fotones incidentes y la energía cinética máxima de los electrones emitidos.
- La función de trabajo del metal.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

2016-Junio

A. Pregunta 5.- Un isótopo radiactivo ^{131}I es utilizado en medicina para tratar determinados trastornos de la glándula tiroides. El periodo de semidesintegración del ^{131}I es de 8,02 días. A un paciente se le suministra una pastilla que contiene ^{131}I cuya actividad inicial es de $55 \cdot 10^6 \text{ Bq}$. Determine:

- Cuántos gramos de ^{131}I hay inicialmente en la pastilla.
- La actividad de la pastilla transcurridos 16 días.

Datos: Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; Masa atómica del ^{131}I , $M_I = 130,91 \text{ u}$.

B. Pregunta 5.- Al incidir luz de longitud de onda $\lambda = 276,25 \text{ nm}$ sobre un cierto material, los electrones emitidos con una energía cinética máxima pueden ser frenados hasta detenerse aplicando una diferencia de potencial de 2 V. Calcule:

- El trabajo de extracción del material.
- La longitud de onda de De Broglie de los electrones emitidos con una energía cinética máxima.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Masa del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

2016-Modelo

A. Pregunta 5.- La masa de cierto isótopo radiactivo decae a un octavo de su cantidad original en un tiempo de 5 h. Determine:

- La constante de desintegración de dicho isótopo y su vida media.
- El tiempo que debe transcurrir para que la masa de dicho isótopo sea un 10% de la masa





inicial.

B. Pregunta 5.- a) Calcule la velocidad de los átomos de Helio que tienen asociada una longitud de onda de De Broglie de 0,103 nm.

b) La función de trabajo para la plata (Ag) es de 4,7 eV. Sobre la superficie de dicho metal incide luz ultravioleta de longitud de onda $\lambda = 200$ nm. Calcule el potencial de frenado necesario para parar los electrones emitidos por la plata.

Datos: Masa del núcleo de Helio, $m_{\text{He}} = 6,62 \cdot 10^{-27}$ kg; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8$ m s⁻¹; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J s.

2015-Septiembre

A. Pregunta 5.- El isótopo ¹⁸F (ampliamente utilizado en la generación de imágenes médicas) tiene una vida media de 110 minutos. Se administran 10 µg a un paciente.

a) ¿Cuál será la actividad radiactiva inicial?

b) ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que queda sólo un 1% de la cantidad inicial?

Datos: Masa atómica del ¹⁸F, $M = 18$ u; Número de Avogadro, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹.

B. Pregunta 5.- a) Un haz de electrones se acelera desde el reposo con una diferencia de potencial de 1000 V. Determine la longitud de onda asociada a los electrones.

b) Si una determinada radiación electromagnética, cuya longitud de onda vale $\lambda = 0,04$ nm, incide sobre una superficie de platino, cuyo trabajo de extracción equivale a 6,4 eV, ¿qué energía cinética máxima tendrán los electrones extraídos por efecto fotoeléctrico?

Datos: Masa del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8$ m s⁻¹; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J s.

2015-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 5.- a) Determine la velocidad de un electrón para que su longitud de onda asociada sea la misma que la de un fotón de 1,3 eV.

b) ¿Cuál es la longitud de onda de dicho electrón?

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8$ m s⁻¹; Masa del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J s; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

B. Pregunta 5.- Sobre un metal, cuyo trabajo de extracción es de 1,6 eV, incide un rayo láser de 30 mW de potencia cuyos fotones tienen una longitud de onda de 633 nm. Determine:

a) La energía de los fotones incidentes y la energía cinética máxima de los electrones emitidos en eV.

b) El número de fotones que, por segundo, incide sobre la muestra metálica.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8$ m s⁻¹; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J s; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C.

2015-Junio

A. Pregunta 5.- Cuando se encuentra fuera del núcleo atómico, el neutrón es una partícula inestable con una vida media de 885,7 s. Determine:

a) El periodo de semidesintegración del neutrón y su constante de desintegración.

b) Una fuente de neutrones emite 10^{10} neutrones por segundo con una velocidad constante de 100 km s⁻¹. ¿Cuántos neutrones por segundo recorren una distancia de $3,7 \cdot 10^5$ km sin desintegrarse?

B. Pregunta 5.- Dos núcleos de deuterio (²H) y tritio (³H) reaccionan para producir un núcleo de helio (⁴He) y un neutrón, liberando 17,55 MeV durante el proceso.

a) Suponiendo que el núcleo de helio se lleva en forma de energía cinética el 25% de la energía liberada y que se comporta como una partícula no relativista, determine su velocidad y su longitud de onda de De Broglie.

b) Determine la longitud de onda de un fotón cuya energía fuese el 75% de la energía liberada en la reacción anterior.

Datos: Masa del núcleo de helio, $m_{\text{He}} = 6,62 \cdot 10^{-27}$ kg; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8$ m s⁻¹; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C; Constante de Planck, $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J s⁻¹.

(Comentario: se incluye errata de enunciado original, que indicaba J s⁻¹ en las unidades de h en lugar de las unidades correctas que son J s)

2015-Modelo

A. Pregunta 5.- La longitud de onda umbral de la plata para el efecto fotoeléctrico es 262 nm.

a) Halle la función de trabajo de la plata (trabajo de extracción).

b) Sobre una lámina de plata incide radiación electromagnética monocromática de 175 nm. ¿Cuál es la velocidad máxima de los electrones emitidos por efecto fotoeléctrico?

Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8$ m s⁻¹; Masa del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg.





Constante de Planck, $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$.

B. Pregunta 5.- En un meteorito esférico de radio 3 m se ha encontrado U-238. En el momento de formación del meteorito se sabe que había una concentración de $5 \cdot 10^{12}$ átomos de U-238 por cm^3 mientras que en la actualidad se ha medido una concentración de $2,5 \cdot 10^{12}$ átomos de U-238 por cm^3 . Si la vida media de dicho isótopo es $4,51 \cdot 10^9$ años, determine:

a) La constante de desintegración del U-238.

b) La edad del meteorito.

2014-Septiembre

A. Pregunta 5.-

La función de trabajo del Cesio es 2,20 eV. Determine:

a) La longitud de onda umbral del efecto fotoeléctrico en el Cesio.

b) Si sobre una muestra de Cesio incide luz de longitud de onda de 390 nm, ¿cuál será la velocidad máxima de los electrones emitidos por efecto fotoeléctrico?

Datos: Constante de Planck, $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Masa del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$;

Valor absoluto carga del electrón, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Velocidad de la luz en el vacío = $3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$

B. Pregunta 5.- Inicialmente se tienen $6,27 \cdot 10^{24}$ núcleos de un cierto isótopo radiactivo.

Transcurridos 10 años el número de núcleos radiactivos se ha reducido a $3,58 \cdot 10^{24}$. Determine:

a) Vida media del isótopo.

b) El periodo de semidesintegración.

2014-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 5.- Se dispone de una muestra que contiene una cierta cantidad de un isótopo radiactivo. Cuando se preparó la muestra, su actividad era de 200 Bq. Hace un año su actividad era 20 Bq, el doble de la que tiene en la actualidad. Calcule:

a) La constante de desintegración.

b) El tiempo transcurrido desde que se preparó la muestra hasta la actualidad.

B. Pregunta 5.- Una fuente luminosa emite luz monocromática de longitud de onda 500 nm. La potencia emitida por la fuente es 1 W. Calcule:

a) La energía del fotón emitido y el número de fotones por segundo que emite la fuente.

b) La energía cinética máxima de los electrones emitidos por una lámina de Cesio sobre la que incide esta radiación.

Datos: Constante de Planck, $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Valor absoluto de la carga del electrón; $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Función de trabajo del Cesio, $W_0 = 2,1 \text{ eV}$.

2014-Junio

A. Pregunta 5.- Sobre un cierto metal cuya función de trabajo (trabajo de extracción) es 1,3 eV incide un haz de luz cuya longitud de onda es 662 nm. Calcule:

a) La energía cinética máxima de los electrones emitidos.

b) La longitud de onda de De Broglie de los electrones emitidos con la máxima energía cinética posible.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío = $3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$; Masa del electrón, $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

Constante de Planck $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$; Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$;

B. Pregunta 5.- Una cierta muestra contiene inicialmente 87000 núcleos radiactivos. Tras 22 días, el número de núcleos radiactivos se ha reducido a la quinta parte. Calcule:

a) La vida media y el periodo de semidesintegración de la especie radioactiva que constituye la muestra.

b) La actividad radioactiva (en desintegraciones por segundo) en el instante inicial y a los 22 días.

2014-Modelo

A. Pregunta 5.- Una roca contiene dos isótopos radioactivos, A y B, de periodos de semidesintegración 1600 años y 1000 años, respectivamente. Cuando la roca se formó el contenido de núcleos de A y B era el mismo.

a) Si actualmente la roca contiene el doble de núcleos de A que de B, ¿qué edad tiene la roca?

b) ¿Qué isótopo tendrá mayor actividad 2500 años después de su formación?

B. Pregunta 5.-

a) Determine la masa y la cantidad de movimiento de un protón cuando se mueve con una velocidad de $2,70 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

b) Calcule el aumento de energía necesario para que el protón del apartado anterior cambie su velocidad de $v_1 = 2,70 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$ a $v_2 = 2,85 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

Datos: Masa del protón en reposo = $1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; Velocidad de la luz en el vacío = $3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$





2013-Septiembre

A. Pregunta 4.- Dos muestras de material radioactivo, A y B, se prepararon con tres meses de diferencia. La muestra A, que se preparó en primer lugar, contenía doble cantidad de cierto isótopo radioactivo que la B. En la actualidad, se detectan 2000 desintegraciones por hora en ambas muestras. Determine:

- El periodo de semidesintegración del isótopo radioactivo.
- La actividad que tendrán ambas muestras dentro de un año.

B. Pregunta 4.-

- Calcule la longitud de onda de un fotón que posea la misma energía que un electrón en reposo.
- Calcule la frecuencia de dicho fotón y, a la vista de la tabla, indique a qué tipo de radiación correspondería.

Ultravioleta	Entre $7,5 \times 10^{14}$ Hz y 3×10^{17} Hz
Rayos-X	Entre 3×10^{17} Hz y 3×10^{19} Hz
Rayos gamma	Más de 3×10^{19} Hz

*Datos: Masa del electrón, $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg; Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s;
Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \times 10^8$ m s⁻¹*

2013-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 5.-

- Determine la masa de un electrón que se mueve a una velocidad de 2×10^8 m s⁻¹.
- Calcule la energía de un electrón que se mueve a una velocidad igual a 0,8c.

*Datos: Masa en reposo del electrón, $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg;
Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3,00 \times 10^8$ m s⁻¹*

B. Pregunta 5.- Una radiación electromagnética de longitud de onda en el vacío $\lambda = 0,2$ μ m incide sobre un metal cuya frecuencia umbral es de 3×10^{14} Hz. Calcule:

- La energía cinética máxima de los electrones emitidos.
- El potencial eléctrico que es necesario aplicar para frenarlos.

*Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3,00 \times 10^8$ m s⁻¹; Constante de Planck, $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s;
Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,60 \times 10^{-19}$ C.*

2013-Junio

A. Pregunta 4.- La vida media de un elemento radioactivo es de 25 años. Calcule:

- El tiempo que tiene que transcurrir para que una muestra del elemento radioactivo reduzca su actividad al 70%.
- Los procesos de desintegración que se producen cada minuto en una muestra que contiene 10^9 núcleos radioactivos.

B. Pregunta 4.- Los electrones emitidos por una superficie metálica tienen una energía cinética máxima de 2,5 eV para una radiación incidente de 350 nm de longitud de onda. Calcule:

- El trabajo de extracción de un mol de electrones en julios.
- La diferencia de potencial mínima (potencial de frenado) requerida para frenar los electrones emitidos.

*Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s; Número de Avogadro: $N = 6,02 \times 10^{23}$ mol⁻¹;
Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,60 \times 10^{-19}$ C;*

(Comentario: enunciado original no proporciona c como dato, pero es necesario en la resolución)

2013-Modelo

A. Pregunta 5.- El Co-60 es un elemento radioactivo cuyo periodo de semidesintegración es de 5,27 años. Se dispone inicialmente de una muestra radiactiva de Co-60 de 2 g de masa. Calcule:

- La masa de Co-60 desintegrada después de 10 años.
- La actividad de la muestra después de dicho tiempo.

Dato: Número de Avogadro: $N = 6,023 \times 10^{23}$ mol⁻¹

B. Pregunta 5.- Una radiación monocromática de longitud de onda $\lambda = 10^{-7}$ m incide sobre un metal cuya frecuencia umbral es 2×10^{14} Hz. Determine:

- La función de trabajo y la energía cinética máxima de los electrones.
- El potencial de frenado.

Dato: Constante de Planck $h = 6,62 \times 10^{-34}$ J s

(Comentario: enunciado original no proporciona c ni e como datos, pero son necesarios en la resolución)





2012-Septiembre

A. Pregunta 5.- El trabajo de extracción de un material metálico es 2,5 eV. Se ilumina con luz monocromática y la velocidad máxima de los electrones emitidos es de $1,5 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$. Determine:

a) La frecuencia de la luz incidente y la longitud de onda de De Broglie asociada a los electrones emitidos.

b) La longitud de onda con la que hay que iluminar el material metálico para que la energía cinética máxima de los electrones emitidos sea de 1,9 eV.

Datos: Constante de Planck, $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón, $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

B. Pregunta 5.- El periodo de semidesintegración de un isótopo radiactivo es de 1840 años. Si inicialmente se tiene una muestra de 30 g de material radiactivo,

a) Determine qué masa quedará sin desintegrar después de 500 años.

b) ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que queden sin desintegrar 3 g de la muestra?

2012-Junio

A. Pregunta 5.- Se dispone de 20 g de una muestra radiactiva y transcurridos 2 días se han desintegrado 15 g de la misma. Calcule:

a) La constante de desintegración radiactiva de dicha muestra.

b) El tiempo que debe transcurrir para que se desintegre el 90% de la muestra.

B. Pregunta 5.- Una partícula de 1 mg de masa en reposo es acelerada desde el reposo hasta que alcanza una velocidad $v = 0,6 c$, siendo c la velocidad de la luz en el vacío. Determine:

a) La masa de la partícula cuando se mueve a la velocidad v .

b) La energía que ha sido necesario suministrar a la partícula para que ésta alcance dicha velocidad v .

Dato: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

2012-Modelo

A. Pregunta 4.- Al iluminar con luz de frecuencia $8,0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ una superficie metálica se obtienen fotoelectrones con una energía cinética máxima de $1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$.

a) ¿Cuál es la función de trabajo del metal? Expresé su valor en eV.

b) Determine la longitud de onda mínima de los fotones que producirían fotoelectrones en dicho material.

Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; velocidad de la luz en el vacío $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

B. Pregunta 4.- En un laboratorio se reciben 100 g de un isótopo desconocido. Transcurridas 2 horas se ha desintegrado el 20 % de la masa inicial del isótopo.

a) Calcule la constante radiactiva y el periodo de semidesintegración del isótopo.

b) Determine la masa que quedará del isótopo original transcurridas 20 horas.

2011-Septiembre-Coincidentes

A. Cuestión 3.- Una radiación de luz ultravioleta de 350 nm de longitud de onda incide sobre una superficie de potasio. Si el trabajo de extracción de un electrón para el potasio es de 2 eV, determine:

a) La energía por fotón de la radiación incidente, expresada en electron-voltios

b) La velocidad máxima de los electrones emitidos.

Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; velocidad de la luz en el vacío $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$; masa del electrón $m = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

B. Problema 2.- La constante radioactiva del Cobalto-60 es $0,13 \text{ años}^{-1}$ y su masa atómica 59,93 u. Determine:

a) El periodo de semidesintegración del isótopo.

b) La vida media del isótopo.

c) La actividad de una muestra de 20 g del isótopo.

d) El tiempo que ha de transcurrir para que en la muestra anterior queden 5 g del isótopo.

Dato: N° de Avogadro = $6,02 \cdot 10^{23} \text{ núcleos/mol}$

2011-Septiembre

A. Problema 2.- (Enunciado casi idéntico a 2001-Modelo-A-Problema 2, mínima variación datos)

Al iluminar un metal con luz de frecuencia $2,5 \times 10^{15} \text{ Hz}$ se observa que emite electrones cuyo potencial de frenado es de 7,2 V. Si a continuación se ilumina con otra luz de longitud de onda $1,8 \times 10^{-7} \text{ m}$, dicho potencial pasa a ser 3,8 V. Determine:

a) El valor de la constante de Planck.





b) El trabajo de extracción del metal.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$;

2011-Junio-Coincidentes

A. Problema 2.- Cuando una luz monocromática de 300 nm de longitud de onda incide sobre una muestra de litio, los electrones emitidos tienen una energía cinética máxima de 1,65 eV. Calcule:

a) La energía del fotón incidente.

b) La función de trabajo del litio.

c) La energía cinética máxima de los electrones emitidos, cuando la longitud de onda de los fotones es de 400 nm.

d) La longitud de onda máxima de la radiación electromagnética para producir el efecto fotoeléctrico en el litio.

Datos: Carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; velocidad de la luz en el vacío $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$.

B. Cuestión 3.- Un electrón se acelera a una velocidad de $1 \times 10^5 \text{ m/s}$ mediante un acelerador de partículas.

a) ¿Cuál será su longitud de onda?

b) ¿Cuál será la energía que debería de tener un haz de luz para que tenga la misma longitud de onda que el electrón?

Datos: Masa del electrón $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$;

2011-Junio

B. Cuestión 3.- Se tiene una muestra de 80 mg del isótopo ^{226}Ra cuya vida media es de 1600 años.

a) ¿Cuánta masa de dicho isótopo quedará al cabo de 500 años?

b) ¿Qué tiempo se requiere para que su actividad se reduzca a la cuarta parte?

2011-Modelo

B. Cuestión 3.-

Idéntico a 2010-Modelo B. Cuestión 3

2010-Septiembre-Fase Específica

B. Cuestión 3.- Una muestra de un organismo vivo presenta en el momento de morir una actividad radiactiva por cada gramo de carbono, de 0,25 Bq correspondiente al isótopo ^{14}C . Sabiendo que dicho isótopo tiene un periodo de semidesintegración de 5730 años, determine:

a) La constante radiactiva del isótopo ^{14}C .

b) La edad de una momia que en la actualidad presenta una actividad radiactiva correspondiente al isótopo ^{14}C de 0,163 Bq, por cada gramo de carbono.

Datos: $1 \text{ Bq} = 1 \text{ desintegración/segundo}$. Considere $1 \text{ año} = 365 \text{ días}$

2010-Septiembre-Fase General

A. Cuestión 3.- Se ilumina un metal con luz correspondiente a la región del amarillo, observando que se produce efecto fotoeléctrico. Explique si se modifica o no la energía cinética máxima de los electrones emitidos:

a) Si iluminando el metal con la luz amarilla indicada se duplica la intensidad de la luz.

b) Si se ilumina el metal con luz correspondiente a la región del ultravioleta.

B. Cuestión 3.- El tritio es un isótopo del hidrógeno de masa atómica igual a 3,016 u. Su núcleo está formado por un protón y dos neutrones.

a) Defina el concepto de defecto de masa y calcúlelo para el núcleo de tritio.

b) Defina el concepto de energía media de enlace por nucleón y calcúlelo para el caso del tritio, expresando el resultado en unidades de MeV.

Datos: Masa del protón $m_p = 1,0073 \text{ u}$; Masa del neutrón $m_n = 1,0087 \text{ u}$

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Unidad de masa atómica $u = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$; Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

2010-Junio-Coincidentes

A. Cuestión 3.- Razone si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas:

a) Conociendo únicamente la actividad de una sustancia radiactiva en un instante determinado no se puede determinar su constante de desintegración.

b) La radiación beta es sensible a campos magnéticos, mientras que la gamma no.

B. Cuestión 3.- Razone si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas:





- a) De acuerdo con el principio de conservación de la energía, los fotoelectrones emitidos por un metal irradiado tienen la misma energía que los fotones que absorben.
b) Si se irradia con luz blanca un metal y se produce el efecto fotoeléctrico en todo el rango de frecuencias de dicha luz, los fotoelectrones emitidos con mayor energía cinética son los originados por las componentes espectrales de la región del rojo.

B. Problema 2.- Una partícula de carga $+e$ y masa $2,32 \times 10^{-23}$ g se mueve con velocidad constante $\vec{v} = 10^5 \vec{i} \text{ (m s}^{-1}\text{)}$ a lo largo del eje X, desde valores negativos del mismo. Al llegar a $x=0$, por efecto de un campo magnético uniforme $\vec{B} = 0,6 \vec{k} \text{ (T)}$ en la región con $x \geq 0$, la partícula describe media circunferencia y sale de la región de campo magnético en sentido opuesto al de entrada.
d) Obtenga el valor de la longitud de onda de De Broglie asociada a la partícula.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C

Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s

2010-Junio-Fase Específica

A. Cuestión 3.- Dos partículas poseen la misma energía cinética. Determine en los dos casos siguientes:

- a) La relación entre las longitudes de onda de De Broglie correspondientes a las dos partículas, si la relación entre sus masas es $m_1 = 50 m_2$.
b) La relación que existe entre las velocidades, si la relación entre sus longitudes de onda de De Broglie es $\lambda_1 = 500 \lambda_2$.

B. Cuestión 3.- Una radiación monocromática de longitud de onda de 600 nm incide sobre un metal cuyo trabajo de extracción es de 2 eV. Determine:

- a) La longitud de onda umbral para el efecto fotoeléctrico.
b) La energía cinética máxima de los electrones emitidos expresada en eV.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C

Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s; Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m s⁻¹

2010-Junio-Fase General

B. Cuestión 3.- De los 120 g iniciales de una muestra radiactiva se han desintegrado, en 1 hora, el 10% de los núcleos. Determine:

- a) La constante de desintegración radiactiva y el periodo de semidesintegración de la muestra.
b) La masa que quedará de la sustancia radiactiva transcurridas 5 horas.

2010-Modelo

B. Cuestión 3.- (Cuestión 5 en Modelo preliminar que no contemplaba dos opciones disjuntas)
La energía mínima necesaria para extraer un electrón del sodio es de 2,3 eV. Explique si se producirá el efecto fotoeléctrico cuando se ilumina una lámina de sodio con las siguientes radiaciones:

- a) Luz roja de longitud de onda 680 nm.
b) Luz azul de longitud de onda 360 nm.

Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s; Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m/s

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C

2009-Septiembre

Cuestión 5.- La energía en reposo de un electrón es 0,511 MeV. Si el electrón se mueve con una velocidad $v = 0,8 c$, siendo c la velocidad de la luz en el vacío:

- a) ¿Cuál es la masa relativista del electrón para esta velocidad?
b) ¿Cuál es la energía relativista total?

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C

Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m/s

A. Problema 2.- En un tiempo determinado, una fuente radiactiva A tiene una actividad de $1,6 \times 10^{11}$ Bq y un periodo de semidesintegración de $8,983 \times 10^5$ s y una segunda fuente B tiene una actividad de $8,5 \times 10^{11}$ Bq. Las fuentes A y B tienen la misma actividad 45,0 días más tarde. Determine:

- a) La constante de desintegración radiactiva de la fuente A.
b) El número de núcleos iniciales de la fuente A.
c) El valor de la actividad común a los 45 días.
d) La constante de desintegración radiactiva de la fuente B.

Nota: 1 Bq = 1 desintegración/segundo

2009-Junio





Cuestión 5.- Una roca contiene dos isótopos radiactivos A y B de periodos de semidesintegración de 1600 años y 1000 años respectivamente. Cuando la roca se formó el contenido de A y B era el mismo (10^{15} núcleos) en cada una de ellas.

- a) ¿Qué isótopo tenía una actividad mayor en el momento de su formación?
- b) ¿Qué isótopo tendrá una actividad mayor 3000 años después de su formación?

Nota: Considere 1 año = 365 días

2009-Modelo

Cuestión 5.- Discuta la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

- d) Un fotón de luz naranja es más energético que un fotón de luz roja.

A. Problema 2.- El periodo de semidesintegración del ^{228}Ra es de 5,76 años mientras que el de ^{224}Ra es de 3,66 días. Calcule la relación que existe entre las siguientes magnitudes de estos dos isótopos:

- a) Las constantes radiactivas.
- b) Las vidas medias.
- c) Las actividades de 1 g de cada isótopo.
- d) Los tiempos para los que el número de núcleos radiactivos se reduce a la cuarta parte de su valor inicial.

2008-Septiembre

Cuestión 5.- La longitud de onda umbral de la luz utilizada para la emisión de electrones en un metal por efecto fotoeléctrico es la correspondiente al color amarillo. Explique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) Iluminando con la luz amarilla umbral, si duplicamos la intensidad de luz duplicaremos también la energía cinética de los electrones emitidos.
- b) Iluminando con luz ultravioleta no observaremos emisión de electrones.

A. Problema 1.- En una muestra de azúcar hay $2,1 \times 10^{24}$ átomos de carbono. De éstos, uno de cada 10^{12} átomos corresponden al isótopo radiactivo ^{14}C . Como consecuencia de la presencia de dicho isótopo la actividad de la muestra de azúcar es de 8,1 Bq.

- a) Calcule el número de átomos radiactivos iniciales de la muestra y la constante de desintegración radiactiva (λ) del ^{14}C .
- b) ¿Cuántos años han de pasar para que la actividad sea inferior a 0,01 Bq?

Nota: 1 Bq = 1 desintegración/segundo

2008-Junio

Cuestión 4.- El potencial de frenado de los electrones emitidos por la plata cuando se incide sobre ella con luz de longitud de onda de 200 nm es 1,48 V. Deduzca:

- a) La función de trabajo (o trabajo de extracción) de la plata, expresada en eV.
- b) La longitud de onda umbral en nm para que se produzca el efecto fotoeléctrico.

Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s; Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m/s

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C

Cuestión 5.- Justifique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, según la teoría de la relatividad especial:

- a) La masa de un cuerpo con velocidad v respecto de un observador es menor que su masa en reposo.
- b) La energía de enlace del núcleo atómico es proporcional al defecto de masa nuclear Δm .

2008-Modelo

Cuestión 5.- En un experimento de efecto fotoeléctrico un haz de luz de 500 nm de longitud de onda incide sobre un metal cuya función de trabajo (o trabajo de extracción) es de 2,1 eV. Analice la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

- a) Los electrones arrancados pueden tener longitudes de onda de De Broglie menores que 10^{-9} m.
- b) La frecuencia umbral del metal es mayor que 10^{14} Hz.

Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s; Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m/s

Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg; Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C

B. Problema 2.- El deuterio es un isótopo del hidrógeno de masa atómica igual a 2,0136 u. Su núcleo está formado por un protón y un neutrón.

- a) Indique el número atómico (Z) y el número másico (A) del deuterio.
- b) Calcule el defecto de masa del núcleo de deuterio.
- c) Calcule la energía media de enlace (expresada en MeV) por nucleón del deuterio.





d) Si un ión de deuterio es acelerado mediante un campo eléctrico, partiendo del reposo, entre dos puntos con una diferencia de potencial de 2000 V, calcule su longitud de onda de De Broglie asociada.

Datos: Masa del protón $m_p=1,0073 u$; Masa del neutrón $m_n=1,0087 u$

Valor absoluto de la carga del electrón $e=1,6 \times 10^{-19} C$; Unidad de masa atómica $u = 1,67 \times 10^{-27} kg$

Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8 m/s$; Constante de Planck $h= 6,63 \times 10^{-34} J s$

Nota: se incluye enunciado original que lleva erróneamente tilde en ion

2007-Septiembre

Cuestión 5.- Determine la longitud de onda de De Broglie y la energía cinética, expresada en eV, de: a) un electrón cuya longitud de onda de De Broglie es igual a la longitud de onda en el vacío de un fotón de energía 10^4 eV; b) una piedra de masa 80 g que se mueve con una velocidad de 2 m/s.

Datos: Constante de Planck $h=6,63 \times 10^{-34} J s$; Velocidad de la luz en el vacío $c=3 \times 10^8 m s^{-1}$

Masa del electrón $m_e=9,1 \times 10^{-31} kg$; Valor absoluto de la carga del electrón $e=1,6 \times 10^{-19} C$

2007-Junio

Cuestión 4.- Un protón que se mueve con velocidad constante en el sentido positivo del eje X penetra en una región del espacio donde hay un campo eléctrico $\vec{E}=4 \times 10^5 \vec{k} N/C$ y un campo magnético $\vec{B}=-2 \vec{j} T$, siendo $\vec{k}$ y $\vec{j}$ los vectores unitarios en las direcciones de los ejes Z e Y respectivamente.

b) En las condiciones del apartado anterior, calcule la longitud de onda de De Broglie del protón.

Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} J s$; Masa del protón $m_p = 1,67 \times 10^{-27} kg$

Cuestión 5.- Una muestra de un material radiactivo posee una actividad de 115 Bq inmediatamente después de ser extraída del reactor donde se formó. Su actividad 2 horas después resulta ser 85,2 Bq.

a) Calcule el período de semidesintegración de la muestra.

b) ¿Cuántos núcleos radiactivos existían inicialmente en la muestra?

Dato: $1 Bq = 1$ desintegración/segundo

2007-Modelo

Cuestión 5.-

Un electrón de un átomo salta desde un nivel de energía de 5 eV a otro inferior de 3 eV, emitiéndose un fotón en el proceso. Calcule la frecuencia y la longitud de onda de la radiación emitida, si esta se propaga en el agua.

Datos: Índice de refracción del agua $n_{agua} = 1,33$ Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8 m/s$

Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} J s$ Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} C$

B. Problema 2.- Una muestra contiene inicialmente 10^{20} átomos, de los cuales un 20% corresponden a material radiactivo con un periodo de semidesintegración (o semivida) de 13 años. Calcule:

a) La constante de desintegración del material radiactivo.

b) El número de átomos radiactivos iniciales y la actividad inicial de la muestra.

c) El número de átomos radiactivos al cabo de 50 años.

d) La actividad de la muestra al cabo de 50 años.

2006-Septiembre

Cuestión 5.- La ley de desintegración una sustancia radioactiva es la siguiente, donde $N = N_0 e^{-0,003t}$, donde N representa el número de núcleos presentes en la muestra en el instante t.

Sabiendo que t está expresado en días, determine:

a) El periodo de semidesintegración (o semivida) de la sustancia. $T_{1/2}$

b) La fracción de núcleo radiactivos sin desintegrar en el instante $t = 5T_{1/2}$

2006-Junio

Cuestión 5.- Calcule en los dos casos siguientes la diferencia de potencial con que debe ser acelerado un protón que parte del reposo para que después de atravesar dicho potencial:

b) La longitud de onda de De Broglie asociada al protón sea $5 \times 10^{-13} m$.

Datos: Carga del protón $q_p = 1,6 \times 10^{-19} C$; Masa del protón $m_p=1,67 \times 10^{-27} kg$

Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} J s$.

2006-Modelo

Cuestión 5.- Se ilumina una superficie metálica con luz cuya longitud de onda es de 300 nm, siendo el trabajo de extracción del metal de 2,46 eV Calcule:





- a) la energía cinética máxima de los electrones emitidos por el metal;
- b) la longitud de onda umbral para el metal.

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Velocidad de la Luz en el vacío $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$; Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$

2005-Septiembre

Cuestión 5.- Un protón que parte del reposo es acelerado por una diferencia de potencial de 10 V. Determine:

- b) la longitud de onda de De Broglie asociada al protón moviéndose con la velocidad anterior.

Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$; Masa del protón $= 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$; Carga del protón $= 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

2005-Junio

Cuestión 5.- Un electrón que parte del reposo es acelerado por una diferencia de potencial de 50 V. Calcule:

- b) La longitud de onda de De Broglie asociada al electrón después de atravesar dicho potencial.

Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$; Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

2005-Modelo

Cuestión 5.- Una partícula α y un protón tienen la misma energía cinética. Considerando que la masa de la partícula α es cuatro veces la masa del protón:

- a) ¿Qué relación existe entre los momentos lineales de estas partículas?
- b) ¿Qué relación existe entre las longitudes de onda de De Broglie correspondiente a estas partículas?

2004-Septiembre

Cuestión 5.- El trabajo de extracción para el sodio es de 2,5 eV. Calcule:

- a) La longitud de onda de la radiación que debemos usar para que los electrones salgan del metal con una velocidad máxima de 10^7 ms^{-1} .
- b) La longitud de onda de De Broglie asociada a los electrones que salen del metal con la velocidad de 10^7 ms^{-1}

Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$; Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón $m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

2004-Junio

Cuestión 5.- Un cierto haz luminoso provoca efecto fotoeléctrico en un determinado metal.

Explique cómo se modifica el número de fotoelectrones y su energía cinética si: a) aumenta la intensidad del haz luminoso; b) aumenta la frecuencia de la luz incidente; c) disminuye la frecuencia de la luz por debajo de la frecuencia umbral del metal. d) ¿Cómo se define la magnitud trabajo de extracción?

2004-Modelo

Cuestión 5.- En un átomo, un electrón pasa de un nivel de energía a otro nivel inferior. Si la diferencia de energías es de $2 \times 10^{-15} \text{ J}$, determine la frecuencia y la longitud de onda de la radiación emitida.

Datos: Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$

Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

2003-Septiembre

Cuestión 5.- A una partícula material se le asocia la llamada longitud de onda de De Broglie.

- a) ¿Qué magnitudes físicas determinan el valor de la longitud de onda de De Broglie? ¿Pueden dos partículas distintas con diferente velocidad tener asociada la misma longitud de onda de De Broglie?
- b) ¿Qué relación existe entre las longitudes de onda de De Broglie de dos electrones cuyas energías cinéticas vienen dadas por 2 eV y 8 eV?

A. Problema 2.- Un metal tiene una frecuencia umbral de $4,5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ para el efecto fotoeléctrico.

- a) Si el metal se ilumina con una radiación de $4 \times 10^{-7} \text{ m}$ de longitud de onda ¿cuál será la energía cinética y la velocidad de los electrones emitidos?
- b) Si el metal se ilumina con otra radiación distinta de forma que los electrones emitidos tengan una energía cinética el doble que en el caso anterior ¿cuál será la frecuencia de esta radiación?

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Masa del electrón en reposo: $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$

Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

2003-Junio





Cuestión 5.- Se dispone inicialmente de una muestra radiactiva que contiene 5×10^{18} átomos de un isótopo de Ra, cuyo periodo de semidesintegración (semivida) τ es de 3,64 días. Calcule:

- La constante de desintegración radiactiva del Ra y la actividad inicial de la muestra.
- El número de átomos en la muestra al cabo de 30 días.

B. Problema 2.- Un protón se encuentra situado en el origen de coordenadas del plano XY. Un electrón, inicialmente en reposo, está situado en el punto (2,0). Por efecto del campo eléctrico creado por el protón (supuesto inmóvil), el electrón se acelera. Estando todas las coordenadas expresadas en μm , calcule:

- La longitud de onda de De Broglie asociada al electrón en el punto (1,0).

Datos: Constante de la ley de Coulomb $K = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$; Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$

2003-Modelo

Cuestión 5.- Una radiación de frecuencia ν produce efecto fotoeléctrico al incidir sobre una placa de metal.

- ¿Que condición tiene que cumplir la frecuencia para que produzca efecto fotoeléctrico?

Explique qué ocurre:

- Si se aumenta la frecuencia de la radiación.
- Si se aumenta la intensidad de la radiación.

2002-Septiembre

Cuestión 5.- El isótopo ^{234}U tiene un periodo de semidesintegración (semivida) de 250000 años. Si partimos de una muestra de 10 gramos de dicho isótopo, determine:

- La constante de desintegración radiactiva.
- La masa que quedará sin desintegrar después de 50000 años

A. Problema 2.- Los fotoelectrones expulsados de la superficie de un metal por una luz de 400 nm de longitud de onda en el vacío son frenados por una diferencia de potencial de 0,8 V.

- Determine la función de trabajo del metal.
- ¿Que diferencia de potencial se requiere para frenar los electrones expulsados de dicho metal por una luz de 300 nm de longitud de onda en el vacío?

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; Velocidad de la luz en el vacío: $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

2002-Junio

Cuestión 5.- a) ¿Qué velocidad ha de tener un electrón para que su longitud de onda de De Broglie sea 200 veces la correspondiente a un neutrón de energía cinética 6 eV?

- ¿Se puede considerar que el electrón a esta velocidad es no relativista?

Datos: Masa del electrón $= 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$; Masa del neutrón $= 1,7 \times 10^{-27} \text{ kg}$

Velocidad de la luz en el vacío: $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$; Carga del electrón $= 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

2002-Modelo

Cuestión 5.- a) ¿Cómo se define la actividad de una muestra radiactiva? ¿Cuál es su unidad en el Sistema Internacional?

- El curio es la unidad de actividad definida como la actividad de una muestra de un gramo de radio. ¿Cuál es la relación entre esta unidad y la del Sistema Internacional?

Datos: La masa atómica del radio es 226 u

Constante de desintegración del radio $\lambda = 1,4 \times 10^{-11} \text{ s}^{-1}$

Número de Avogadro $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

2001-Septiembre

Cuestión 5.- Dos partículas no relativistas tienen asociada la misma longitud de onda de De Broglie. Sabiendo que la masa de una de ellas es el triple que la masa de la otra, determine:

- La relación entre sus momentos lineales.
- La relación entre sus velocidades.

2001-Junio

Cuestión 5.- Un haz de luz monocromática de longitud de onda en el vacío 450 nm incide sobre un metal cuya longitud de onda umbral, para el efecto fotoeléctrico es de 612 nm. Determine:

- La energía de extracción de los electrones del metal.
- La energía cinética máxima de los electrones que se arrancan del metal.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío: $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Constante de Planck: $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$





2001-Modelo

Cuestión 5.- ¿Cuáles son los tipos de radiaciones más comunes que se producen en una desintegración radiactiva? Explique la naturaleza de cada una de dichas radiaciones.

A. Problema 2.- Al iluminar un metal con luz de frecuencia $2,5 \times 10^{15}$ Hz se observa que emite electrones que pueden detenerse al aplicar un potencial de frenado de 7,2 V. Si la luz que se emplea con el mismo fin es de longitud de onda en el vacío $1,78 \times 10^{-7}$ m, dicho potencial pasa a ser de 3,8 V. Determine:

- a) El valor de la constante de Planck.
- b) La función de trabajo (o trabajo de extracción) del metal.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m s⁻¹

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C

2000-Septiembre

Cuestión 5.- a) ¿Qué intervalo aproximado de energías (en eV) corresponde a los fotones del espectro visible ?

b) ¿Qué intervalo aproximado de longitudes de onda de De Broglie tendrán los electrones en ese intervalo de energías?

Las longitudes de onda del espectro visible están comprendidas, aproximadamente, entre 390 nm en el violeta y 740 nm en el rojo.

Datos: Masa del electrón $m = 9,1 \times 10^{-31}$ kg; Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C

Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m s⁻¹; Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s

2000-Junio

Cuestión 5.- Enuncie el principio de indeterminación de Heisenberg y comente su significado físico.

A. Problema 2.- Una radiación monocromática que tiene una longitud de onda en el vacío de 600 nm y una potencia de 0,54 W, penetra en una célula fotoeléctrica de cátodo de cesio cuyo trabajo de extracción es de 2,0 eV. Determine:

- a) El número de fotones por segundo que viajan con la radiación.
- b) La longitud de onda umbral del efecto fotoeléctrico para el cesio.
- c) La energía cinética de los electrones emitidos.
- d) La velocidad con que llegan los electrones al ánodo si se aplica una diferencia de potencial de 100 V.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m s⁻¹

Valor absoluto de la carga del electrón $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C

Masa del electrón $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg

Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s

2000-Modelo

Cuestión 5.- Considere las longitudes de onda de De Broglie de un electrón y de un protón.

Razone cuál es menor si tienen:

- a) El mismo módulo de la velocidad
- b) La misma energía cinética

Suponga velocidades no relativistas.

B. Problema 2.- Un láser de longitud de onda $\lambda = 630$ nm tiene una potencia de 10 mW y un diámetro de haz de 1 mm. Calcule:

- a) La intensidad del haz.
- b) El número de fotones por segundo que viajan con el haz.

Datos: Velocidad de la luz en el vacío $c = 3 \times 10^8$ m s⁻¹

Constante de Planck $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s





Asociado a la [corrección de Física](#) desde PAU 2026 se indica “Cada calificación es **múltiplo de 0,10**.”, (antes era 0,25) por lo que un error resta al menos esa puntuación. Se comentan ideas de errores que pueden restar, a veces son fallos habituales comentados en actas PAU. Se comentan algunos fallos genéricos y algunos asociados a física moderna:

- No indicar las unidades correctamente, no pasar a SI o mezclar unidades en los cálculos.
- Confundir datos y unidades: prefijos, signos y valores de cargas, distancias y energías (mili, micro, nano, giga, tera)
- Usar $\frac{1}{2}mv^2$ cuando la velocidad es relativista.
- No citar la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico cuando se aplica.
- No realizar la deducción de ciertas expresiones o relaciones que se suele exigir que en la respuesta se incluyan sin ponerlas directamente (a veces en estas soluciones por abreviar no se incluyan explícitamente). Las deducciones exigidas en física moderna se pueden resumir en:
 – Equivalencia entre eV y J; 1 eV se puede asociar a una aceleración en la que se conserva la Em y toda la Ec que adquiere un electrón proviene de la Ep asociada a una diferencia de potencial de 1 V, y que por ello, con el dato que se suministra $|e|=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ y la relación $E_p = e\Delta V$ podemos llegar a $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

2026-Modelo

$$4.A. a) \lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{\ln(2)}{1925,2 \cdot 24 \cdot 3600} = 4,167 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1}$$

$$b) A_0 = \lambda N_0 = \lambda \cdot N_A \frac{m}{M} \Rightarrow m = \frac{A_0 M}{\lambda N_A} = \frac{2,64 \cdot 10^9 \cdot 59,94}{4,167 \cdot 10^{-9} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} = 6,31 \cdot 10^{-5} \text{ g}$$

$$c) A = A_0 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} = 2,64 \cdot 10^9 \cdot 2^{\frac{-365}{1925,2}} = 2,31 \cdot 10^9 \text{ Bq}$$

4.B. a) La “masa relativista” es $m_{\text{rel}} = \gamma m$

Para una partícula con masa $E_c = (\gamma - 1)mc^2$

Se da energía en eV: un electron-voltio es la energía adquirida por un electrón al ser acelerado por una diferencia potencial de un voltio, como $\Delta E_p = q\Delta V$, $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$$\gamma = 1 + E_c/mc^2 = 1 + 1,4 \cdot 10^9 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} / 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 2,490$$

$$\text{Luego } m_{\text{rel}} = \gamma m = 2,490 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} = 4,16 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

b) A partir del factor de Lorentz γ obtenemos β

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Rightarrow \beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{2,490^2}} = 0,9158$$

$$\beta = \frac{v}{c} \Rightarrow v = \beta \cdot c = 0,9158 \cdot 3 \cdot 10^8 = 2,75 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

2025-Julio

1. a) La “masa relativista” es $m_{\text{rel}} = \gamma m$

Para una partícula con masa $E_c = (\gamma - 1)mc^2$

Se da energía en eV: un electron-voltio es la energía adquirida por un electrón al ser acelerado por una diferencia potencial de un voltio, como $\Delta E_p = q\Delta V$, $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$$\gamma = 1 + E_c/mc^2 = 1 + 2 \cdot 10^9 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} / 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 3,129$$

$$\text{Luego } m_{\text{rel}} = \gamma m = 3,129 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} = 5,23 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

b) Se indica que es una energía cinética no relativista

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 25 \cdot 10^{-3} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{1,67 \cdot 10^{-27}}} = 2,19 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2 m E_c}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{2 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 25 \cdot 10^{-3} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 1,81 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

2025-Junio-Coincidentes

1.a) Planteamos la ley de desintegración con actividades $A = A_0 e^{-\lambda \cdot t}$ usando las lecturas de la tabla





$$3,62 \cdot 10^{13} = A_0 e^{-\lambda \cdot 4 \cdot 3600}$$

$$4,90 \cdot 10^{12} = A_0 e^{-\lambda \cdot 16 \cdot 3600}$$

Dividimos la segunda entre la primera

$$\frac{4,90 \cdot 10^{12}}{3,62 \cdot 10^{13}} = e^{-\lambda \cdot 16 \cdot 3600 + \lambda \cdot 4 \cdot 3600} \Rightarrow \ln\left(\frac{4,90}{36,2}\right) = -\lambda(12 \cdot 3600) \Rightarrow \lambda = \frac{\ln\left(\frac{4,90}{36,2}\right)}{-12 \cdot 3600} = 4,63 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{\ln(2)}{4,63 \cdot 10^{-5}} = 1,497 \cdot 10^4 \text{ s} \approx 4,16 \text{ h}$$

Referencia, el tecnecio-99m tiene un $T_{1/2}$ de unas 6 h (el tecnecio-99 tiene un $T_{1/2}$ de 211000 años)

[https://www.bipm.org/documents/20126/53814638/Monographie+BIPM-5+-+Comments+\(2010\).pdf/4c77cfc0-8e0a-92f2-e989-3ab369ecd822#page=253](https://www.bipm.org/documents/20126/53814638/Monographie+BIPM-5+-+Comments+(2010).pdf/4c77cfc0-8e0a-92f2-e989-3ab369ecd822#page=253)

Una vez conocida la constante podemos calcular la actividad inicial con cualquiera de las dos ecuaciones

$$3,62 \cdot 10^{13} = A_0 e^{-4,63 \cdot 10^{-5} \cdot 4 \cdot 3600} \Rightarrow A_0 = \frac{3,62 \cdot 10^{13}}{e^{-4,63 \cdot 10^{-5} \cdot 4 \cdot 3600}} = 7,05 \cdot 10^{13} \text{ Bq}$$

$$\text{b) } A_0 = \lambda \cdot N_0 = \lambda \cdot N_A \cdot \frac{m_0}{M} \Rightarrow m_0 = \frac{A_0 \cdot M}{\lambda \cdot N_A} = \frac{7,05 \cdot 10^{13} \cdot 98,9}{4,63 \cdot 10^{-5} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} = 2,50 \cdot 10^{-4} \text{ g} = 0,25 \text{ mg}$$

2025-Junio

4.A. a) La diferencia de energía entre los niveles electrónicos es la energía los fotones absorbidos

$$E = hf = h \frac{c}{\lambda} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{260 \cdot 10^{-9}} = 7,65 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Se pide en electron-voltios: un electron-voltio es la energía adquirida por un electrón al ser acelerado por una diferencia potencial de un voltio, como $\Delta E_p = q\Delta V$, $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

La diferencia de energía entre los niveles es $7,65 \cdot 10^{-19} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 4,78 \text{ eV}$

$$\text{b) } P = \frac{E}{t} = \frac{n_{\text{fotones}} \cdot E_{\text{fotón}}}{t} = 2,6 \cdot 10^{14} \cdot 7,65 \cdot 10^{-19} = 1,99 \cdot 10^{-4} \text{ W}$$

$$P = E/t \rightarrow E = P \cdot t = 1,989 \cdot 10^{-4} \cdot 30 \cdot 60 = 0,358 \text{ J}$$

$$\text{4.B. a) } A_{Al} = \lambda \cdot N_{Al} = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} \cdot \frac{0,1}{100} N_{Si} = \frac{\ln(2)}{0,72 \cdot 10^6 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600} \cdot \frac{0,1}{100} \cdot 8,3 \cdot 10^{22} = 2,53 \cdot 10^6 \text{ Bq}$$

$$N_{Al} = N_{0Al} 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow \ln\left(\frac{N_{Al}}{N_{0Al}}\right) = \frac{-t}{T_{1/2}} \cdot \ln(2)$$

$$\text{b) } t = \frac{-T_{1/2} \ln\left(\frac{N_{Al}}{N_{0Al}}\right)}{\ln(2)} = \frac{-0,72}{\ln(2)} \cdot \ln\left(\frac{0,08}{0,1}\right) = 0,230 \text{ millones de años} \approx 7,25 \cdot 10^{12} \text{ s}$$

2025-Modelo

4.A. a) Utilizamos la expresión de energía en reposo relativista y la equivalencia entre eV y julio,

$$E_0 = mc^2 \Rightarrow m = \frac{E_0}{c^2} = \frac{938,2 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{(3 \cdot 10^8)^2} = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

b) Utilizamos la expresión de energía cinética relativista y calculamos el factor de Lorentz γ a partir de $\beta=0,75$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,75^2}} = 1,512 \quad E_c = (\gamma-1)mc^2 = (\gamma-1)E_0 = 0,512 \cdot 938,2 = 480,4 \text{ MeV}$$

4.B. a) Calculamos el tiempo de vida medio en función del periodo de semidesintegración que es dato del enunciado

$$\tau = \frac{T_{1/2}}{\ln(2)} = \frac{25,5}{\ln(2)} = 36,8 \text{ h}$$

$$\text{Para cada uva } A_0 = \lambda \cdot N_0 = \frac{1}{\tau} \cdot N_A \cdot \frac{m_0}{M} = \frac{1}{36,8 \cdot 3600} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot \frac{1,50 \cdot 10^{-12}}{231} = 2,95 \cdot 10^4 \text{ Bq}$$

$$\text{b) } A_h = n \cdot A_0 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow n = \frac{A_h}{A_0 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}}} = \frac{1,19 \cdot 10^6}{2,95 \cdot 10^4 \cdot 2^{\frac{-8}{25,5}}} = 50,1 \Rightarrow 50 \text{ uvas}$$





2024-Julio-Coincidentes

A.5. a) Planteamos la ecuación del efecto fotoeléctrico $E_{inc} = W_0 + E_{cmáx}$

$$E_{cmáx} = h \frac{c}{\lambda} - W_0 = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{200 \cdot 10^{-9}} - 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 4,2 = 3,23 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

El potencial de frenado está asociado a la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos, por lo que $V_{frenado} = E_{cmáx}/|e| = 3,23 \cdot 10^{-19} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 2,02 \text{ eV}$

b) Si un electrón es acelerado con una diferencia de potencial de 20 V, gana una energía cinética de 20 eV, ya que se conserva la energía mecánica y $\Delta E_c = -\Delta E_p$.

La nueva energía cinética será de 22,02 eV, que supone $22,02 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 3,52 \cdot 10^{-18} \text{ J}$

Considerando velocidades no relativistas $E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3,52 \cdot 10^{-18}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 2,78 \cdot 10^6 \text{ m/s}$

Velocidad menor del 1% de la velocidad de la luz, consideración no relativista correcta.

$$\lambda_{De Broglie} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 2,78 \cdot 10^6} = 2,62 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

B.5. a) $\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{\ln(2)}{3,8 \cdot 24 \cdot 3600} = 2,11 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$

$$A_0 = \lambda N_0 = \lambda \cdot N_A \cdot \frac{m_0}{M} \Rightarrow m_0 = \frac{A \cdot M}{\lambda N_A} = \frac{1,98 \cdot 10^{17} \cdot 222}{2,11 \cdot 10^{-6} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} = 34,6 \text{ g Rn}$$

b) Planteamos la ley de desintegración en base 2 ya que el dato es el periodo de semidesintegración

$$\frac{m}{m_0} = 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow m = 34,6 \cdot 2^{\frac{-2}{3,8}} = 24,0 \text{ g Rn} \quad \frac{A}{A_0} = 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow A = 1,98 \cdot 10^{17} \cdot 2^{\frac{-2}{3,8}} = 1,37 \cdot 10^{17} \text{ Bq}$$

$$N = N_A \cdot n = N_A \cdot \frac{m}{M} = 6,02 \cdot 10^{23} \cdot \frac{24,0}{222} = 6,51 \cdot 10^{22} \text{ átomos Rn radiactivos}$$

Una vez conocido N también se puede plantear $A = \lambda N = 2,11 \cdot 10^{-6} \cdot 6,51 \cdot 10^{22} = 1,37 \cdot 10^{17} \text{ Bq}$

2024-Julio

A.5. a) $A = \lambda N = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} \cdot N_A \cdot \frac{m}{M} \Rightarrow m = A \frac{T_{1/2}}{\ln(2)} \cdot \frac{M}{N_A} = 5 \cdot 10^8 \cdot \frac{6 \cdot 3600}{\ln(2)} \cdot \frac{98,9}{6,02 \cdot 10^{23}} = 2,56 \cdot 10^{-9} \text{ g}$

b) Planteamos la ley de desintegración en base 2 ya que el dato es el periodo de semidesintegración

$$\frac{A}{A_0} = 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow \ln\left(\frac{1 \cdot 10^4}{5 \cdot 10^8}\right) = \ln(2) \cdot \frac{-t}{6 \cdot 3600} \Rightarrow t = \ln\left(\frac{1 \cdot 10^4}{5 \cdot 10^8}\right) \frac{-6 \cdot 3600}{\ln(2)} = 3,37 \cdot 10^5 \text{ s} \approx 93,7 \text{ h}$$

B.5. a) La frecuencia umbral está asociada a que el potencial de frenado, asociado a la energía cinética de los fotoelectrones, sea cero. En ese caso

$$0 = 4,16 \cdot 10^{-15} f_{umbral} - 2,16 \rightarrow f_{umbral} = 2,16 / 4,16 \cdot 10^{-15} = 5,19 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

El trabajo de extracción (enunciado utiliza “potencial de extracción”) se puede razonar de varias maneras:

1. Está asociado a la energía mínima para extraer el electrón sin que tenga energía cinética, por lo que el potencial de frenado es cero, lo que ocurre para la frecuencia umbral. En la expresión hay un término positivo que crece con la frecuencia y un término negativo; cuando la frecuencia es la frecuencia umbral el potencial de frenado es cero, y a partir de ahí el potencial de frenado crece: según la expresión dada se puede ver cualitativamente que $W_0 = 2,16 \text{ eV}$

2. El trabajo de extracción en eV está asociado a la energía que tienen los fotones incidentes con la frecuencia umbral. $W_0 = hf_{umbral}$, pero no tenemos con dato la constante de Planck (se pide en apartado b). También se podría hacer apartado b primero y luego calcular W_0 usando h.

3. Si planteamos de manera general la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico usando la frecuencia umbral y el potencial de frenado.

$$h \cdot f_{incidente} = h \cdot f_{umbral} + |e| \cdot V_{frenado}$$

Dividiendo por $|e|$ y reordenando términos

$$V_{frenado} = (h/|e|) \cdot f_{incidente} - (h/|e|) \cdot f_{umbral}$$

$$\text{Usando } W_0 = hf_{umbral}$$





$$V_{\text{frenado}} = (h/|e|) \cdot f_{\text{incidente}} - W_0/|e|$$

Asociando términos del enunciado tenemos que $W_0 = 2,16 \text{ eV}$,

b) Asociando el primer término de la expresión $V_{\text{frenado}} = (h/|e|) \cdot f_{\text{incidente}} - W_0/|e|$ a la expresión del enunciado tenemos $h/|e| = 4,16 \cdot 10^{-15}$

Como $|e|$ sí es dato en el enunciado, $h = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 4,16 \cdot 10^{-15} = 6,66 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

Si usamos $(h/|e|) \cdot f_{\text{umbral}} = 2,16$, $h = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,16 / 5,19 \cdot 10^{14} = 6,66 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

Si no se ha calculado en apartado a, se puede validar que el trabajo de extracción sería

$W_0 = 6,66 \cdot 10^{-34} \cdot 5,19 \cdot 10^{14} = 3,46 \cdot 10^{-19} \text{ J}$, y en eV sería $3,46 \cdot 10^{-19} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 2,16 \text{ V}$

2024-Junio-Coincidentes

$$\text{A.5. a) } A_0 = \lambda N_0 = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} \cdot N_A \cdot \frac{m_0}{M} = \frac{\ln(2)}{300 \cdot 10^{-9}} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot \frac{3 \cdot 10^{-6}}{212} = 1,97 \cdot 10^{22} \text{ Bq}$$

Planteamos la ley de desintegración en base 2 ya que el dato es el periodo de semidesintegración

$$\frac{A}{A_0} = 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow A = 1,97 \cdot 10^{22} \cdot 2^{\frac{-10^{-6}}{300 \cdot 10^{-9}}} = 1,95 \cdot 10^{21} \text{ Bq}$$

b) Tal y como indica enunciado consideramos la partícula α como relativista. Utilizamos la expresión relativista de energía cinética, y la equivalencia entre eV y julio.

$$E_c = (\gamma - 1) m c^2 \Rightarrow \gamma = 1 + \frac{E_c}{m c^2} = 1 + \frac{9 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{6,64 \cdot 10^{-27} \cdot (3 \cdot 10^8)^2} = 1,00241$$

A partir del factor de Lorentz γ obtenemos β

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Rightarrow \beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{1,00241^2}} \approx 6,93 \cdot 10^{-2}$$

$$\beta = \frac{v}{c} \Rightarrow v = \beta \cdot c = 6,93 \cdot 10^{-2} \cdot 3 \cdot 10^8 = 2,08 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

B.5. a) Planteamos la ecuación del efecto fotoeléctrico $E_{\text{inc}} = W_0 + E_{\text{cmáx}}$

$$E_{\text{cmáx}} = h \frac{c}{\lambda} - W_0 = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{330 \cdot 10^{-9}} - 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,9 = 1,39 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

En eV, $E_{\text{cmáx}} = 1,39 \cdot 10^{-19} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 0,87 \text{ eV}$

b) La frecuencia umbral solo depende del material y de su trabajo de extracción

$$W_0 = h f_{\text{umbral}} \Rightarrow f_{\text{umbral}} = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,9}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 7,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

El potencial de frenado está asociado a la energía cinética máxima de los fotoelectrones.

$$h \frac{c}{\lambda} = W_0 + |e| V_{\text{frenado}} \Rightarrow 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot f = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,9 + 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1 \Rightarrow f = 9,4 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

2024-Junio

A.5. a) Planteamos la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico. El potencial de frenado está asociado a la energía cinética de los electrones emitidos. Si planteamos según los datos del enunciado, llegamos a dos expresiones

$$h \cdot 1,2 f_0 = h f_0 + e \cdot V_1 \Rightarrow h \cdot 0,2 f_0 = e V_1$$

$$h \cdot 2,4 f_0 = h f_0 + e \cdot (6 + V_1) \Rightarrow h \cdot 1,4 f_0 = 6 e + e V_1$$

Restando la segunda menos la primera

$$h \cdot 1,2 f_0 = 6 e \Rightarrow f_0 = \frac{6 e}{1,2 h} = \frac{6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{1,2 \cdot 6,63 \cdot 10^{-34}} = 1,21 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

El trabajo de extracción es $W_0 = h f_0 = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 1,21 \cdot 10^{15} = 8,02 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 5,01 \text{ eV}$

b) El potencial de frenado está asociado a la energía cinética de los electrones emitidos, y depende de la frecuencia incidente, por lo que no variaría. Al duplicar la intensidad de corriente solo se duplicaría el número de electrones emitidos con la misma energía.

B.5. a) Planteamos la ley de desintegración en base 2 para obtener directamente el periodo de semidesintegración





Para el radioisótopo 1 $\frac{A}{A_0} = 2^{\frac{-t}{T_{1/2,1}}} \Rightarrow \ln\left(\frac{8,90}{10}\right) = \ln(2) \cdot \frac{-1}{T_{1/2,1}} \Rightarrow T_{1/2,1} = \frac{-\ln(2)}{\ln\left(\frac{8,90}{10}\right)} = 5,95 \text{ días}$

Para el radioisótopo 2 $\frac{A}{A_0} = 2^{\frac{-t}{T_{1/2,2}}} \Rightarrow \ln\left(\frac{10,77}{11,70}\right) = \ln(2) \cdot \frac{-1}{T_{1/2,2}} \Rightarrow T_{1/2,2} = \frac{-\ln(2)}{\ln\left(\frac{10,77}{11,70}\right)} = 8,37 \text{ días}$

b) Ambos tienen la misma masa inicial, y podemos relacionarla con la actividad

$$A = \lambda N = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} \cdot N_A \cdot \frac{m}{M} \Rightarrow M = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} \cdot N_A \cdot \frac{m}{A}$$

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{\frac{\ln(2)}{T_{1/2,2}} \cdot N_A \cdot \frac{m}{A_2}}{\frac{\ln(2)}{T_{1/2,1}} \cdot N_A \cdot \frac{m}{A_1}} = \frac{T_{1/2,1} A_1}{T_{1/2,2} A_2} = \frac{5,95 \cdot 10}{8,37 \cdot 11,70} = 0,61$$

2024-Modelo

A.5. a) $\frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{1}{6} = e^{-\lambda \cdot 7 \cdot 24 \cdot 3600} \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{6}\right) = -\lambda \cdot 6,048 \cdot 10^5 \Rightarrow \lambda = 2,96 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{\ln(2)}{2,96 \cdot 10^{-6}} = 2,34 \cdot 10^5 \text{ s}$$

b) $A = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \Rightarrow A_0 = A \cdot e^{\lambda t} = 10 \cdot 10^3 \cdot e^{2,96 \cdot 10^{-6} \cdot 24 \cdot 3600} = 1,29 \cdot 10^4 \text{ Bq} = 12,9 \text{ kBq}$

$$A_0 = \lambda N_0 \Rightarrow N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{1,29 \cdot 10^4}{2,96 \cdot 10^{-6}} = 4,36 \cdot 10^9 \text{ núcleos}$$

B.5. a) Planteamos la ecuación del efecto fotoeléctrico $E_{inc} = W_0 + E_{cmáx}$ para dos puntos de la gráfica, teniendo en cuenta que el potencial de frenado está asociado a la energía cinética máxima de los electrones

$$h \frac{c}{\lambda} = W_0 + e \cdot V_{frenado}$$

Para el punto 200 nm, 1,5 V $h \frac{3 \cdot 10^8}{200 \cdot 10^{-9}} = W_0 + 1,5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}$

Para el punto 100 nm, 7,75 V $h \frac{3 \cdot 10^8}{100 \cdot 10^{-9}} = W_0 + 7,75 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}$

Restando a la segunda ecuación la primera

$$h \cdot 3 \cdot 10^8 \left(\frac{1}{100 \cdot 10^{-9}} - \frac{1}{200 \cdot 10^{-9}} \right) = (7,75 - 1,5) \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}$$

$$h = \frac{6,25 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{(10^7 - 5 \cdot 10^6) \cdot 3 \cdot 10^8} = 6,67 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

Usando la primera ecuación $W_0 = 6,67 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{200 \cdot 10^{-9}} - 1,5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 7,61 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

b) La energía cinética máxima cuando es irradiado con una luz de longitud de onda de 100 nm está asociado a su potencial de frenado, por lo que son 7,75 eV = $1,24 \cdot 10^{-18} \text{ J}$

En el efecto fotoeléctrico las velocidades no son relativistas, usando $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

$$v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,24 \cdot 10^{-18}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 1,65 \cdot 10^6 \text{ m/s} \text{ Velocidad no relativista.}$$

Se pide el incremento asociado a pasar a una velocidad 0,8 c, que sí es relativista.

$$E_{c \text{ rel}} = (\gamma - 1)mc^2$$

$$\Delta E_{c \text{ rel}} = (\gamma_{fin} - \gamma_{ini})mc^2$$





$$\gamma_{ini} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_{ini}^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{1,65 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^8}\right)^2}} = 1,00 \quad \text{Es el valor asociado a velocidades no relativistas}$$

$$\gamma_{fin} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_{fin}^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,8^2}} = 1,67$$

$$\Delta E_{c\text{ rel}} = (1,67-1,00) \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 5,49 \cdot 10^{-14} \text{ J}$$

También se podría plantear ya que la energía inicial es no relativista como $\Delta E_{c\text{ rel}} = (\gamma_{fin}-1)mc^2 - \frac{1}{2}mv^2$
 $\Delta E_{c\text{ rel}} = (1,67-1) \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 - 1,24 \cdot 10^{-18} = 5,49 \cdot 10^{-14} - 1,24 \cdot 10^{-18} = 5,49 \cdot 10^{-14} \text{ J}$ (el término asociado a la energía cinética inicial es despreciable)

2023-Julio

A.5. a) $A_0 = \lambda N_0 = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A \Rightarrow m = \frac{A_0 \cdot \tau \cdot M}{N_A} = \frac{18,5 \cdot 10^6 \cdot 109,7 \cdot 60 \cdot 18}{6,02 \cdot 10^{23}} = 3,64 \cdot 10^{-12} \text{ g}$

b) $A = A_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow 37 \cdot 10^3 = 18,5 \cdot 10^6 e^{-\frac{t}{109,7}} \Rightarrow \ln\left(\frac{37 \cdot 10^3}{18,5 \cdot 10^6}\right) = \frac{-t}{109,7} \Rightarrow t = 682 \text{ min} = 4,09 \cdot 10^4 \text{ s}$

B.5. a) El potencial de frenado está asociado a la energía cinética máxima de los electrones, ya que consigue frenar los electrones extraídos por el efecto fotoeléctrico que tienen la $E_{cm\text{ máx}}$. Al frenarlos toda la E_c pasa a E_p eléctrica, y podemos plantear $E_p = e \cdot V_{\text{frenado}} = E_{cm\text{ máx}}$ $E_p = e \cdot V_{\text{frenado}} = E_{cm\text{ máx}}$

Planteamos la ecuación de efecto fotoeléctrico de Einstein

$$E_{inc} = W_0 + E_{cm\text{ máx}} \Rightarrow W_0 = h \frac{c}{\lambda} - V_{\text{frenado}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{400 \cdot 10^{-9}} - 1 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \Rightarrow W_0 = 3,37 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

b) Como cada fotón genera un fotoelectrón, calculamos el número de fotoelectrones utilizando la definición de corriente $I=Q/t$ y el tiempo indicado.

$$Q = I \cdot t = 15 \cdot 10^{-9} \cdot 3600 = 5,4 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$

Cada fotoelectrón tiene una carga de $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, por que esa carga está asociada a $5,4 \cdot 10^{-5} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 3,38 \cdot 10^{14}$ fotoelectrones.

Ese número es el mismo que el número de fotones, y la energía de cada uno es hc/λ

$$E_{recibida} = n \cdot hc/\lambda = 3,38 \cdot 10^{14} \cdot 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8 / 400 \cdot 10^{-9} = 1,68 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

2023-Junio-Coincidentes

A.5. a) Planteamos la ecuación de efecto fotoeléctrico de Einstein, sabiendo que $W_0 = hf_0 = hc/\lambda_0$

$$E_{inc} = W_0 + E_{cm\text{ máx}} \Rightarrow E_{cm\text{ máx}} = hf - h \frac{c}{\lambda_0} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \left(1,0 \cdot 10^{15} - \frac{3 \cdot 10^8}{339 \cdot 10^{-9}}\right) = 7,63 \cdot 10^{-20} \text{ J}$$

Se pide expresada en eV: 1 eV se puede asociar a una aceleración en la que se conserva la E_m y toda la E_c que adquiere un electrón proviene de la E_p asociada a una diferencia de potencial de 1 V, y que por ello, con el dato que se suministra $|e|=1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ y la relación $E_p = e\Delta V$ podemos llegar a 1 eV = $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$$E_{cm\text{ máx}} = 7,63 \cdot 10^{-20} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 0,477 \text{ eV}$$

b) $\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \Rightarrow v = \frac{h}{m \lambda_{\text{De Broglie}}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 0,87 \cdot 10^{-9}} = 8,37 \cdot 10^5 \text{ m/s}$

$$E_{inc} = W_0 + E_{cm\text{ máx}} \Rightarrow hf = h \frac{c}{\lambda_0} + \frac{1}{2} m v^2$$

$$f = \frac{\frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{339 \cdot 10^{-9}} + \frac{1}{2} 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (8,37 \cdot 10^5)^2}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 1,37 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

B.5. a) $\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{\ln(2)}{3,82 \cdot 24 \cdot 3600} = 2,10 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$

$$A_0 = \lambda N_0 = \lambda \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A = 2,10 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{10^{-3}}{222} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 5,69 \cdot 10^{12} \text{ Bq}$$

b) La actividad máxima en una habitación de 20 m³ sería de 300·20 Bq





$$A_{\text{máxima}} = \lambda N_{\text{máxima}} = \lambda \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A \Rightarrow m_{\text{máxima}} = \frac{A_{\text{máxima}} \cdot M}{\lambda \cdot N_A} = \frac{300 \cdot 20 \cdot 222}{2,10 \cdot 10^{-6} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} = 1,05 \cdot 10^{-12} \text{ g}^{222} \text{ Ra}$$

2023-Junio

A.5. a) La medida es la actividad, y sería $A = A_0 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} = 14 \cdot 2^{\frac{-7}{3,8}} = 3,9 \text{ Bq}$

b) La actividad sería mayor, la asociada al radón que había, calculada en a, más la actividad asociada al aporte adicional de radón disminuido por los 3 días transcurridos desde el aporte (cuarto día) a la medida (al séptimo día).

La inicial sería $A_0' = \lambda N_0' = \lambda \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{\ln(2)}{3,8 \cdot 24 \cdot 3600} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-16}}{222} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 1,14$

Trascurridos 4 días $A' = A_0' 2^{\frac{-3}{3,8}} = 1,14 \cdot 2^{\frac{-3}{3,8}} = 0,66 \text{ Bq}$

La actividad total será $A_{\text{total}} = A + A' = 3,9 + 0,66 = 4,56 \text{ Bq}$

B.5. a) De los datos del enunciado y de la gráfica, si $\lambda_1 = 379 \text{ nm}$, $V_{\text{frenado1}} = 2,5 \text{ V}$, y si $\lambda_2 = 544 \text{ nm}$, $V_{\text{frenado2}} = 1,5 \text{ V}$,

Si planteamos para los dos casos

$$E_{\text{incidente}} = W_0 + E_{\text{cmáx}} \rightarrow h \cdot c / \lambda_{\text{incidente}} = W_0 + e \cdot V_{\text{frenado}}$$

Para el primer caso: $h \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{379 \cdot 10^{-9}} = W_0 + 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,5$

Para el segundo caso: $h \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{544 \cdot 10^{-9}} = W_0 + 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1,5$

Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (h y W_0)

Se nos pide h : restamos la segunda a la primera

$$h \cdot \left(\frac{3 \cdot 10^8}{379 \cdot 10^{-9}} - \frac{3 \cdot 10^8}{544 \cdot 10^{-9}} \right) = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot (2,5 - 1,5) \Rightarrow h = 6,66 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

b) Si se disminuye la intensidad de la luz, se reduce la cantidad de fotones, que tienen la misma longitud de onda y la misma energía incidente: no cambia el potencial de frenado que solo depende del trabajo de extracción y de la energía de los fotones incidentes).

Si se reduce la intensidad de la luz a la mitad, se reduce la cantidad de fotones a la mitad, por lo que la cantidad de fotoelectrones se reduce también a la mitad: la intensidad de corriente máxima (intensidad de corriente=carga/tiempo) será $10/2=5 \text{ pA}$

2023-Modelo

A.5. a) Planteando la conservación de la energía mecánica toda la para energía potencial inicial se ha transformado en energía cinética: $\Delta E_m = 0 \rightarrow E_p - E_c = 0 \rightarrow E_c = q \Delta V = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^6 = 4,8 \cdot 10^{-13} \text{ J}$

La energía relativista es la suma de energía cinética y la energía en reposo $E_{\text{rel}} = E_c + E_0$

$$E_{\text{rel}} = 4,8 \cdot 10^{-13} + 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 5,62 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

Como no se piden explícitamente unidades de energía de Sistema Internacional, también se podría haber dado resultado en eV.

b) La “masa relativista” es $m_{\text{rel}} = \gamma m$

Para una partícula con masa es $E_{\text{rel}} = \gamma m c^2$

$$\gamma = E_{\text{rel}} / m c^2 = 5,62 \cdot 10^{-13} / 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 6,86$$

$$\text{Luego } m_{\text{rel}} = \gamma m = 6,86 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} = 6,24 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$$

A partir del factor de Lorentz γ obtenemos β

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Rightarrow \beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{6,86^2}} \approx 0,989 \quad \beta = \frac{v}{c} \Rightarrow v = \beta \cdot c = 0,989 \cdot 3 \cdot 10^8 = 2,967 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

B.5. a) El tiempo de semidesintegración es el tiempo que transcurre hasta que la actividad disminuye a la mitad. Mirando la gráfica, pasa de 6 MBq a 3 MBq en 8 días. También se puede ver que pasa de 3 MBq a 1,5 MBq en 8 días.

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{\ln(2)}{8 \cdot 24 \cdot 3600} = 1,00 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$





$$b) \quad N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{6 \cdot 10^6}{1,0 \cdot 10^{-6}} = 6,00 \cdot 10^{12} \text{ núcleos}$$

$$m = m_0 e^{-\lambda \cdot t} = \frac{N_0}{N_A} \cdot M \cdot e^{-\lambda \cdot t} = \frac{6,00 \cdot 10^{12}}{6,02 \cdot 10^{23}} \cdot 131 \cdot e^{-1,00 \cdot 10^{-6} \cdot 60 \cdot 24 \cdot 3600} = 7,32 \cdot 10^{-12} g \quad {}^{131}\text{I}$$

2022-Julio-Coincidentes

A.5. a) Primero calculamos la longitud de onda umbral para comprobar si ambos haces de luz producen efecto fotoeléctrico

$$W_0 = h \frac{c}{\lambda_0} \Rightarrow \lambda_0 = h \frac{c}{W_0} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{1,95 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 638 \text{ nm}$$

El haz de 857 nm no hará que se emitan electrones, pero sí el de 375 nm.

Planteamos la ecuación de efecto fotoeléctrico de Einstein solo para el caso de 375 nm.

$$E_{inc} = W_0 + E_{cmáx} \Rightarrow \frac{1}{2} m v_{máx}^2 = h \frac{c}{\lambda_{inc}} - W_0 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2}{m} \cdot (h \frac{c}{\lambda_{inc}} - W_0)}$$

$$v = \sqrt{\frac{2}{9,1 \cdot 10^{-31}} \cdot (6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{375 \cdot 10^{-9}} - 1,95 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19})} = 6,93 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

$$b) \quad \lambda_{De Broglie} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 6,93 \cdot 10^5} = 1,05 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

$$\textbf{B.5. a)} \quad \tau = \frac{T_{1/2}}{\ln(2)} = \frac{8 \cdot 24 \cdot 3600}{\ln(2)} = 9,97 \cdot 10^5 \text{ s} \quad \lambda = \frac{1}{\tau} = 1,00 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

b) Como el dato es el periodo de semidesintegración en días y el tiempo se da en días, usamos la expresión en base 2 para evitar redondeos

$$m = m_0 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} = 10 \cdot 10^{-3} \cdot 2^{\frac{-7}{8}} = 5,45 \cdot 10^{-3} g = 5,45 \text{ mg}$$

$$A = \lambda N = \lambda \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A = 1,00 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{5,45 \cdot 10^{-3}}{130,9} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 2,51 \cdot 10^{13} \text{ Bq}$$

2022-Julio

A.5. a) La “masa relativista” del protón es $m_{rel} = \gamma m$

$$\beta = \frac{v}{c} = 0,9 \Rightarrow \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,9^2}} = 2,294$$

$$m = m_{rel}/\gamma = 3,83 \cdot 10^{-27}/2,294 = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

b) La energía cinética relativista del protón es $E = (\gamma - 1)mc^2 = (2,294 - 1) \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 1,94 \cdot 10^{-10} \text{ J}$

Se pide expresada en eV: 1 eV se puede asociar a una aceleración en la que se conserva la E_m y toda la E_c que adquiere un electrón proviene de la E_p asociada a una diferencia de potencial de 1 V, y que por ello, con el dato que se suministra $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ y la relación $E_p = e\Delta V$ podemos llegar a 1 eV = $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$$E = 1,94 \cdot 10^{-10}/1,6 \cdot 10^{-19} = 1,2 \cdot 10^9 \text{ eV} = 1,2 \text{ GeV.}$$

$$\textbf{B.5. a)} \quad T_{1/2} = \ln(2) \cdot \tau = \ln(2) \cdot 432 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600 = 9,44 \cdot 10^9 \text{ s}$$

$$A_0 = \lambda N_0 = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{m_0}{M} \cdot N_A = \frac{1}{432 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600} \cdot \frac{0,2 \cdot 10^{-3}}{241} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 3,67 \cdot 10^7 \text{ Bq}$$

b) Si la actividad ha disminuido un 80% respecto a su valor inicial, es un 20% del valor inicial

$$A = \lambda N = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A \Rightarrow A = \left(\frac{1}{\tau} \cdot \frac{1}{M} \cdot N_A\right) \cdot m$$

La actividad en cualquier instante es proporcional al número de núcleos y el número de núcleos es proporcional a la masa. La masa ha disminuido en la misma proporción que la actividad.

$$m = 0,2 \cdot m_0 = 0,2 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ mg}$$

Como el dato es la vida promedio en años usamos la expresión en base e para evitar redondeos

$$A = A_0 e^{\frac{-t}{\tau}} \Rightarrow \frac{0,2 A_0}{A_0} = e^{\frac{-t}{432}} \Rightarrow \ln(0,2) = \frac{-t}{432} \Rightarrow t = -\ln(0,2) \cdot 432 = 695 \text{ años}$$

2022-Junio-Coincidentes





A.5. Similar a 2021-Jun-A5

a) Si absorbe luz de 550 nm en la transición (0) $\rightarrow$ (2), la frecuencia asociada es

$$f_{0 \rightarrow 2} = c/\lambda_{0 \rightarrow 2} = 3 \cdot 10^8 / 550 \cdot 10^{-9} = 5,46 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

Si emite luz en la transición (1) $\rightarrow$ (0) la frecuencia asociada es

$$f_{1 \rightarrow 0} = c/\lambda_{1 \rightarrow 0} = 3 \cdot 10^8 / 694 \cdot 10^{-9} = 4,32 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

b) La diferencia de energía entre niveles (2) y (1) se puede plantear como $|\Delta E_{2 \rightarrow 1}| = |\Delta E_{0 \rightarrow 2}| - |\Delta E_{1 \rightarrow 0}|$
(Se puede hacer una analogía con la Ley de Hess, y se podrían considerar signos en energías según convenio IUPAC, en el que la energía liberada es negativa)

$$|\Delta E_{0 \rightarrow 2}| = h \cdot f_{0 \rightarrow 2} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 5,46 \cdot 10^{14} = 3,62 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$|\Delta E_{1 \rightarrow 0}| = h \cdot f_{1 \rightarrow 0} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 4,32 \cdot 10^{14} = 2,86 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Usamos la equivalencia entre eV y J: 1 eV es la energía cinética ganada por un electrón al ser acelerado con una diferencia potencial de 1 V, por lo que $1 \text{ eV} = E = q \cdot \Delta V = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$$|\Delta E_{0 \rightarrow 2}| = 3,62 \cdot 10^{-19} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 2,26 \text{ eV}$$

$$|\Delta E_{1 \rightarrow 0}| = 2,86 \cdot 10^{-19} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 1,79 \text{ eV}$$

$$|\Delta E_{2 \rightarrow 1}| = 2,26 - 1,79 = 0,47 \text{ eV}$$

$$\tau = \frac{T_{1/2}}{\ln(2)} = \frac{73 \cdot 3600}{\ln(2)} = 3,79 \cdot 10^5 \text{ s}$$

B.5. a)

$$\lambda = \frac{1}{\tau} = 2,64 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

$$b) A_0 = 5 \text{ mCi} \cdot \left(\frac{37 \cdot 10^6 \text{ Bq}}{1 \text{ mCi}} \right) = 1,85 \cdot 10^8 \text{ Bq}$$

$$A = A_0 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} = 1,85 \cdot 10^8 2^{\frac{-24}{73}} = 1,47 \cdot 10^8 \text{ Bq}$$

$$A = \lambda N \Rightarrow N = \frac{A}{\lambda} = \frac{1,47 \cdot 10^8}{2,64 \cdot 10^{-6}} = 5,57 \cdot 10^{13} \text{ núcleos}$$

2022-Junio

$$A.5. a) \tau = \frac{T_{1/2}}{\ln(2)} = \frac{138,38 \cdot 24 \cdot 3600}{\ln(2)} = 1,72 \cdot 10^7 \text{ s}$$

$$A_0 = \lambda N_0 = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{1}{1,72 \cdot 10^7} \cdot \frac{30 \cdot 10^{-3}}{210} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 5 \cdot 10^{12} \text{ Bq}$$

$$b) m = m_0 e^{\frac{-t}{\tau}} \Rightarrow \frac{5}{30} = e^{\frac{-t}{1,72 \cdot 10^7}} \Rightarrow t = -1,72 \cdot 10^7 \cdot \ln\left(\frac{5}{30}\right) = 3,08 \cdot 10^7 \text{ s} \approx 356 \text{ días}$$

B.5. a) La energía del fotón es $E = h \cdot f = h \cdot c/\lambda = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8 / 5 \cdot 10^{-12} = 3,98 \cdot 10^{-14} \text{ J} = 2,49 \cdot 10^5 \text{ eV}$

Esa energía del fotón coincide con la energía cinética del electrón que es la que se pide

b) La energía cinética relativista del electrón es $E = (\gamma - 1)mc^2$

$$\gamma = 1 + E/mc^2 = 1 + 3,98 \cdot 10^{-14} / (9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2) = 1,486$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Rightarrow \beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{1,486^2}} = 0,74$$

$$v = \beta \cdot c = 0,74 \cdot 3 \cdot 10^8 = 2,22 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

2022-Modelo

A.5. Similar a 2019-Julio-A5 y otros que piden calcular h. Valores similares a 2001-Modelo-A2

a) El potencial de frenado está asociado a la energía cinética máxima de los electrones, ya que consigue frenar los electrones extraídos por el efecto fotoeléctrico que tienen la $E_{\text{cmáx}}$. Al frenarlos toda la E_c pasa a E_p eléctrica, y podemos plantear $E_p = e \cdot V_{\text{frenado}} = E_{\text{cmáx}}$ $E_p = e \cdot V_{\text{frenado}} = E_{\text{cmáx}}$

Si planteamos para los dos casos

$$E_{\text{incidente}} = W_0 + E_{\text{cmáx}} \rightarrow h \cdot f_{\text{incidente}} = W_0 + e \cdot V_{\text{frenado}}$$

$$\text{Para el primer caso: } E_{\text{cmáx}1} = eV_1 = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 7,2 = 1,152 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

$$c = \lambda_1 f_1 \Rightarrow f_1 = \frac{c}{\lambda_1} = \frac{3 \cdot 10^8}{120 \cdot 10^{-9}} = 2,5 \cdot 10^{15} \text{ Hz} \rightarrow h \cdot 2,5 \cdot 10^{15} = W_0 + 1,152 \cdot 10^{-18}$$

Para el segundo caso:





$$E_{c\text{máx}2} = eV_2 = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3,8 = 6,08 \cdot 10^{-19} \text{ J} \rightarrow h \cdot 1,67 \cdot 10^{15} = W_0 + 6,08 \cdot 10^{-19}$$

Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (h y W_0)

En este apartado se nos pide primero h: despejamos W_0 en ambas ecuaciones para igualarlos y obtener h.

$$W_0 = h \cdot 2,5 \cdot 10^{15} - 1,152 \cdot 10^{-18}$$

$$W_0 = h \cdot 1,67 \cdot 10^{15} - 6,08 \cdot 10^{-19}$$

Iguando

$$h \cdot 2,5 \cdot 10^{15} - 1,152 \cdot 10^{-18} = h \cdot 1,67 \cdot 10^{15} - 6,08 \cdot 10^{-19}$$

$$h \cdot (2,5 \cdot 10^{15} - 1,67 \cdot 10^{15}) = -6,08 \cdot 10^{-19} + 1,152 \cdot 10^{-18}$$

$$h = 5,42 \cdot 10^{-19} / 8,3 \cdot 10^{14} = 6,55 \cdot 10^{-34} \text{ Js (del orden de magnitud de su valor correcto } 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js)}$$

b) Si sustituimos el valor de h obtenido en el apartado anterior en cualquiera de las expresiones anteriores, por ejemplo en la primera

$$W_0 = 6,55 \cdot 10^{-34} \cdot 2,5 \cdot 10^{15} - 1,152 \cdot 10^{-18} = 4,855 \cdot 10^{-19} \text{ J.}$$

Se pide explícitamente en eV: $W_0 = 4,855 \cdot 10^{-19} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 3,03 \text{ eV}$

Ese trabajo de extracción está asociado a la frecuencia umbral, de modo que

$$h \cdot f_{\text{umbral}} = W_0 \rightarrow f_{\text{umbral}} = 4,855 \cdot 10^{-19} / 6,55 \cdot 10^{-34} = 7,41 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

B.5. a) La actividad inicial depende del número de núcleos de ^{14}C iniciales, para lo que usamos $n = m/M$ y que $N = n \cdot N_A$, corrigiendo los 25 g totales por el factor $1,3 \cdot 10^{-12}$ átomos ^{14}C /átomos ^{12}C

$$A_0 = \lambda \cdot N_0 = \lambda \cdot N_A \cdot m/M = (\ln(2)/T_{1/2}) \cdot N_A \cdot m/M$$

$$A_0 = (\ln(2)/(5730 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600)) \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 25 \cdot 1,3 \cdot 10^{-12} / 12 = 6,25 \text{ Bq}$$

$$b) A = A_0 \cdot 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow 5,2 = 6,25 \cdot 2^{\frac{-t}{5730}} \Rightarrow \ln\left(\frac{5,2}{6,25}\right) = \frac{-t}{5730} \cdot \ln(2) \Rightarrow t = -\ln\left(\frac{5,2}{6,25}\right) \cdot \frac{5730}{\ln(2)} = 1520 \text{ años}$$

2021-Julio

A.5. a) La “masa relativista” es $m = \gamma m_0$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,75^2}} = 1,512 \quad m = 1,512 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} = 1,38 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$$

La energía cinética que tienen los electrones es la diferencia entre la energía relativista total y la energía en reposo ($E = mc^2$), que operando con la expresión $E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$ se puede llegar a

$$E = (\gamma - 1) m c^2 = (1,512 - 1) \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 4,19 \cdot 10^{-14} \text{ J}$$

$$b) \text{ Fotón } E = hf = h \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \lambda = h \frac{c}{E} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{15 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 8,29 \cdot 10^{-14} \text{ m}$$

$$\text{Electrón } \lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{1,38 \cdot 10^{-30} \cdot 0,75 \cdot 3 \cdot 10^8} = 2,14 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

$$\text{B.5. a) } A_0 = \lambda N_0 = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} \cdot N_A \cdot \frac{m_0}{M}$$

$$A_0 = \frac{\ln(2)}{6,5 \cdot 10^{11} \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot \frac{1000}{189,96} \cdot 0,90 \cdot \frac{0,012}{100} = 11,57 \text{ Bq}$$

$$b) m = m_0 \cdot 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} = 1 \cdot 0,9 \cdot \frac{0,012}{100} \cdot 2^{\frac{-1000 \cdot 10^6}{6,5 \cdot 10^{11}}} = 1,08 \cdot 10^{-4} \text{ kg}$$

2021-Junio-Coincidentes

A.5. a) Planteamos la ecuación de efecto fotoeléctrico de Einstein

$$E_{\text{inc}} = W_0 + E_{\text{cmáx}} \Rightarrow E_{\text{cmáx}} = h \frac{c}{\lambda_{\text{inc}}} - W_0 = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{500 \cdot 10^{-9}} - 1,8 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 1,10 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

No se pide en unas unidades concretas, se podría dar también en eV y serían 0,686 eV

$$\lambda_{\text{corte}} = h \frac{c}{W_0} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{1,8 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 6,91 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 691 \text{ nm}$$

$$b) \text{ Asumiendo velocidades no relativistas } E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{2 \frac{E_c}{m}}$$





La longitud de onda de De Broglie es

$$\lambda_{De\ Broglie} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2mE_c}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 1,10 \cdot 10^{-19}}} = 1,48 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 1,48 \text{ nm}$$

B.5. a) $\tau = \frac{T_{1/2}}{\ln(2)} = \frac{1590}{\ln(2)} \approx 2,294 \cdot 10^3 \text{ años}$

$$A(t) = A_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow A(\tau) = A_0 e^{-1}$$

Se pide lo que se reduce la actividad $\frac{A_0 - A(\tau)}{A_0} = \frac{A_0 - A_0 \cdot e^{-1}}{A_0} = 1 - \frac{1}{e} \approx 0,6321 = 63,21 \%$

b) La energía que recibirá durante diez años por incidir las partículas, será la suma de energía de cada una de las partículas emitidas, por lo que calculamos el número de partículas emitidas, que serán las iniciales menos las que quedan pasado ese tiempo.

$$N_0 - N_A = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{10^{-3}}{226} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 2,66 \cdot 10^{18} \text{ núcleos}$$

$$N_0 - N(10 \text{ años}) = N_0 - N_0 2^{-\frac{10}{T_{1/2}}} = 2,66 \cdot 10^{18} \cdot (1 - 2^{-\frac{10}{1590}}) = 1,16 \cdot 10^{16} \text{ núcleos} = \text{partículas emitidas}$$

$$E = 1,16 \cdot 10^{16} \cdot 3 \text{ MeV} = 3,48 \cdot 10^{16} \text{ MeV} = 3,48 \cdot 10^{16} \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 5,57 \cdot 10^3 \text{ J}$$

2021-Junio

A.5. a) Para llamar a los tres niveles (nivel fundamental, primer nivel, y segundo nivel) usamos subíndices 0, 1 y 2.

La radiación de 450 nm está asociada a $\Delta E_{0 \rightarrow 2}$, es radiación absorbida, E aportada al electrón.

La radiación de 600 nm está asociada a $\Delta E_{1 \rightarrow 0}$, es radiación emitida, E liberada por el electrón.

Se puede calcular la energía de cada fotón asociada a cada uno de esos saltos, y calcular la

diferencia de energía entre primer nivel y el fundamental como $|\Delta E_{2 \rightarrow 1}| = |\Delta E_{0 \rightarrow 2}| - |\Delta E_{1 \rightarrow 0}|$

(Se puede hacer una analogía con la Ley de Hess, y se podrían considerar signos en energías según convenio IUPAC, en el que la energía liberada es negativa)

$$|\Delta E_{0 \rightarrow 2}| = hc/\lambda_{0 \rightarrow 2} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8 / 450 \cdot 10^{-9} = 4,42 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$|\Delta E_{1 \rightarrow 0}| = hc/\lambda_{1 \rightarrow 0} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8 / 600 \cdot 10^{-9} = 3,32 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Usamos la equivalencia entre eV y J: 1 eV es la energía cinética ganada por un electrón al ser

acelerado con una diferencia potencial de 1 V, por lo que $1 \text{ eV} = E = q \cdot \Delta V = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$$|\Delta E_{0 \rightarrow 2}| = 4,42 \cdot 10^{-19} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 2,76 \text{ eV}$$

$$|\Delta E_{1 \rightarrow 0}| = 3,32 \cdot 10^{-19} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 2,08 \text{ eV}$$

$$|\Delta E_{2 \rightarrow 1}| = 2,76 - 2,08 = 0,68 \text{ eV}$$

b) Se habla de energía en emisión de fotones sin aclarar si la emisión está asociada a la transición $2 \rightarrow 1$ ó a $1 \rightarrow 0$. Se podría asumir que se trata de la energía total asociada a ambas transiciones, por lo que la energía equivale a la de la transición $2 \rightarrow 0$, pero enunciado indica un número de fotones emitidos, y no sería el mismo número de fotones emitidos con dos saltos que con 1 salto, aunque la energía total fuera la misma.

Se resuelve citando esta ambigüedad y que se da el resultado asumiendo una interpretación

concreta: lo hacemos asumiendo que son fotones de salto $1 \rightarrow 0$ que es para lo que enunciado da dato de longitud de onda.

$$E/t = n_{\text{fotones}} \cdot E_{\text{fotón}}/t = 4 \cdot 10^{15} \cdot 3,32 \cdot 10^{-19} = 1,33 \cdot 10^{-3} \text{ J/s} = 1,33 \text{ mW}$$

B.5. a) $\tau = \frac{T_{1/2}}{\ln(2)} = \frac{5730}{\ln(2)} \approx 8267 \text{ años}$ $\lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{8267} \approx 1,21 \cdot 10^{-4} \text{ años}^{-1}$

b) Expresamos la actividad en SI, Bq, para lo que pasamos a segundos, usando años de 365,25 días para tener en cuenta los bisiestos, al ser tantos años.

$$A_0 = \lambda N_0 = \frac{1}{8267 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 3600} \cdot 5 \cdot 10^{20} = 1,92 \cdot 10^9 \text{ Bq}$$

Para calcular el tiempo se puede hacer con λ , pero como enunciado da como dato $T_{1/2}$ usamos base 2.





$$\frac{N}{N_0} = 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow \frac{1}{10} = 2^{\frac{-t}{5730}} \Rightarrow \ln(0,1) = \frac{-t}{5730} \ln(2) \Rightarrow t = \frac{-\ln(0,1) \cdot 5730}{\ln(2)} \approx 19035 \text{ años}$$

Como validación del resultado, comprobamos que para $1/10$ está entre el valor asociado a $1/8=1/2^3$, para $3T_{1/2}=17190$ años y $1/16=1/2^4$, para $4T_{1/2}=22920$ años.

2021-Modelo

A.5. a) Planteamos la ecuación de efecto fotoeléctrico de Einstein

$$E_{\text{incidente}} = W_0 + E_{\text{cmáx}} \Rightarrow W_0 = h \frac{c}{\lambda_{\text{incidente}}} - E_{\text{cmáx}} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{150 \cdot 10^{-9}} - 3,17 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 8,19 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

No se pide en unas unidades concretas, se podría dar también en eV y serían 5,11 eV

$$\lambda_{\text{corte}} = h \frac{c}{W_0} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{8,19 \cdot 10^{-19}} = 2,43 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 243 \text{ nm}$$

b) Asumiendo velocidades no relativistas $E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{2 \frac{E_c}{m}}$

La longitud de onda de De Broglie es

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{m v} = \frac{h}{\sqrt{2 m E_c}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 3,17 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}} = 6,9 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

B.5. a) $\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{\ln(2)}{6 \cdot 3600} \approx 3,2 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$

b) Es necesaria una actividad para ese paciente de 70 kg de $70 \text{ kg} \cdot \frac{10 \cdot 10^6 \text{ Bq}}{1 \text{ kg}} = 7 \cdot 10^8 \text{ Bq}$

Calculamos la masa de isótopo ^{99}Tc que tiene inicialmente (cuando se suministra) esa actividad

$$A_0 = \lambda N_0 = \lambda \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A \Rightarrow m = \frac{A_0 \cdot M}{\lambda \cdot N_A} = \frac{7 \cdot 10^8 \cdot 99}{3,2 \cdot 10^{-5} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} \approx 3,6 \cdot 10^{-9} \text{ g}$$

2020-Septiembre

A.5. a) $\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{\ln(2)}{3,04 \cdot 24 \cdot 3600} \approx 2,64 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$

Planteamos a partir del dato de 75 kg $75 \text{ kg} \cdot \frac{0,9 \cdot 10^6 \text{ Bq}}{1 \text{ kg}} = 6,75 \cdot 10^7 \text{ Bq}$

Calculamos la masa de isótopo ^{201}Tl que tiene inicialmente esa actividad

$$A_0 = \lambda N_0 = \lambda \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A \Rightarrow m = \frac{A_0 \cdot M}{\lambda \cdot N_A} = \frac{6,75 \cdot 10^7 \cdot 201}{2,64 \cdot 10^{-6} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} = 8,54 \cdot 10^{-9} \text{ g}$$

b) Se indica que la actividad se reduce a un 1% (no confundir con reducirse en un 1%)

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow 0,01 = e^{-2,64 \cdot 10^{-6} \cdot t} \Rightarrow \ln(0,01) = -2,64 \cdot 10^{-6} \cdot t \Rightarrow t = \frac{\ln(0,01)}{-2,64 \cdot 10^{-6}} = 1,74 \cdot 10^6 \text{ s}$$

Nota: aproximando se puede validar que $1,74 \cdot 10^6 \approx 20$ días, que es $\approx 6,3,04$ siendo $1/2^6 \approx 0,01$

B.5. a) La energía del fotón en la absorción es igual a la energía de la diferencia de niveles

$$E_{\text{fotón}} = E_3 - E_1 = 2,76 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 4,42 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E = h \cdot f \Rightarrow f = \frac{E}{h} = \frac{4,42 \cdot 10^{-19}}{6,63 \cdot 10^{-34}} \approx 6,67 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{6,67 \cdot 10^{14}} \approx 4,50 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 450 \text{ nm}$$

b) De manera similar, planteando ahora directamente

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \cdot 6,63 \cdot 10^{-34}}{2,07 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} \approx 6,01 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 601 \text{ nm}$$

$$P = \frac{E_{\text{total fotones}}}{t} = \frac{n_{\text{fotones}} \cdot E_{\text{fotón}}}{t} = \frac{n_{\text{fotones}}}{t} \cdot E_{\text{fotón}} = 2 \cdot 10^{16} \cdot 2,07 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 6,62 \cdot 10^{-3} \text{ W}$$

2020-Julio-Coincidentes





A.5. a) $\tau = \frac{T_{1/2}}{\ln(2)} = \frac{8 \cdot 24 \cdot 3600}{\ln(2)} \approx 9,97 \cdot 10^5 \text{ s}$

b) $A_0 = \lambda N_0 \Rightarrow N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \tau \cdot A_0 = 9,97 \cdot 10^5 \cdot 4,59 \cdot 10^{12} = 4,58 \cdot 10^{18} \text{ núcleos}$

B.5. Ejercicio casi idéntico a 2014-Junio-A5, solo varía ligeramente la redacción y que en los datos la constante de Planck tiene distintos valores decimales.

a) Planteamos la ecuación de efecto fotoeléctrico de Einstein

$$E_{\text{incidente}} = W_0 + E_{\text{cmáx}} \Rightarrow E_{\text{cmáx}} = h \cdot f_{\text{incidente}} - W_0 = h \cdot \frac{c}{\lambda_{\text{incidente}}} - W_0$$

$$E_{\text{cmáx}} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{662 \cdot 10^{-9}} - 1,3 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 9,25 \cdot 10^{-20} \text{ J}$$

b) Asumiendo velocidades no relativistas $E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{2 \frac{E_c}{m}}$

La longitud de onda de De Broglie es

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{m v} = \frac{h}{\sqrt{2 m E_c}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 9,25 \cdot 10^{-20}}} = 1,62 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

2020-Julio

A.5. a) Planteamos la variación de actividad con el tiempo, sabiendo que inicialmente es la misma y que dentro de 10 años la actividad de la primera fuente será el doble que la de la segunda

$$A_1 = A_0 \cdot e^{-\lambda_1 \cdot t}; A_2 = A_0 \cdot e^{-\lambda_2 \cdot t}$$

$$\text{Si } t = 10 \text{ años}, A_1 = 2 A_2 \Rightarrow A_0 \cdot e^{-\lambda_1 \cdot 10} = 2 \cdot A_0 \cdot e^{-\lambda_2 \cdot 10}$$

$$e^{(\lambda_2 - \lambda_1) \cdot 10} = 2 \Rightarrow (\lambda_2 - \lambda_1) \cdot 10 = \ln(2) \Rightarrow \lambda_2 - \lambda_1 = \frac{\ln(2)}{10} [\text{años}^{-1}]$$

b) $\frac{A_1(t=20 \text{ años})}{A_2(t=20 \text{ años})} = \frac{A_0 \cdot e^{-\lambda_1 \cdot 20}}{A_0 \cdot e^{-\lambda_2 \cdot 20}} = e^{20 \cdot (\lambda_2 - \lambda_1)} = e^{20 \cdot \frac{\ln(2)}{10}} = e^{2 \ln(2)} = e^{\ln 2^2} = 4$ (sin unidades, es relación)

B.5. a) El trabajo de extracción está asociado a la frecuencia del haz incidente para el que la energía cinética de los electrones es nula, y la frecuencia asociada en la gráfica son $5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.

$$W_0 = E_0 = h \cdot f_0 = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 5 \cdot 10^{14} = 3,315 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Sabiendo que 1 eV es la energía asociada a acelerar un electrón con una diferencia potencial de 1 V,

podemos plantear que $W_0 = \frac{3,315 \cdot 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 2,07 \text{ eV}$

Nota: se ha tomado $E_c = 0$ por ser el caso más sencillo, pero dado que en la gráfica tiene muchos valores de E_c asociados a valores frecuencia, se podría resolver utilizando otros valores.

b) Planteamos la ecuación de efecto fotoeléctrico de Einstein

$$E_{\text{incidente}} = W_0 + E_{\text{cmáx}} \Rightarrow E_{\text{cmáx}} = h \cdot f_{\text{incidente}} - W_0 = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 10 \cdot 10^{14} - 3,315 \cdot 10^{-19} = 3,315 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Se podría leer la gráfica para esa frecuencia, y serían $2 \text{ eV} = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Asumiendo velocidades no relativistas $E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{2 \frac{E_c}{m}}$

La longitud de onda de De Broglie es

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{m v} = \frac{h}{\sqrt{2 m E_c}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 3,315 \cdot 10^{-19}}} = 8,5 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

2020-Modelo

A. Pregunta 5.-

a) Planteamos la ecuación del efecto fotoeléctrico

$$E_{\text{incidente}} = W_0 + E_{\text{cmáx}} \Rightarrow E_{\text{cmáx}} = h \frac{c}{\lambda} - W_0 = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{400 \cdot 10^{-9}} - 2,5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 9,73 \cdot 10^{-20} \text{ J}$$

$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p}$ Asumiendo que son velocidades no relativistas, $p = mv$, y podemos plantear





$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}} \quad \text{Sustituyendo} \quad p = \sqrt{m 2 E_c}$$

Combinando ambas y sustituyendo numéricamente

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 2 \cdot 9,73 \cdot 10^{-20}}} = 1,58 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

b) La intensidad es la potencia por superficie, y la potencia es la energía por unidad de tiempo. Si asumimos 1 s y 1 m² en ambos casos, numéricamente coinciden.

$$\text{Fotones} \quad I = \frac{E/t}{S} = \frac{n \cdot h \cdot c / \lambda}{t \cdot S} \Rightarrow n = \frac{I \cdot 1 \cdot 1}{h \cdot c / \lambda} = \frac{5 \cdot 10^{-9}}{3 \cdot 10^8 \cdot 6,63 \cdot 10^{-34} / 400 \cdot 10^{-9}} = 10^{10} \text{ fotones} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

Por cada fotón se emite un fotoelectrón con la energía cinética máxima según enunciado

$$\text{Electrones} \quad I = \frac{E/t}{S} = \frac{n \cdot E_{\text{cmáx}}}{t \cdot S} = \frac{10^{10} \cdot 9,73 \cdot 10^{-20}}{1 \cdot 1} = 9,73 \cdot 10^{-10} \text{ J} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

B. Pregunta 5.-

$$\text{a)} \quad T_{1/2} = \ln(2) \cdot \tau = \ln(2) \cdot 6 \cdot 3600 = 1,5 \cdot 10^4 \text{ s}$$

Planteamos la ley de desintegración usando base e y ya que el dato del enunciado es τ

$$m = m_0 e^{\frac{-t}{\tau}} = 10^{-3} \cdot e^{\frac{-24}{6}} = 1,83 \cdot 10^{-5} \text{ g}$$

b) El becquerel (símbolo Bq) es la unidad de actividad en el Sistema Internacional, definida como una desintegración por segundo.

$$A = \lambda \cdot N = \frac{1}{\tau} \cdot N_A \cdot \frac{m}{M} = \frac{1}{6 \cdot 3600} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot \frac{1,83 \cdot 10^{-5}}{98,9} = 5,16 \cdot 10^{12} \text{ Bq}$$

2019-Julio-Coincidentes

A. Pregunta 5.-

a) Planteamos la ecuación del efecto fotoeléctrico

$$E_{\text{incidente}} = W_0 + E_{\text{cmáx}} \Rightarrow W_0 = E_{\text{incidente}} - E_{\text{cmáx}} = 1,5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} - 8 \cdot 10^{-20} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1 \text{ eV}$$

Asumiendo que son velocidades no relativistas, $p = mv$, y podemos plantear

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}} \quad \text{Sustituyendo}$$

$$p = \sqrt{m 2 E_c} = \sqrt{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 2 \cdot 8 \cdot 10^{-20}} = 3,82 \cdot 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\text{b)} \quad E_{\text{incidente}} = hf = h \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \lambda = h \frac{c}{E_{\text{incidente}}} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{1,5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 8,29 \cdot 10^{-7} = 829 \text{ nm}$$

La longitud de onda asociada es la de De Broglie $\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p}$

$$\text{Sustituyendo} \quad \lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{3,82 \cdot 10^{-25}} = 1,74 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

B. Pregunta 5.-

$$\text{a)} \quad \tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{1,24 \cdot 10^{-4}} = 8,06 \cdot 10^3 \text{ años}$$

Planteamos la ley de desintegración usando base e, ya se aporta la constante de desintegración.

$$\frac{m}{m_0} = e^{-\lambda t} = e^{\frac{-t}{\tau}} \Rightarrow 0,05 = e^{-1,24 \cdot 10^{-4} t} \Rightarrow t = \frac{\ln(0,05)}{-1,24 \cdot 10^{-4}} = 2,42 \cdot 10^4 \text{ años}$$

$$\text{b)} \quad A = \lambda N = \lambda \cdot n \cdot N_A = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{1}{8,06 \cdot 10^3 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600} \cdot \frac{3 \cdot 10^3 \cdot 10^{-4}}{100} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 5 \cdot 10^8 \text{ Bq}$$

Si partimos de la ley de desintegración en base e y usando la constante de desintegración, y usamos la definición de periodo de semidesintegración el que consigue que la masa de núcleos radiactivos se reduzca a la mitad





$$\frac{m}{m_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow 0,5 = e^{-\lambda \cdot T_{1/2}} \Rightarrow T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \quad \text{Numéricamente} \quad T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{1,24 \cdot 10^{-4}} = 5,59 \cdot 10^3 \text{ años}$$

2019-Julio

A. Pregunta 5.- Similar a 2018-Modelo y otros donde se pide calcular h

a) Si planteamos para los dos casos la ecuación del efecto fotoeléctrico

$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{\text{cmáx}} \rightarrow h \cdot c / \lambda_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{\text{cmáx}}$$

$$\text{Para el primer caso: } h \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{589 \cdot 10^{-9}} = W_0 + 0,577 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}$$

$$\text{Para el segundo caso: } h \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{179,76 \cdot 10^{-9}} = W_0 + 5,38 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}$$

Resolvemos el sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas: restamos a la 2ª la 1ª

$$h \cdot (1,67 \cdot 10^{15} - 5,09 \cdot 10^{14}) = (5,38 - 0,577) \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}$$

$$h = \frac{(5,38 - 0,577) \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{(1,67 \cdot 10^{15} - 5,09 \cdot 10^{14})} = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

Sustituyendo y despejando en la primera

$$W_0 = 6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 5,09 \cdot 10^{14} - 0,577 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 2,45 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1,53 \text{ eV}$$

b) La longitud de onda de De Broglie de un cuerpo con masa es $\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p}$

Asumiendo que son velocidades no relativistas, $p = mv$, y podemos plantear

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}} \quad \text{Sustituyendo}$$

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{\sqrt{2 m E_c}} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 2 \cdot 5,38 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}} = 5,3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

B. Pregunta 5.-

a) Planteamos la ley de desintegración usando base 2 ya que se pide $T_{1/2}$

Si ha disminuido un 32%, queda un 68% = 0,68

$$\frac{m}{m_0} = 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow 0,68 = 2^{\frac{-3200}{T_{1/2}}} \Rightarrow T_{1/2} = \frac{-3200 \cdot \ln(2)}{\ln(0,68)} = 5,75 \cdot 10^3 \text{ años}$$

$$\text{La vida media o vida promedio es } \tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{T_{1/2}}{\ln(2)} = \frac{5,75 \cdot 10^3}{\ln(2)} = 8,3 \cdot 10^3 \text{ años}$$

$$\text{b) } A = \lambda N = \lambda \cdot n \cdot N_A = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{1}{8,3 \cdot 10^3 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600} \cdot \frac{8 \cdot 10^{-6}}{14,0} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 1,31 \cdot 10^6 \text{ Bq}$$

2019-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 5.-

a) La “masa relativista” es $m = \gamma m_0$, por lo que $\gamma = 2$. La energía cinética que tienen los electrones es la diferencia entre la energía relativista total y la energía en reposo ($E = mc^2$), que operando con la expresión $E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$ se puede llegar a

$$E = (\gamma - 1) m c^2 = (2 - 1) \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 8,2 \cdot 10^{-14} \text{ J}$$

b) A partir del factor de Lorentz γ obtenemos β

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Rightarrow \beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{2^2}} \approx 0,866 \quad \beta = \frac{v}{c} \Rightarrow v = \beta \cdot c = 0,866 \cdot 3 \cdot 10^8 = 2,598 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

B. Pregunta 5.-

$$\text{a) La constante de desintegración } \lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{\ln(2)}{(1,28 \cdot 10^9 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600)} = 1,72 \cdot 10^{-17} \text{ s}^{-1}$$

$$\text{El tiempo de vida promedio } \tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{1,72 \cdot 10^{-17}} = 5,81 \cdot 10^{16} \text{ s}$$

b) Planteamos la ley de desintegración usando base 2 ya que el dato del enunciado es $T_{1/2}$





Para un plátano, la masa inicial de isótopo ^{40}K es $m_0 = 600 \cdot \frac{0,012}{100} = 0,072 \text{ mg}$

$$A = \lambda N = \lambda \cdot n \cdot N_A = \lambda \frac{m}{M} \cdot N_A = 1,72 \cdot 10^{-17} \cdot \frac{0,072 \cdot 10^{-3}}{39,96} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 18,7 \text{ Bq}$$

Para 10 plátanos, la actividad sería 10 veces mayor, es decir 187 Bq, que sería el umbral mínimo de detección del detector para que sonase la alarma.

2019-Junio

A. Pregunta 5.-

a) El trabajo de extracción del metal está asociado a la frecuencia umbral

$$W_0 = h \cdot \frac{c}{\lambda_0} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{579 \cdot 10^{-9}} = 3,44 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$W_0 = 3,44 \cdot 10^{-19} \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 2,15 \text{ eV}$$

Planteamos la ecuación del efecto fotoeléctrico

$$E_{\text{incidente}} = W_0 + E_{\text{cmáx}} \Rightarrow E_{\text{cmáx}} = h \cdot \frac{c}{\lambda} - W_0 = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{304 \cdot 10^{-9}} - 3,44 \cdot 10^{-19} = 3,1 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E_{\text{cmáx}} = 3,1 \cdot 10^{-19} \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 1,94 \text{ eV}$$

b) El potencial de frenado está asociado a la energía cinética máxima.

$$E_{\text{incidente}} = W_0 + E_{\text{cmáx}} \Rightarrow W_0 = E_{\text{incidente}} - E_{\text{cmáx}} = h \cdot \frac{c}{\lambda} - |e| V_{\text{frenando}}$$

$$W_0 = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{304 \cdot 10^{-9}} - 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 4,08 = 1,48 \cdot 10^{-21} \text{ J}$$

$$W_0 = 1,48 \cdot 10^{-21} \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 9,25 \cdot 10^{-3} \text{ eV}$$

B. Pregunta 5.-

a) Planteamos la ley de desintegración usando base 2 ya que el dato del enunciado es $T_{1/2}$

$$m = m_0 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow 2 = 10 \cdot 2^{\frac{-t}{87,7}} \Rightarrow \ln(0,2) = \ln(2) \cdot \left(\frac{-t}{87,7}\right) \Rightarrow t = -87,7 \cdot \frac{\ln(0,2)}{\ln(2)} \approx 204 \text{ años}$$

b) En cualquier instante $A = \lambda N$

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{\ln(2)}{(87,7 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600)} = 2,51 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}$$

$N = n \cdot N_A$, siendo el número de moles $n = m/M$, donde M es la masa molar $238 \text{ g/mol } ^{238}\text{Pu}$

$$\text{Inicial } A_0 = 2,51 \cdot 10^{-10} \cdot \frac{10 \cdot 10^{-3}}{238} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 6,35 \cdot 10^9 \text{ Bq}$$

$$\text{Final } A = 2,51 \cdot 10^{-10} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3}}{238} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 1,27 \cdot 10^9 \text{ Bq}$$

2019-Modelo

A. Pregunta 5.-

a) La longitud de onda de De Broglie de un cuerpo con masa es $\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p}$

Si una masa de 20 g tiene 4 J de energía cinética se trata de velocidades no relativistas, $p = mv$, y podemos plantear

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}} \text{ Sustituyendo } \lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{\sqrt{m 2 E_c}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{0,020 \cdot 2 \cdot 4}} = 1,66 \cdot 10^{-33} \text{ m}$$

b) La energía cinética que tienen los electrones es la diferencia entre la energía relativista total y la energía en reposo ($E = mc^2$), que operando con la expresión $E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$ se puede llegar a





$$E = (\gamma - 1)mc^2 \Rightarrow \gamma = 1 + \frac{E}{mc^2} = \frac{5 \cdot 10^4 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2} = 97680$$

A partir del factor de Lorentz γ obtenemos β que será muy próximo a 1 al ser tan elevado γ .

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \Rightarrow \beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{97680^2}} \approx 0,99999999995$$

La velocidad sería $v = \beta c = 0,99999999995 \cdot c$, muy próxima a la de la luz.

Referencias en <http://www.fiquipedia.es/home/recursos/ejercicios/ejercicios-elaboracion-propia-fisica-2-bachillerato/ProblemaFisicaModerna3.pdf?attredirects=0>

$\gamma = 10^5$ implica $\beta \approx 0,99999999995$ (10 nueves seguidos de un 5)

$\gamma = 2 \cdot 10^5$ implica $\beta \approx 0,9999999999875$ (10 nueves seguidos de 875)

Con este nivel de precisión lo correcto sería usar el valor correcto de la velocidad de la luz
 $c = 299792458 \text{ m/s}$

B. Pregunta 5.-

a) La vida promedio es $\tau = T_{1/2} / \ln(2) = 1602 / \ln(2) = 2311,2$ años

Podemos plantear la ley de desintegración usando base 2 y base e; lo hacemos con base 2 ya que es el dato del enunciado (con base e usaríamos el dato de vida promedio obtenido en este apartado)

$$m = m_0 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} = m_0 e^{\frac{-t}{\tau}} = 20 \cdot 2^{\frac{-1800/12}{1602}} = 18,74 \text{ mg}$$

b) $A = A_0 e^{\frac{-t}{\tau}}$ Para $t = \tau$ podemos plantear $\frac{A}{A_0} = e^{\frac{-\tau}{\tau}} = e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,368$

Si ha transcurrido un tiempo igual a la vida promedio la actividad se multiplica por un factor 0,368, y como se pregunta “en cuánto se reduce la actividad”, se puede responder que la actividad se reduce en un 63,2% respecto a la inicial.

2018-Julio

A. Pregunta 5.-

Se sobreentiende que enunciado está pidiendo “la muestra [asociada a núcleos radiactivos] se reduzca a 0,5 mg”

a) Si planteamos la ley de desintegración usando base 2, la resolución es sencilla (incluso se puede plantear cualitativamente que 0,5 mg es la cuarta parte de 2 mg, luego tienen que transcurrir dos periodos de semidesintegración)

$$m = m_0 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow 0,5 = 2 \cdot 2^{\frac{-t}{5730}} \Rightarrow \ln\left(\frac{0,5}{2}\right) = \frac{-t}{5730} \cdot \ln(2) \Rightarrow t = -5730 \cdot \frac{\ln(1/4)}{\ln(2)} = 2 \cdot 5730 = 11460 \text{ años}$$

b) $A = \lambda N$

Donde $N = n \cdot N_A$, siendo el número de moles $n = m/M$, donde M es la masa molar $14 \text{ g/mol } ^{14}\text{C}$

Siendo $\lambda = \ln(2)/T_{1/2}$

Combinando las expresiones (ponemos tiempo en segundos para que actividad esté en SI)

$$A = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{\ln(2)}{5730 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3}}{14} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 3,3 \cdot 10^8 \text{ Bq}$$

B. Pregunta 5.-

a) Planteamos la ecuación del efecto fotoeléctrico para los dos casos, utilizando la conversión de unidades entre eV y J. En ambos casos es idéntico el trabajo de extracción al tratarse del mismo metal.

$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{\text{cmáx}} \rightarrow h \cdot f = W_0 + E_{\text{cmáx}}$$

Para el primer caso, usando $f = c/\lambda$

$$6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{700 \cdot 10^{-9}} = W_0 + 0,45 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \Rightarrow W_0 = 2,12 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Para el segundo caso:

$$6,63 \cdot 10^{-34} \cdot f = 2,12 \cdot 10^{-19} + 1,49 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \Rightarrow f = 6,79 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

b) La frecuencia a partir de la que no se observa el efecto fotoeléctrico es la frecuencia umbral para la que la energía incidente es igual al trabajo de extracción





$$6,63 \cdot 10^{-34} \cdot f_{\text{umbral}} = 2,12 \cdot 10^{-19} \Rightarrow f_{\text{umbral}} = 3,2 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

2018-Junio-coincidentes

A. Pregunta 5.-

a) $c = \lambda f \rightarrow \lambda = c/f = 3 \cdot 10^8 / 1,54 \cdot 10^{15} = 1,95 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 195 \text{ nm}$

b) Aplicando la ecuación del efecto fotoeléctrico

$$h \cdot f_{\text{incidente}} = W_0 + E_{\text{cmáx}}$$

y teniendo en cuenta que $W_0 = h \cdot f_{\text{umbral}} = h \cdot c / \lambda_{\text{umbral}}$

$$E_{\text{cmáx}} = h \cdot f_{\text{incidente}} - h \cdot f_{\text{umbral}} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot (1,54 \cdot 10^{15} - 3 \cdot 10^8 / 230 \cdot 10^{-9}) = 1,56 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

B. Pregunta 5.-

a) $A = \lambda N \rightarrow \lambda = A/N$

$N = n \cdot N_A$, siendo el número de moles $n = m/M$, donde M es la masa molar.

Nos piden periodo de semidesintegración, y $T_{1/2} = \ln(2)/\lambda = \ln(2) \cdot N/A$

Combinando las expresiones:

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2) \cdot m \cdot \frac{N_A}{M}}{A} = \frac{\ln(2) \cdot m \cdot N_A}{A \cdot M} = \frac{\ln(2) \cdot 30 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}}{2,85 \cdot 10^{12} \cdot 87} = 5,05 \cdot 10^{10} \text{ s}$$

b) Se sobreentiende que enunciado está pidiendo “la masa de la muestra asociada a los núcleos que dentro de 6000 años no se han desintegrado”, que es lo que calculamos.

Tomamos $m_0 = 30 \text{ g}$.

Tomando años de 365 días, $T_{1/2} = 5,05 \cdot 10^{10} / (365 \cdot 24 \cdot 3600) = 1600 \text{ años}$.

$$m = m_0 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} = 30 \cdot 2^{\frac{-6000}{1600}} = 2,23 \text{ g}$$

Enunciado indica “la masa de la muestra dentro de 6000 años”, y se podría decir, asumiendo una desintegración beta, que la masa de la muestra es virtualmente la misma. Sin embargo por los datos parecen ser datos aproximados de Radio 226 y la emisión sería alfa, transmutaría a Radón, con lo que la masa de muestra no desintegrada sería sólida y todo lo desintegrado sería gas (Helio y Radón).

2018-Junio

A. Pregunta 5.-

a) El efecto fotoeléctrico es un fenómeno cuántico en el que la luz, comportándose como una partícula, al incidir sobre un material interacciona con los electrones de los átomos, y si la energía de los fotones es suficiente, transfiere su energía a los electrones de los átomos, extrayéndolos del mismo y haciendo que estos tengan cierta energía cinética.

Está definido por la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico que se puede ver:

Cualitativamente: Energía incidente = Energía de extracción + Energía cinética tras la extracción

Cuantitativamente: $h \cdot f_{\text{incidente}} = W_0 + E_{\text{cmáx}}$

Siendo W_0 el trabajo de extracción, asociado a la frecuencia umbral.

b) Utilizando la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, y aplicando $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$$6,63 \cdot 10^{-34} \cdot f = 2,1 \cdot 10^{-19} + \frac{1}{2} \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot (7 \cdot 10^5)^2$$

$$\text{Despejando } f = (2,1 \cdot 10^{-19} + \frac{1}{2} \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot (7 \cdot 10^5)^2) / 6,63 \cdot 10^{-34} = 8,19 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

B. Pregunta 5.-

a) La longitud de onda asociada a un electrón que tiene masa es la longitud de onda de De Broglie

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} \quad \text{Si asumimos velocidades no relativistas} \quad \lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{m v} \Rightarrow v = \frac{h}{\lambda_{\text{De Broglie}} \cdot m}$$

Para un fotón $E = hf = hc/\lambda \rightarrow \lambda = hc/E$

Como se dice que ambas longitudes de onda coinciden, sustituyendo y aplicando equivalencia $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

$$v = \frac{h E}{h c \cdot m} = \frac{0,02 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{3 \cdot 10^8 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31}} = 1,17 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

(haciéndolo en un único paso no usamos dato h del enunciado)

Validamos $1,17 \cdot 10^7 / 3 \cdot 10^8 = 0,039 = 3,9 \%$ de velocidad de la luz, no relativista.





b) Se pide la energía del electrón; damos la energía relativista total (podríamos desglosar en energía asociada a masa en reposo y energía cinética, pero al no ser velocidad relativista será básicamente la energía asociada a masa en reposo, en $E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$ el término asociado a reposo será mayor que el cinético / podemos asumir directamente que el factor de Lorentz será muy próximo a 1. Lo validamos, y ya calculado usamos ese valor, aunque podríamos usar 1 directamente)

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,039^2}} = 1,00076$$

$$E = \gamma mc^2 = 1,00076 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 8,205 \cdot 10^{-14} \text{ J} = 0,513 \text{ MeV}$$

El momento lineal lo calculamos relativista, aunque diferirá poco del clásico. Damos módulo, aunque el momento lineal es un vector.

$$p = \gamma mv = 1,00076 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 1,17 \cdot 10^7 = 1,067 \cdot 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

2018-Modelo

A. Pregunta 5.-

a) Calculamos la velocidad a la que son emitidos los electrones, asumiendo no relativista

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 40 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 3,75 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 3,75 \cdot 10^6} = 1,94 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

b) Según la teoría de la relatividad, la “masa” de una partícula en movimiento es $m = \gamma m_0$
 Donde m_0 representa la masa de la partícula en reposo, dato del enunciado.

La relación es el factor de Lorentz, pero para calcularlo necesitamos la velocidad de la que no disponemos como dato, pero sí tenemos como dato la energía cinética.

Al ser una velocidad relativista

$$E_{\text{cinética}} = E_{\text{relativista total}} - E_{\text{reposo}} = (\gamma - 1) m_0 c^2$$

$$\gamma = 1 + \frac{E_{\text{cinética}}}{m_0 c^2} = 1 + \frac{2 \cdot 10^9 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2} = 3908$$

B. Pregunta 5.-

Similar a 2011-Septiembre-A Problema 2 y 2001-Modelo-A-Problema 2.

El desarrollo es el mismo, con variaciones en datos

a) El potencial de frenado está asociado a la energía cinética máxima de los electrones, ya que consigue frenar los electrones extraídos por el efecto fotoeléctrico que tienen la $E_{\text{cmáx}}$. Al frenarlos toda la E_c pasa a E_p eléctrica, y podemos plantear $E_p = e \cdot V_{\text{frenado}} = E_{\text{cmáx}}$ $E_p = e \cdot V_{\text{frenado}} = E_{\text{cmáx}}$

Si planteamos para los dos casos

$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{\text{cmáx}} \rightarrow h \cdot f_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + e \cdot V_{\text{frenado}}$$

Para el primer caso:

$$E_{\text{cmáx1}} = eV_1 = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,6 = 9,6 \cdot 10^{-20} \text{ J}$$

$$h \cdot 9 \cdot 10^{14} = W_{\text{extracción}} + 9,6 \cdot 10^{-20}$$

Para el segundo caso:

$$E_{\text{cmáx2}} = eV_2 = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,1 = 3,36 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$c = \lambda_2 f_2 \Rightarrow f_2 = \frac{c}{\lambda_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{2,38 \cdot 10^{-7}} = 1,26 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

$$h \cdot 1,26 \cdot 10^{15} = W_{\text{extracción}} + 3,36 \cdot 10^{-19}$$

Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (h y $W_{\text{extracción}}$)

En este apartado se nos pide primero h : despejamos $W_{\text{extracción}}$ en ambas ecuaciones para igualarlos y obtener h .

$$W_{\text{extracción}} = h \cdot 9 \cdot 10^{14} - 9,6 \cdot 10^{-20}$$

$$W_{\text{extracción}} = h \cdot 1,26 \cdot 10^{15} - 3,36 \cdot 10^{-19}$$

Igualando

$$h \cdot 9 \cdot 10^{14} - 9,6 \cdot 10^{-20} = h \cdot 1,26 \cdot 10^{15} - 3,36 \cdot 10^{-19}$$





$$h \cdot (1,26 \cdot 10^{15} - 9 \cdot 10^{14}) = -9,6 \cdot 10^{-20} + 3,36 \cdot 10^{-19}$$

$$h = 2,4 \cdot 10^{-19} / 3,6 \cdot 10^{14} = 6,67 \cdot 10^{-34} \text{ Js (del orden de magnitud de su valor correcto } 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js)}$$

Nota: no se da el valor real en el enunciado pero comprobamos cómo se aproxima al valor real

$$\text{Error relativo} = \frac{|h_{\text{obtenida}} - h_{\text{real}}|}{h_{\text{real}}} = \frac{6,67 \cdot 10^{-34} - 6,63 \cdot 10^{-34}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 0,006 = 0,6\% \text{ Buena aproximación.}$$

b) Si sustituimos el valor de h obtenido en el apartado anterior en cualquiera de las expresiones anteriores, por ejemplo en la primera

$$W_{\text{extracción}} = 6,67 \cdot 10^{-34} \cdot 9 \cdot 10^{14} - 9,6 \cdot 10^{-20} = 5,043 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

2017-Septiembre

A. Pregunta 5.-

a) Calculamos el número de átomos actual en la muestra

$$^{238}\text{U}: n = \frac{m}{M} = \frac{2,74 \cdot 10^{-3}}{238,05} = 1,15 \cdot 10^{-5} \text{ mol } ^{238}\text{U}$$

$$N = n \cdot N_A = 1,15 \cdot 10^{-5} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 6,92 \cdot 10^{18} \text{ átomos}$$

$$^{206}\text{Pb}: n = \frac{m}{M} = \frac{1,12 \cdot 10^{-3}}{205,97} = 5,44 \cdot 10^{-6} \text{ mol } ^{206}\text{Pb}$$

$$N = n \cdot N_A = 5,44 \cdot 10^{-6} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 3,27 \cdot 10^{18} \text{ átomos}$$

El número de átomos total en la muestra es $6,92 \cdot 10^{18} + 3,27 \cdot 10^{18} = 1,02 \cdot 10^{19} \text{ átomos}$

Todos esos átomos provienen del número de átomos iniciales de ^{238}U en la muestra: algunos de ^{238}U que estaban originalmente y otros que han pasado a ^{206}Pb , por lo que ese es el número átomos iniciales de ^{238}U en la muestra que se pide.

b) El número de átomos total calculado en apartado a es N_0 , y el número de átomos que quedan de ^{238}U es los que quedan sin desintegrar. Utilizando la ley de desintegración (usamos base 2 ya que se facilita el periodo de semidesintegración como dato)

$$N = N_0 \cdot 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow \ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = \frac{-t}{T_{1/2}} \cdot \ln(2)$$

$$t = \frac{-T_{1/2}}{\ln(2)} \cdot \ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = \frac{-4,47 \cdot 10^9}{\ln(2)} \cdot \ln\left(\frac{6,92 \cdot 10^{18}}{1,02 \cdot 10^{19}}\right) = 2,5 \cdot 10^9 \text{ años}$$

$$\text{La actividad es } A = \lambda N = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} \cdot N = \frac{\ln(2)}{4,47 \cdot 10^9} \cdot 6,92 \cdot 10^{18} = 1,07 \cdot 10^9 \text{ desintegraciones/año}$$

No se pide explícitamente pero si se hiciese podríamos pasarlo a SI en Bq (desintegraciones/s)

B. Pregunta 5.-

a) Planteamos la ecuación del efecto fotoeléctrico y calculamos la longitud de onda umbral

$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{c \text{ máx}}$$

$$E_{\text{umbral}} = W_{\text{extracción}} \Rightarrow h \frac{c}{\lambda_{\text{umbral}}} = W_{\text{extracción}} \Rightarrow \lambda_{\text{umbral}} = h \frac{c}{W_{\text{extracción}}}$$

$$\lambda_{\text{umbral}} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{2,1 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 5,92 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 592 \text{ nm}$$

Para longitudes de onda menores de la umbral los fotones incidentes tendrán más energía y sí producirán efecto fotoeléctrico, y para longitudes de onda mayores no lo producirá. Por lo tanto roja (643,8 nm) no lo producirá, pero sí producirá efecto fotoeléctrico verde (538,2 nm), azul (480,0 nm) y violeta (372,9 nm).

En el caso de luz azul, usando la ecuación del efecto fotoeléctrico

$$E_{c \text{ máx}} = E_{\text{incidente}} - W_{\text{extracción}} = h \frac{c}{\lambda} - W_{\text{extracción}}$$

$$E_{c \text{ máx}} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{480 \cdot 10^{-9}} - 2,1 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 7,84 \cdot 10^{-20} \text{ J} = 0,49 \text{ eV}$$

b) Usamos la expresión de energía cinética para velocidades no relativistas





$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 7,84 \cdot 10^{-20}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 4,15 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

Vemos que obtenemos una velocidad inferior al 1% de la velocidad de la luz, por lo que la aproximación no relativista es correcta. También se podría argumentar que de la energía total del electrón, la energía asociada a la masa en reposo ($E=mc^2=9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2=8,19 \cdot 10^{-14} \text{ J}=0,512 \text{ MeV}$) es mucho mayor a la energía cinética (0,49 eV).

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{m v} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 4,15 \cdot 10^5} = 1,76 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

2017-Junio-coincidentes

A. Pregunta 5.-

a) Relacionamos longitud de onda de De Broglie y E_c , asumiendo velocidades no relativistas

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{m v}; E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow E_c = \frac{1}{2} m \left(\frac{h}{m \lambda_{\text{De Broglie}}} \right)^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot \left(\frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 4 \cdot 10^{-13}} \right)^2 = 8,225 \cdot 10^{-16} \text{ J} = 5141 \text{ eV} = 5,141 \text{ keV}$$

$$\text{Validamos } v = \sqrt{\frac{2 \cdot E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 8,225 \cdot 10^{-16}}{1,67 \cdot 10^{-27}}} = 992487 \text{ m/s} \approx 0,0033 \cdot c = 0,33 \% c \text{ no relativista}$$

$$\text{b) } E = h f = h \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \lambda = h \frac{c}{E} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{8,225 \cdot 10^{-16}} = 2,42 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

B. Pregunta 5.-

a) Planteamos la ecuación del efecto fotoeléctrico

$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{c \text{ máx}} \Rightarrow E_{c \text{ máx}} = E_{\text{incidente}} - W_{\text{extracción}}$$

$$E_{c \text{ máx}} = h \frac{c}{\lambda} - W_0 = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{280 \cdot 10^{-9}} - 4,08 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 5,76 \cdot 10^{-20} \text{ J} = 0,36 \text{ eV}$$

b El potencial de frenado está asociado a la energía cinética máxima que tienen los electrones emitidos, por lo que $V_{\text{frenado}} = 0,36 \text{ V}$

2017-Junio

A. Pregunta 5.-

$$\text{a) } \lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{\ln(2)}{1588,69} = 4,36 \cdot 10^{-4} \text{ años}^{-1}$$

No se indica explícitamente expresar en Sistema Internacional que supondría pasar a s^{-1} tomando año como 365 días.

b) El número de núcleos es $N = n \cdot N_A = \frac{m}{M} \cdot N_A$, siendo m la masa en gramos, luego $m = \frac{N \cdot M}{N_A}$

$$m = m_0 \cdot 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow m_0 = \frac{m}{2^{\frac{-t}{T_{1/2}}}} = \frac{9,76 \cdot 10^{16} \cdot 226}{2^{\frac{-200}{1588,69}}} \approx 4 \cdot 10^{-5} \text{ g}$$

B. Pregunta 5.-

$$\text{a) } E_{\text{incidente}} = \frac{h \cdot c}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{150 \cdot 10^{-9}} = 1,33 \cdot 10^{-18} \text{ J} \approx 8,3 \text{ eV}$$

El potencial de frenado nos indica la energía cinética máxima que tienen los electrones emitidos, por lo que $E_{c \text{ máx}} = 1,25 \text{ eV} = 2 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

b) Calculamos la velocidad a la que son emitidos los electrones, asumiendo no relativista

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 6,63 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$





$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 6,63 \cdot 10^5} = 1,1 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

2017-Modelo

A. Pregunta 5.- Resolución idéntica a 2016-Modelo-A5

B. Pregunta 5.- Resolución idéntica a 2016-Modelo-B5

2016-Septiembre

A. Pregunta 5.-

$$a) \quad m = m_0 \cdot 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow \ln\left(\frac{92}{100}\right) = \frac{-191,11}{T_{1/2}} \cdot \ln(2) \Rightarrow T_{1/2} = -191,11 \frac{\ln(2)}{\ln(0,92)} = 1589 \approx 1,6 \cdot 10^3 \text{ años}$$

Validación: el periodo de desintegración real para ^{226}Ra en

https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_radium es de 1600 años, con 2 cifras significativas

b) El número de núcleos es $N = n \cdot N_A = (m/M) \cdot N_A$, siendo m la masa en gramos

Combinando con $m = m_0 \cdot 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}}$ y sustituyendo

$$N = \frac{m_0}{M} \cdot N_A \cdot 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} = \frac{40 \cdot 10^{-6}}{226} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 2^{\frac{-200}{1600}} = 9,77 \cdot 10^{16} \text{ núcleos}$$

B. Pregunta 5.-

$$a) \quad E_{\text{incidente}} = \frac{h \cdot c}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{220 \cdot 10^{-9}} = 9,04 \cdot 10^{-19} \text{ J} \approx 5,65 \text{ eV}$$

El potencial de frenado nos indica la energía cinética máxima que tienen los electrones emitidos, por lo que $E_{c \text{ máx}} = 1,5 \text{ eV} = 2,4 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

b) Planteamos la ecuación del efecto fotoeléctrico para calcular la función trabajo ó trabajo de extracción

$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{c \text{ máx}}$$

$$W_{\text{extracción}} = E_{\text{incidente}} - E_{c \text{ máx}} = 5,65 - 1,5 = 4,15 \text{ eV} = 6,64 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

2016-Junio

A. Pregunta 5.-

a) Usamos la definición de actividad $A = \lambda N$ y la aplicamos al instante inicial $A_0 = \lambda N_0$

Se nos proporciona el periodo de semidesintegración, $T_{1/2} = \ln(2)/\lambda$

El número de núcleos iniciales es $N_0 = n_0 \cdot N_A = (m_0/M) \cdot N_A$, siendo m_0 la masa en gramos

Si combinamos las expresiones

$$m_0 = \frac{M}{N_A} N_0 = \frac{M}{N_A} \frac{A_0}{\lambda} = \frac{M}{N_A} A_0 \frac{T_{1/2}}{\ln(2)} = \frac{130,91}{6,02 \cdot 10^{23}} \cdot 55 \cdot 10^6 \cdot \frac{8,02 \cdot 24 \cdot 3600}{\ln(2)} = 1,196 \cdot 10^{-8} \text{ g } ^{131}\text{I}$$

$$b) \quad A = A_0 \cdot 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} = 55 \cdot 10^6 \cdot 2^{\frac{-16}{8,02}} = 1,38 \cdot 10^7 \text{ Bq}$$

Validación: el tiempo es aproximadamente el doble del periodo de semidesintegración, por lo que se reduce aproximadamente a la cuarta parte

B. Pregunta 5.-

a) Planteamos la ecuación del efecto fotoeléctrico, sabiendo que el potencial de frenado nos indica la energía cinética máxima que tienen los electrones emitidos

$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{c \text{ máx}}$$

$$W_{\text{extracción}} = \frac{h \cdot c}{\lambda} - |e| \Delta V_{\text{frenado}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{276,25 \cdot 10^{-9}} - 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 = 4 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 2,5 \text{ eV}$$

b) Calculamos la velocidad a la que son emitidos los electrones, asumiendo no relativista

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2,5 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 838628 \text{ m/s}$$

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 838628} = 8,69 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

2016-Modelo





A. Pregunta 5.-

a) Planteamos la ley de desintegración con masas en lugar de núcleos

$$m = m_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{m}{m_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{1}{8} = e^{-\lambda \cdot 5} \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{8}\right) = -\lambda \cdot 5 \Rightarrow \lambda = \frac{\ln(8)}{5} = 4,16 \cdot 10^{-1} \text{ h}^{-1} = 1,16 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

Al indicar enunciado “vida media” asumimos que es vida promedio $\tau = \frac{1}{\lambda} = 8,62 \cdot 10^3 \text{ s}$

$$b) \frac{m}{m_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{10}{100} = e^{-1,16 \cdot 10^{-4} \cdot t} \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{10}\right) = -1,16 \cdot 10^{-4} \cdot t \Rightarrow t = \frac{\ln(10)}{1,16 \cdot 10^{-4}} = 1,98 \cdot 10^4 \text{ s} = 5,5 \text{ h}$$

B. Pregunta 5.-

$$a) \lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \Rightarrow v = \frac{h}{m \lambda_{\text{De Broglie}}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{6,62 \cdot 10^{-27} \cdot 0,103 \cdot 10^{-9}} = 972 \text{ m/s}$$

b) El potencial de frenado está asociado a frenar los electrones que son emitidos con la energía cinética máxima. Según la ecuación del efecto fotoeléctrico:

$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{\text{cmáx}}$$

$$E_{\text{cmáx}} = \frac{h \cdot c}{\lambda} - W_0 = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{200 \cdot 10^{-9}} - 4,7 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 2,43 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1,53 \text{ eV}$$

El potencial de frenado de los electrones sería de 1,53 V.

2015-Septiembre

A. Pregunta 5.-

a) *Nota (similar a 2015-Modelo-B5, 2013-Junio-A4, 2011-Junio-B. Cuestión 3): Hay dos términos distintos relacionados, ambos con unidades de tiempo, y que es muy importante no confundir - τ (mean lifetime): “tiempo de vida [media]”: promedio estadístico de vida de una partícula antes de desintegrarse.*

- $T_{1/2}$ (half-life): “periodo de semidesintegración, semivida, vida mitad”: tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra inicial de una sustancia radiactiva. Enunciado es poco claro porque utiliza “vida media” que es ambiguo en español, por una mala traducción del inglés ya que en español media es polisémico y significa tanto media estadística (mean) como mitad (half).

Sería deseable que el enunciado no usase “vida media” sino algo que no diera lugar a dudas; lo importante es dejar claro en la solución que existen ambos significados, y decir que se opta por uno de los dos y por qué. Entre ambos hay una diferencia numérica $T_{1/2} = \ln(2) \cdot \tau$.

En este caso tomamos “vida media” como periodo de semidesintegración, ya que ese dato es el periodo de semidesintegración (“half-life”) del Flúor-18 (Si se tomase como vida promedio, los resultados tendrían otros valores numéricos)

https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_fluorine#Fluorine-18 indica Half-life aproximadamente 110 min

$$a) A = \lambda N = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} N = \frac{\ln(2)}{110 \cdot 60} \cdot (10 \cdot 10^{-6} \text{ g } ^{18}\text{F}) \frac{6,02 \cdot 10^{23} \text{ núcleos } ^{18}\text{F}}{18 \text{ g } ^{18}\text{F}} = 3,51 \cdot 10^{13} \text{ Bq}$$

$$b) \frac{m}{m_0} = 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}} \Rightarrow \frac{1}{100} = 2^{\frac{-t}{110 \cdot 60}} \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{100}\right) = \frac{-t}{110 \cdot 60} \cdot \ln(2) \Rightarrow t = \frac{\ln(100) \cdot 110 \cdot 60}{\ln(2)} = 4,38 \cdot 10^4 \text{ s}$$

B. Pregunta 5.-

a) Utilizado la conservación de energía mecánica, la energía potencial pasa a energía cinética, por lo que la energía cinética de los electrones son 1000 eV, por lo que podemos calcular la velocidad

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1000 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 1,88 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

La velocidad es un 6% de la velocidad de la luz, no consideramos efecto relativista.

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 1,88 \cdot 10^7} = 3,88 \cdot 10^{-11} \text{ m}$$

b) Según la ecuación del efecto fotoeléctrico:





$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_c \text{ máx}$$

$$E_c \text{ máx} = \frac{h \cdot c}{\lambda} - W_0 = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{0,04 \cdot 10^{-9}} - 6,4 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 4,97 \cdot 10^{-15} \text{ J} = 3,1 \cdot 10^4 \text{ eV}$$

2015-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 5.-

a) Para un fotón $E = hf = h \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{1,3 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 9,56 \cdot 10^{-7} \text{ m}$

Para un electrón la longitud de onda asociada es la de De Broglie

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \Rightarrow v = \frac{h}{m \lambda_{\text{De Broglie}}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 9,56 \cdot 10^{-7}} = 762 \text{ m/s}$$

b) Calculada en apartado a, es la longitud de onda de De Broglie $9,56 \cdot 10^{-7} \text{ m}$

B. Pregunta 5.-

a) Para un fotón $E = hf = h \frac{c}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{633 \cdot 10^{-9}} = 3,14 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1,96 \text{ eV}$

Según la ecuación del efecto fotoeléctrico:

$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_c \text{ máx}$$

$$E_c \text{ máx} = E_{\text{incidente}} - W_0 = 1,96 - 1,6 = 0,36 \text{ eV} = 5,76 \cdot 10^{-20} \text{ J}$$

b) $P = \frac{E_{\text{total}}}{t} = \frac{n_{\text{fotones}} \cdot E_{\text{fotón}}}{t}$ Si tomamos 1 segundo

$$\frac{n_{\text{fotones}}}{1 \text{ s}} = \frac{P}{E_{\text{fotón}}} = \frac{30 \cdot 10^{-3}}{3,14 \cdot 10^{-19}} = 9,55 \cdot 10^{16} \text{ fotones/s}$$

2015-Junio

A. Pregunta 5.-

a) El dato aportado es la vida promedio τ , por lo que el periodo de semidesintegración es

$$T_{1/2} = \ln(2) \tau = \ln(2) 885,7 = 613,9 \text{ s}$$

La constante de desintegración es $\lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{885,7} = 1,13 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$

b) El tiempo que tardan los neutrones en recorrer esa distancia es $3,7 \cdot 10^5 / 100 = 3,7 \cdot 10^3 \text{ s}$
 Tomando como cantidad inicial $N_0 = 10^{10}$ neutrones, calculamos cuantos quedan transcurrido ese tiempo utilizando la ley de desintegración

$$N = N_0 e^{-\lambda t} = 10^{10} \cdot e^{-1,13 \cdot 10^{-3} \cdot 3,7 \cdot 10^3} = 1,53 \cdot 10^8$$

Por lo tanto a esa distancia llegan $1,53 \cdot 10^8$ neutrones por segundo de los 10^{10} neutrones por segundo emitidos.

Notas: Se trata de velocidad no relativista, por lo que no hay que tener en cuenta dilatación temporal. Se calcula como si los 10^{10} neutrones se han producido simultáneamente y se ignora el segundo asociado al dato de tasa de emisión por segundo, ya que se puede considerar despreciable ese segundo frente al valor dado de vida promedio τ .

B. Pregunta 5.-

a) A partir de la energía cinética que se lleva el núcleo de helio calculamos su velocidad, considerando la masa dada sin cálculos relativistas

$$25\% E_{\text{liberada}} = E_{\text{c núcleo helio}} = \frac{1}{2} m_{\text{He}} v^2$$

$$\frac{25}{100} \cdot 17,55 \cdot 10^6 \text{ eV} \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}} = \frac{1}{2} \cdot 6,62 \cdot 10^{-27} \cdot v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{0,25 \cdot 17,55 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{0,5 \cdot 6,62 \cdot 10^{-27}}} = 1,46 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

(La velocidad es $1,46 \cdot 10^7 / 3 \cdot 10^8 = 0,05 = 5\%$ de la velocidad de la luz, es válido asumir no relativista)





$$\lambda_{De\ Broglie} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{6,62 \cdot 10^{-27} \cdot 1,46 \cdot 10^7} = 6,85 \cdot 10^{-15} \text{ m}$$

$$75\% E_{liberada} = E_{fotón} = hf = h \frac{c}{\lambda}$$

$$b) \frac{75}{100} \cdot 17,55 \cdot 10^6 \text{ eV} \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{0,75 \cdot 17,55 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} = 9,4 \cdot 10^{-14} \text{ m}$$

2015-Modelo

A. Pregunta 5.-

$$E_{\text{fotones incidentes con } f_{\text{umbral}}} = h \cdot f_{\text{umbral}} = W$$

$$W = h \cdot \frac{c}{\lambda_{\text{umbral}}} = 6,62 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{262 \cdot 10^{-9}} = 7,58 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

(La carga del electrón no es dato, pero serían teniéndola se podría indicar también $W=4,74 \text{ eV}$)

$$E_{\text{fotones incidentes}} = W + E_{c\text{ máx}} \Rightarrow h \cdot \frac{c}{\lambda} = W + \frac{1}{2} m v_{\text{máx}}^2$$

$$b) v_{\text{máx}} = \sqrt{2 \cdot \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{175 \cdot 10^{-9}} - 7,58 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 9,1 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

B. Pregunta 5.-

a) Nota (similar a 2013-Junio-A4, 2011-Junio-B. Cuestión 3): Hay dos términos distintos relacionados, ambos con unidades de tiempo, y que es muy importante no confundir - τ (mean lifetime): “tiempo de vida [media]”: promedio estadístico de vida de una partícula antes de desintegrarse.

- $T_{1/2}$ (half-life): “periodo de semidesintegración, semivida, vida mitad”: tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra inicial de una sustancia radiactiva. Enunciado es poco claro porque utiliza “vida media” que es ambiguo en español, por una mala traducción del inglés ya que en español media es polisémico y significa tanto media estadística (mean) como mitad (half).

Sería deseable que el enunciado no usase “vida media” sino algo que no diera lugar a dudas; lo importante es dejar claro en la solución que existen ambos significados, y decir que se opta por uno de los dos y por qué. Entre ambos hay una diferencia numérica $T_{1/2} = \ln(2) \cdot \tau$.

En este caso tomamos “vida media” como periodo de semidesintegración, ya que ese dato es el periodo de semidesintegración (“half-life”) del Uranio-238 (Si se tomase como vida promedio, los resultados tendrían otros valores numéricos)

<http://www.astro.caltech.edu/~dperley/public/isotopetable.html>

http://web.stanford.edu/dept/EHS/prod/researchlab/radlaser/RSDS_sheets/U-Nat.pdf

<http://www.epa.gov/radiation/radionuclides/uranium.html>

$$a) \lambda = \frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} = \frac{\ln 2}{4,51 \cdot 10^9} = 1,54 \cdot 10^{-10} \text{ año}^{-1}$$

b) El dato de ser esférico y 3 m de radio no lo utilizamos, ya que la ley de variación de la concentración (llamamos C y C_0) es la misma que para el número de núcleos, ya que el volumen del meteorito es constante.

Lo podríamos realizar cualitativamente: como en el mismo volumen la concentración se ha reducido a la mitad, el número de núcleos radiactivos también, y el tiempo transcurrido es precisamente el periodo de semidesintegración.

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{N/V}{N_0/V} = e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{C}{C_0} = e^{-\lambda t}$$





$$\frac{2,5 \cdot 10^{12}}{5 \cdot 10^{12}} = e^{-1,54 \cdot 10^{-100} \cdot t} \Rightarrow \ln 1/2 = -1,54 \cdot 10^{-100} \cdot t \Rightarrow t = \frac{\ln 1/2}{-1,54 \cdot 10^{-100}} = 4,5 \cdot 10^9 \text{ años}$$

2014-Septiembre

A. Pregunta 5.-

$$E_{\text{fotones incidentes con } f_{\text{umbral}}} = h \cdot f_{\text{umbral}} = W$$

$$a) f_{\text{umbral}} = \frac{W}{h} = \frac{2,20 \text{ eV} \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}}}{6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}} = 5,32 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{5,32 \cdot 10^{14}} = 5,64 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 564 \text{ nm}$$

$$E_{\text{fotones incidentes}} = W + E_{c \text{ máx}} \Rightarrow h \cdot \frac{c}{\lambda} = W + \frac{1}{2} m v_{\text{máx}}^2$$

$$b) v_{\text{máx}} = \sqrt{2 \cdot \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{390 \cdot 10^{-9}} - 2,20 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 5,89 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

B. Pregunta 5.-

a) Utilizando la ley de desintegración radiactiva, calculamos la vida media = vida promedio $\tau = 1/\lambda$

$$N = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \frac{N}{N_0} = e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = -\frac{t}{\tau} \Rightarrow \tau = \frac{-t}{\ln\left(\frac{N}{N_0}\right)} = \frac{-10}{\ln\left(\frac{3,58 \cdot 10^{24}}{6,27 \cdot 10^{24}}\right)} = 17,84 \text{ años}$$

b) El periodo de semidesintegración está relacionado con la vida promedio, siendo ligeramente inferior (con la vida promedio se han desintegrado $1/e$, con el periodo de semidesintegración sólo $1/2$) $T_{1/2} = \ln(2) \tau = \ln(2) 17,84 = 12,37 \text{ años}$

2014-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 5.-

a) Utilizando la ley de desintegración radiactiva con actividades

$$\frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{10}{20} = e^{-\lambda \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600} \Rightarrow \ln(2) = \lambda \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600 \Rightarrow \lambda = \frac{\ln(2)}{365 \cdot 24 \cdot 3600} = 2,2 \cdot 10^{-8} \text{ s}^{-1}$$

También podríamos haber visto que según el enunciado 1 año es la semivida o periodo de semidesintegración, y relacionarlo con la constante de desintegración.

$$b) \frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{10}{200} = e^{-2,2 \cdot 10^{-8} \cdot t} \Rightarrow \ln(20) = 2,2 \cdot 10^{-8} \cdot t \Rightarrow t = \frac{\ln(20)}{2,2 \cdot 10^{-8}} = 1,36 \cdot 10^8 \text{ s} \approx 4,3 \text{ años}$$

B. Pregunta 5.-

$$a) \text{ Para un fotón } E = hf = h \frac{c}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{500 \cdot 10^{-9}} = 3,98 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 2,49 \text{ eV}$$

$$P = \frac{E_{\text{total}}}{t} = \frac{n_{\text{fotones}} \cdot E_{\text{fotón}}}{t} \quad \text{Si tomamos 1 segundo}$$

$$\frac{n_{\text{fotones}}}{1 \text{ s}} = \frac{P}{E_{\text{fotón}}} = \frac{1}{3,98 \cdot 10^{-19}} = 2,51 \cdot 10^{18} \text{ fotones/s}$$

b) Según la ecuación del efecto fotoeléctrico:

$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{c \text{ máx}}$$

$$E_{c \text{ máx}} = E_{\text{incidente}} - W_0 = 2,49 - 2,1 = 0,39 \text{ eV} = 6,24 \cdot 10^{-20} \text{ J}$$

2014-Junio

A. Pregunta 5.-

$$a) E_{\text{fotones incidentes}} = W + E_{c \text{ máx}}$$

$$E_{c \text{ máx}} = E_{\text{fotones incidentes}} - W = 6,62 \cdot 10^{-34} \cdot (3 \cdot 10^8 / 662 \cdot 10^{-9}) - 1,3 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 9,2 \cdot 10^{-20} \text{ J}$$

b) Para calcular la longitud de onda de De Broglie necesitamos conocer la velocidad de los electrones. Asumiendo velocidad no relativista





$$E_{c\text{máx}} = \frac{1}{2} m v_{\text{máx}}^2 \Rightarrow v_{\text{máx}} = \sqrt{2 \frac{E_{c\text{máx}}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,2 \cdot 10^{-20}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 4,5 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{m v} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 4,5 \cdot 10^5} = 1,62 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

Ojo a utilizar los datos y valores dados en el enunciado.

B. Pregunta 5.-

a) Utilizando la ley de desintegración radiactiva, calculamos primero la vida promedio $\tau = 1/\lambda$

$$N = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \frac{N}{N_0} = e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = -\frac{t}{\tau} \Rightarrow \tau = \frac{-t}{\ln(N/N_0)} = \frac{-22}{\ln(1/5)} = 13,67 \text{ días}$$

El periodo de semidesintegración está relacionado con la vida promedio, siendo ligeramente inferior (con la vida promedio se han desintegrado 1/e, con el periodo de semidesintegración sólo 1/2)

$$T_{1/2} = \ln(2) \tau = \ln(2) 13,67 = 9,48 \text{ días}$$

b) $A = \lambda N$

Calculamos la constante de desintegración en s^{-1} a partir de la vida promedio

$$\lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{13,67 \cdot 24 \cdot 3600} = 8,47 \cdot 10^{-7} \text{ s}^{-1}$$

En el instante inicial conocemos el número de núcleos radiactivos.

$$A_0 = \lambda N_0 = 8,47 \cdot 10^{-7} \cdot 87000 = 7,37 \cdot 10^{-2} \text{ Bq [Desintegraciones/s]}$$

A los 22 días conocemos el número de núcleos radiactivos, que es 1/5 de los iniciales

$$A_{22 \text{ días}} = \lambda N_{22 \text{ días}} = \lambda \frac{N_0}{5} = 1,47 \cdot 10^{-2} \text{ Bq [Desintegraciones/s]}$$

2014-Modelo

A. Pregunta 5.-

a) Calculamos la constante de desintegración para ambos isótopos A y B

$$T_{1/2A} = \frac{\ln 2}{\lambda_A} \Rightarrow \lambda_A = \frac{\ln 2}{1600} = 4,3 \cdot 10^{-4} \text{ año}^{-1}$$

$$T_{1/2B} = \frac{\ln 2}{\lambda_B} \Rightarrow \lambda_B = \frac{\ln 2}{1000} = 6,9 \cdot 10^{-4} \text{ año}^{-1}$$

Si inicialmente tenían la misma cantidad de núcleos pero actualmente la roca A tiene el doble que B podemos plantear

$$N_A = N_0 e^{-\lambda_A t}$$

$$N_B = N_0 e^{-\lambda_B t}$$

Sustituyendo en la segunda $N_A = 2N_B$ y dividiendo la primera entre la segunda tenemos

$$2 = e^{-\lambda_A t + \lambda_B t} \Rightarrow \ln 2 = t \cdot (\lambda_B - \lambda_A) \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{6,9 \cdot 10^{-4} - 4,3 \cdot 10^{-4}} = 2666 \text{ años}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } A_A &= \lambda_A N_A = \lambda_A N_0 e^{-\lambda_A t} \\ A_B &= \lambda_B N_B = \lambda_B N_0 e^{-\lambda_B t} \end{aligned}$$

Dividimos la primera entre la segunda para comparar

$$\frac{A_A}{A_B} = \frac{\lambda_A}{\lambda_B} e^{-\lambda_A t + \lambda_B t} \quad \text{Sustituyendo para } t=2500 \text{ años} \quad \frac{A_A}{A_B} = \frac{4,3 \cdot 10^{-4}}{6,9 \cdot 10^{-4}} e^{2500(6,9 \cdot 10^{-4} - 4,3 \cdot 10^{-4})} = 1,19$$

Por lo tanto tendrá mayor actividad el isótopo A (que tiene mayor periodo de semidesintegración)

B. Pregunta 5.-

a) Se trata de una velocidad próxima a la de la luz y hay que utilizar la corrección relativista

$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{2,7 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^8} = 0,9 \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,9^2}} = 2,29$$

$$m = \gamma m_0 = 2,29 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} = 3,82 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

La cantidad de movimiento es un vector con mismo sentido y dirección que el vector velocidad.

Indicamos solamente el módulo





$$p = mv = 3,82 \cdot 10^{-27} \cdot 2,7 \cdot 10^8 = 1,03 \cdot 10^{-18} \text{ kg m/s}$$

b) Ambas son velocidades relativistas. La primera es la del apartado a.

$$\beta_2 = \frac{v_2}{c} = \frac{2,85 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^8} = 0,95 \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_2^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,95^2}} = 3,2$$

Calculamos la energía relativista total a cada velocidad. Se pueden usar expresiones

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4 \quad (\text{expresión equivalente a } E = \gamma m_0 c^2)$$

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \gamma_2 m_0 c^2 - \gamma_1 m_0 c^2 = (\gamma_2 - \gamma_1) m_0 c^2 = (3,2 - 2,29) \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 1,37 \cdot 10^{-10} \text{ J}$$

2013-Septiembre

A. Pregunta 4.-

a) La frase “2000 desintegraciones por hora en ambas muestras” tiene algo de ambigüedad; se puede interpretar como en ambas muestras simultáneamente (suma de desintegraciones de ambas, actividad conjunta) o en cada una de las muestras (desintegraciones de cada una por separado, actividad individual de cada muestra). La interpretación correcta es en cada una de las muestras, con lo que podemos obtener el periodo de semidesintegración. La resolución puede ser de forma cualitativa o mediante ecuaciones:

De forma cualitativa: Si en la actualidad se detectan las mismas desintegraciones por hora en cada una de las muestras, quiere decir que tienen la misma actividad, y como $A = \lambda N$, y se trata del mismo material radioactivo (misma λ), tendremos la misma cantidad de núcleos (N), por lo que tendremos la misma masa. Si la muestra A hace 3 meses cuando se preparó tenía el doble de cantidad de isótopo que la B ahora, quiere decir que en esos 3 meses la cantidad de núcleos radioactivos se ha reducido a la mitad, por lo que el periodo de semidesintegración es de 3 meses.

Mediante ecuaciones:

$$N_{0A} = 2 N_{0B} \\ T_{1/2} = T_{1/2A} = T_{1/2B}; \lambda = \lambda_A = \lambda_B \quad (\text{mismo isótopo}) \\ t_A = t_B + 3 \text{ meses}$$

Planteamos en general con t en meses, y sustituimos los valores

$$A_A = A_{0A} 2^{\frac{-t_A}{T_{1/2}}} = \lambda N_{0A} 2^{\frac{-t_A}{T_{1/2}}} \Rightarrow 2000 = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} 2 N_{0B} 2^{\frac{-t_A}{T_{1/2}}} \\ A_B = A_{0B} 2^{\frac{-t_B}{T_{1/2}}} = \lambda N_{0B} 2^{\frac{-t_B}{T_{1/2}}} \Rightarrow 2000 = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} N_{0B} 2^{\frac{-t_A+3}{T_{1/2}}}$$

$$\text{Dividiendo segunda entre primera} \quad 1 = \frac{1}{2} 2^{\frac{-t_A+3+t_A}{T_{1/2}}} \Rightarrow T_{1/2} = 3 \text{ meses}$$

$$b) \quad T_{\frac{1}{2}} = 3 \text{ meses} = 3/12 \text{ años} = 0,25 \text{ años} \quad T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{0,693}{0,25} = 2,772 \text{ años}^{-1}$$

$$A = A_0 e^{-\lambda t} = 2000 \text{ desintegraciones/hora} \cdot e^{-2,772 \text{ años}^{-1} \cdot 1 \text{ año}} = 125 \text{ desintegraciones/hora}$$

B. Pregunta 4.-

a) Primero calculamos la energía de un electrón en reposo, que es la energía asociada a su masa $E = mc^2 = 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 8,2 \cdot 10^{-14} \text{ J}$

Ahora calculamos la longitud de onda de un fotón que tenga esa energía

$$E = hf; c = \lambda f; \rightarrow E = hc/\lambda \rightarrow \lambda = hc/E = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8 / 8,2 \cdot 10^{-14} = 2,43 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

$$b) f = c/\lambda = 3 \cdot 10^8 / 2,43 \cdot 10^{-12} = 1,23 \cdot 10^{20} \text{ Hz}$$

Corresponde a rayos gamma.

2013-Junio-Coincidentes

A. Pregunta 5.-

a) Según la teoría de la relatividad, la “masa relativista” de una partícula en movimiento es:





$$m = \gamma m_0$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \Rightarrow \beta = \frac{2 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^8} = \frac{2}{3} \Rightarrow \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-(2/3)^2}} = 1,34$$

$$m = \gamma m_0 = 1,34 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} = 1,22 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$$

b) La energía total relativista de una partícula con masa en movimiento es

$$E = \gamma m_0 c^2$$

$$\beta = 0,8 \Rightarrow \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0,8^2}} = 1,67$$

$$E = 1,67 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 1,37 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

B. Pregunta 5.-

a) Según la ecuación del efecto fotoeléctrico:

$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{\text{cmáx}}$$

$$E_{\text{cmáx}} = \frac{h \cdot c}{\lambda} - h f_{\text{umbral}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{0,2 \cdot 10^{-6}} - 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^{14} = 7,96 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

b) El potencial de frenado está asociado a frenar los electrones que son emitidos con la energía cinética máxima. Si convertimos la energía a eV, son 4,98 eV, luego el potencial de frenado de los electrones sería de 4,98 V.

2013-Junio

A. Pregunta 4.-

a) *Nota (similar a 2011-Junio-B. Cuestión 3): Hay dos términos distintos relacionados, ambos con unidades de tiempo, y que es muy importante no confundir*

- τ (mean lifetime): “tiempo de vida [media]”: promedio estadístico de vida de una partícula antes de desintegrarse.

- $T_{1/2}$ (half-life): “periodo de semidesintegración, semivida, vida mitad”: tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra inicial de una sustancia radiactiva

Enunciado es poco claro porque utiliza “vida media” que es ambiguo en español, por una mala traducción del inglés ya que en español media es polisémico y significa tanto media estadística (mean) como mitad (half).

Sería deseable que el enunciado no usase “vida media” sino algo que no diera lugar a dudas; lo importante es dejar claro en la solución que existen ambos significados, y decir que se opta por uno de los dos y por qué. Entre ambos hay una diferencia numérica $T_{1/2} = \ln(2) \cdot \tau$.

En este caso tomamos “vida media” como tiempo de vida promedio.

(Si se tomase como tiempo de semidesintegración, los resultados tendrían otros valores numéricos)

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow \ln\left(\frac{A}{A_0}\right) = -\lambda t$$

$$\lambda = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{25} = 0,04 \text{ años}^{-1} = 1,27 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1}$$

$$\ln(0,7) = -0,04 \cdot t \Rightarrow t = 8,9 \text{ años}$$

b) $A = \lambda N = 1,26 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{60 s}{1 \text{ min}} \cdot 10^9 \text{ núcleos} = 76,2 \text{ núcleos / min}$

B. Pregunta 4.-

a) $E_{\text{fotones incidentes}} = W + E_{\text{cmáx}}$;

$$W = E_{\text{fotones incidentes}} - E_{\text{cmáx}} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot (3 \cdot 10^8 / 350 \cdot 10^{-9}) - 2,5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 1,68 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$W \text{ para 1 mol de electrones} = 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 1,68 \cdot 10^{-19} = 101136 \text{ J}$$

b) El potencial de frenado es el que frena todos los electrones con su $E_{\text{cmáx}}$, ya que toda su E_c pasa a E_p . $V = E_p / q = 2,5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 2,5 \text{ V}$

2013-Modelo

A. Pregunta 5.-





$$a) T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{0,693}{5,27} = 0,131 \text{ años}^{-1}$$

Tras 10 años la masa que queda son $m = m_0 e^{-\lambda t}$; $m = 2 e^{-0,131 \cdot 10} = 0,54 \text{ g}$, luego se han desintegrado $2 - 0,54 = 1,46 \text{ g}$

$$b) \text{ En } 0,54 \text{ g del isótopo Co-60 tenemos } \frac{0,54 \text{ g}}{60 \text{ g/mol}} = 0,009 \text{ mol}$$

$$A = \lambda N = 0,131 \cdot 0,009 \text{ mol} \cdot 6,023 \cdot 10^{23} \text{ núcleos/mol} = 7,1 \cdot 10^{20} \text{ núcleos/año}$$

Para dar la actividad en unidades del SI, Bq = núcleos/s, tomamos un año como 365 días

$$A = 7,1 \cdot 10^{20} \text{ núcleos/año} \cdot \frac{1 \text{ año}}{365 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}} = 2,25 \cdot 10^{13} \text{ Bq}$$

B. Pregunta 5.-

$$a) W = h \cdot f_0 = 6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 2 \cdot 10^{14} = 1,324 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E_{\text{fotones incidentes}} = W + E_{\text{cmáx}}; E_{\text{cmáx}} = hf - W = 6,62 \cdot 10^{-34} \cdot (3 \cdot 10^8 / 10^{-7}) - 1,324 \cdot 10^{-19} = 1,85 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

b) El potencial de frenado es el que frena todos los electrones con su $E_{\text{cmáx}}$, ya que toda su E_c pasa a E_p .

$V = E_p / q$, luego necesitamos utilizar la carga del electrón aunque no se proporciona en el enunciado

$$V = 1,85 \cdot 10^{-18} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 11,56 \text{ V}$$

2012-Septiembre

A. Pregunta 5.-

$$a) E_{\text{fotones incidentes}} = W + E_{\text{cmáx}}; h \cdot f_{\text{incidente}} = W + 1/2 m(v_{\text{max}})^2;$$

$$f_{\text{incidente}} = (2,5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} + 1/2 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot (1,5 \cdot 10^6)^2) / 6,63 \cdot 10^{-34} = 2,15 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 1,5 \cdot 10^6} = 4,85 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

$$b) h \cdot f_{\text{incidente}} = W + 1/2 m(v_{\text{max}})^2; f_{\text{incidente}} = c / \lambda_{\text{incidente}};$$

$$\lambda_{\text{incidente}} = (6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8) / (2,5 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} + 1/2 \cdot 9,11 \cdot 10^{-31} \cdot (1,5 \cdot 10^6)^2) = 2,825 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 282,5 \text{ nm}$$

B. Pregunta 5.-

$$a) T_{\frac{1}{2}} = \ln \frac{2}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \ln \frac{2}{T_{\frac{1}{2}}} = 3,767 \cdot 10^{-4} \text{ años}^{-1}$$

$$m = m_0 e^{-\lambda t}; m = 30 e^{-3,767 \cdot 10^{-4} \cdot 500} = 24,85 \text{ g}$$

$$b) m = m_0 e^{-\lambda t}; 3 = 30 e^{-3,767 \cdot 10^{-4} \cdot t} \Rightarrow \ln(0,1) = -3,767 \cdot 10^{-4} \cdot t \Rightarrow t = 6112,5 \text{ años}$$

2012-Junio

A. Pregunta 5.-

$$t = 2 \cdot 24 \cdot 3600 = 172800 \text{ s}$$

$$a) m = m_0 e^{-\lambda t}; 0,005 = 0,020 e^{-\lambda \cdot 172800} \Rightarrow \lambda = -\ln \frac{(0,005/0,020)}{172800} = 8 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

Si se desintegra el 90% queda el 10%

$$b) m_0 \cdot 0,1 = m_0 e^{-\lambda t}; 0,1 = e^{-8 \cdot 10^{-6} \cdot t} \Rightarrow t = \frac{-\ln(0,1)}{8 \cdot 10^{-6}} = 287823 \text{ s} = 3,3 \text{ días}$$

B. Pregunta 5.-

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,6^2}} = 1,25$$

a)

$$m = \gamma m_0 = 1,25 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$$

b) La energía a suministrar es la diferencia entre la energía entre ambas situaciones

En reposo su energía es $E = m_0 c^2$

A velocidades relativistas $E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4 = m_0^2 c^4 \gamma^2$

Restando ambas obtenemos la energía cinética relativista $E_c = m_0 c^2 (\gamma - 1)$ que en este caso es

$$E_c = 10^{-6} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 (1,25 - 1) = 2,25 \cdot 10^{10} \text{ J}$$





2012-Modelo

A. Pregunta 4.-

$$W = h f_0 = E_{\text{fotón}} - E_{\text{cinética máxima}} = h \cdot f - E_{\text{cinética máxima}}$$

$$a) \quad W = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 8 \cdot 10^{14}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV}} - 1 = 3,315 - 1 = 2,315 \text{ eV}$$

$$W = h f_0; f_0 = \frac{2,315 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 5,5867 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

$$b) \quad c = \lambda_0 f_0; \lambda_0 = \frac{3 \cdot 10^8}{5,5867 \cdot 10^{14}} = 5,37 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 537 \text{ nm}$$

B. Pregunta 4.-

$$A = A_0 e^{-\lambda t}; \frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t}; 0,8 = e^{-\lambda \cdot 2}; \ln(0,8) = -\lambda \cdot 2; \lambda = \frac{-\ln(8)}{2} = 0,1116 \text{ h}^{-1}$$

$$a) \quad T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda} = 6,2 \text{ h}$$

$$b) \quad m = m_0 e^{-\lambda t}; m = 100 e^{-0,1116 \cdot 20} = 10,73 \text{ g}$$

2011-Septiembre-Coincidentes

A. Cuestión 3.-

$$a) \quad E = h f = h \frac{c}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{350 \cdot 10^{-9}} = 5,68 \cdot 10^{-19} \frac{\text{J} \cdot 1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 3,55 \text{ eV}$$

$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{c \text{ máx}}$$

$$b) \quad E_{c \text{ máx}} = E_{\text{incidente}} - W_0 = 3,55 - 2 = 1,55 \text{ eV} = 1,55 \text{ eV} \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}} = 2,48 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$\frac{1}{2} m v_{\text{máx}}^2 = 2,48 \cdot 10^{-19} \text{ J} \Rightarrow v_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2,48 \cdot 10^{-19}}{9,11 \cdot 10^{-31}}} = 7,38 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

B. Problema 2.-

$$a) \quad T_{\frac{1}{2}} = \ln \frac{2}{\lambda} = \frac{0,693}{0,13} = 5,33 \text{ años}$$

$$b) \quad \tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,13} = 7,69 \text{ años}$$

$$c) \quad \text{En 20 g del isótopo tenemos } \frac{20 \text{ g}}{59,93 \text{ g/mol}} = 0,33 \text{ mol}$$

$$A = \lambda N = 0,13 \cdot 0,33 \text{ mol} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \text{ núcleos/mol} = 2,58 \cdot 10^{22} \text{ núcleos/año}$$

Para dar la actividad en unidades del SI, Bq = núcleos/s, tomamos un año como 365 días

$$A = 2,58 \cdot 10^{22} \text{ núcleos/año} \cdot \frac{1 \text{ año}}{365 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}} = 8,18 \cdot 10^{14} \text{ Bq}$$

$$d) \quad \frac{A}{A_0} = \frac{m}{m_0} = \frac{5}{20} = e^{-0,13 \cdot t}; \ln(0,25) = -0,13 \cdot t; t = \frac{-1,386}{-0,13} = 10,67 \text{ años}$$

2011-Septiembre

A. Problema 2.-

Solución casi idéntica a 2001-Modelo-A-Problema 2, no se repite todo

Única diferencia en datos: en este enunciado dato $1,8 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ y en el anterior era $1,78 \cdot 10^{-7} \text{ m}$

El desarrollo sería el mismo, con variaciones en valores numéricos

$$a) \quad c = \lambda_2 f_2 \Rightarrow f_2 = \frac{c}{\lambda_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,8 \cdot 10^{-7}} = 1,67 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

$$h(2,5 \cdot 10^{15} - 1,67 \cdot 10^{15}) = -6,08 \cdot 10^{-19} + 1,15 \cdot 10^{-18}$$

$$h = 5,42 \cdot 10^{-19} / 8,3 \cdot 10^{14} = 6,53 \cdot 10^{-34} \text{ Js (del orden de magnitud de su valor correcto } 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js)}$$

Nota: no se da el valor real en el enunciado pero comprobamos cómo se aproxima al valor real





$$\text{Error relativo} = \frac{|h_{\text{obtenida}} - h_{\text{real}}|}{h_{\text{real}}} = \frac{6,53 \cdot 10^{-33} - 6,63 \cdot 10^{-34}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 0,015 = 1,5 \%$$

b) $W_{\text{extracción}} = 6,53 \cdot 10^{-34} \cdot 2,5 \cdot 10^{15} - 1,15 \cdot 10^{-18} = 4,825 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

2011-Junio-Coincidentes

A. Problema 2.-

a) $E = hf = h \frac{c}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{300 \cdot 10^{-9}} = 6,63 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 6,63 \cdot 10^{-19} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 4,14 \text{ eV}$

b) $W_0 = E_{\text{incidente}} - E_{c \text{ máx}} = 4,14 - 1,65 = 2,49 \text{ eV} = 2,49 \text{ eV} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \frac{\text{J}}{\text{eV}} = 3,98 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

c) Si aumentamos la longitud de onda, la frecuencia será algo más baja, y la energía de los fotones incidentes también. Si es suficiente para producir el efecto fotoeléctrico, emitirá electrones con menor energía cinética.

$$E_{c \text{ máx}} = E_{\text{incidente}} - W_0 = h \frac{c}{\lambda} - W_0 = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{400 \cdot 10^{-9}} - 3,98 \cdot 10^{-19} = 9,93 \cdot 10^{-20} \text{ J} = 0,62 \text{ eV}$$

d) Se producirá cuando los fotones incidentes tengan una energía igual a la función trabajo del litio

$$W_0 = h \frac{c}{\lambda_{\text{máx}}} \Rightarrow \lambda_{\text{máx}} = h \frac{c}{W_0} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{3,98 \cdot 10^{-19}} = 5 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 500 \text{ nm}$$

B. Cuestión 3.-

a) $\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 10^5} = 7,28 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 7,28 \text{ nm}$

b) La energía de cada fotón del haz de luz sería $E = h\nu = h \frac{c}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{7,28 \cdot 10^{-9}} = 2,73 \cdot 10^{-17} \text{ J}$

2011-Junio

B. Cuestión 3.-

Nota: Hay dos términos distintos relacionados, ambos con unidades de tiempo, y que es muy importante no confundir

- τ (mean lifetime): “tiempo de vida [media]”: promedio estadístico de vida de una partícula antes de desintegrarse.

- $T_{1/2}$ (half-life): “periodo de semidesintegración, semivida, vida mitad”: tiempo necesario para que se desintegren la mitad de los núcleos de una muestra inicial de una sustancia radiactiva

Enunciado es poco claro porque utiliza “vida media” que es ambiguo en español, por una mala traducción del inglés ya que en español media es polisémico y significa tanto media estadística (mean) como mitad (half).

Sería deseable que el enunciado no usase “vida media” sino algo que no diera lugar a dudas; lo importante es dejar claro en la solución que existen ambos significados, y decir que se opta por uno de los dos y por qué. Entre ambos hay una diferencia numérica $T_{1/2} = \ln(2) \cdot \tau$.

En este caso tomamos “vida media” como periodo de semidesintegración, que coincide con el dato real del periodo de semidesintegración para el isótopo de Radio 226 que es de 1602 años.

(Si se tomase como vida promedio, los resultados tendrían otros valores numéricos)

a) $\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \ln \frac{2}{1600} = 4,33 \cdot 10^{-4} \text{ año}^{-1} = \ln \frac{2}{1600 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 3600} = 1,37 \cdot 10^{-11} \text{ s}^{-1}$

$$A = A_0 e^{-\lambda t}; \frac{A}{A_0} = e^{-4,33 \cdot 10^{-4} \cdot 500} = e^{-0,2165} = 0,805 = 80,5 \%$$

La actividad es proporcional a la masa, por lo que quedará el 80,5 % de la masa inicial que supone $80 \cdot 0,805 = 64,4 \text{ mg}$

b) Si queremos que $\frac{A}{A_0} = 0,25 = e^{-4,33 \cdot 10^{-4} \cdot t}; \ln(0,25) = -4,33 \cdot 10^{-4} \cdot t; t = \frac{-1,386}{-4,33 \cdot 10^{-4}} = 3200,9 \text{ años}$

2011-Modelo

B. Cuestión 3.-





Enunciado y solución idénticos a Modelo 2010, B, Cuestión 3

2010-Septiembre-Fase Específica

B. Cuestión 3.-

- a) $\lambda = \frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} = \frac{\ln 2}{5730} = 1,21 \cdot 10^{-4} \text{ año}^{-1}$
- b) $A = A_0 e^{-\lambda t}; 0,163 = 0,25 e^{-1,21 \cdot 10^{-4} t}; \ln\left(\frac{0,163}{0,25}\right) = -1,21 \cdot 10^{-4} t; t = 3534,8 \text{ años}$

2010-Septiembre-Fase General

A. Cuestión 3.-

a) La energía de los fotones depende de la frecuencia de la luz, no de la intensidad, por lo que no variaría la energía cinética máxima de los electrones emitidos. El aumento de intensidad sólo provocará que haya un mayor número de electrones emitidos.

$$h \cdot f = h \cdot f_0 + E_{c \text{ máx}}$$

b) La frecuencia ultravioleta tiene una longitud de onda menor y frecuencia mayor que la del amarillo, por lo que los fotones tienen mayor energía y la energía cinética máxima de los electrones emitidos será mayor.

B. Cuestión 3.-

a) El defecto de masa en los núcleos atómicos, que se representa por Δm , es la diferencia entre su masa medida experimentalmente y la calculada para sistema de partículas desligadas que lo forman: $\Delta m = \text{Masa calculada (A,Z)} - \text{Masa Experimental}$. De manera breve se puede decir que es la diferencia de masa entre los nucleones libres y los ligados.

$$\Delta m = m_p + 2 m_n - m_{\text{tritio}} = 1,0073 + 2 \cdot 1,0087 - 3,016 = 0,0087 \text{ u} \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg/u} = 1,4529 \cdot 10^{-29} \text{ kg}$$

b) La energía de enlace por nucleón se obtiene dividiendo la energía de enlace del núcleo por sus A nucleones: $E_{\text{me}} = (E_c/A)$. La energía de enlace es la energía necesaria para separar los nucleones de un núcleo, o lo que es lo mismo la energía que se libera cuando se unen los nucleones para formar el núcleo. El origen de la energía de enlace es el defecto de masa Δm , que tiene una equivalencia en energía según la ecuación $E = m c^2$

$$E_{\text{enlace}} = \frac{\Delta m \cdot c^2}{A} = \frac{1,4529 \cdot 10^{-29} \cdot (3 \cdot 10^8)^2}{3} = 4,3587 \cdot 10^{-13} \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 2,72 \cdot 10^6 \text{ eV} = 2,72 \text{ MeV}$$

2010-Junio-Coincidentes

A. Cuestión 3.-

a) Correcto. La actividad mide la velocidad de desintegración $A(t) = \frac{-d}{dt} N(t); A = A_0 e^{-\lambda t}$ Si queremos conocer la constante de desintegración λ necesitamos los valores de actividad en dos instantes de tiempo conocidos.

Otra opción para obtener la constante de desintegración a partir de la actividad en un instante sería conocer el número de núcleos radiactivos en ese instante, con lo que $\lambda = A/N$.

Cualitativa/matemáticamente: la desintegración sigue una curva exponencial descrita por la constante de desintegración. Conocer la actividad en un instante dado solamente nos permite saber por dónde pasa la curva, pero no describirla.

b) Correcto. La radiación beta son electrones desprendidos en un proceso radiactivo. Al tener carga sí son sensibles a los campos magnéticos según la ley de Lorentz. La radiación gamma es un tipo de radiación electromagnética formada por fotones. Al no tener carga los fotones no son sensibles a los campos magnéticos.

B. Cuestión 3.-

a) Correcto. La expresión del efecto fotoeléctrico de Einstein $E_{\text{fotón incidente}} = W_0 + E_{c \text{ máx}}$ que refleja la conservación de energía: indica que la energía incidente se utiliza en realizar el trabajo de extracción (Φ ó W_0) y en aportarle energía cinética.

Los fotones que se absorben son partículas sin masa ni carga y su energía es $E = hf$.

Los fotoelectrones emitidos son los electrones emitidos por efecto fotoeléctrico que son partículas





con masa y carga, y al hablar de la energía que tienen se puede hablar tanto de la energía asociada a su masa $E=mc^2$ como energía potencial eléctrica y energía cinética. La función trabajo es energía ganada por el electrón y que se puede decir que tiene el electrón: si el electrón no es extraído sino que solamente pasa a un nivel energético superior del átomo, el electrón “devuelve” esa energía emitiéndola en forma de fotón cuando regresa al nivel energético inferior original.

Dado que el enunciado al hablar de “la energía de los fotoelectrones” no menciona explícitamente que se refiera solo a la cinética, hay que entender que hay que tratar la que tiene globalmente, por lo que la afirmación es correcta.

Nota: Si considerásemos que el enunciado al hablar de “la energía de los fotoelectrones” se refiere solamente a la energía cinética, sí sería una afirmación incorrecta.

b) Incorrecto. La radiación blanca es una radiación que contiene todas las frecuencias visibles, desde el rojo visible (por encima del infrarrojo que no es visible) que es la frecuencia más baja, hasta el violeta (por debajo del ultravioleta que no es visible). La radiación roja tiene la frecuencia menor del espectro visible y es la menos energética, ya que para los fotones $E=hf$, y a menor frecuencia menor energía. Como la energía de los fotones incidentes se utiliza en realizar el trabajo de extracción y en aportar energía cinética, los fotones de la radiación roja emitirán fotoelectrones con menor energía cinética que el resto de fotones del espectro visible que componen en blanco.

B. Problema 2.-

d) Utilizamos la velocidad, masa y valor de constante de Planck aportadas en el enunciado. Para usar unidades del SI convertimos la masa dada en g a kg.

$$\lambda_{De\ Broglie} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{2,32 \cdot 10^{-23} \cdot 10^5} = 2,86 \cdot 10^{-16} \text{ m}$$

2010-Junio-Fase Específica

A. Cuestión 3.-

$$\lambda_{De\ Broglie} = \frac{h}{p}; p = mv; E_c = \frac{1}{2}mv^2; v = \sqrt{2 \frac{E_c}{m}}$$

$$p = \sqrt{2mE_c}$$

$$a) \quad \frac{\lambda_{De\ Broglie\ 2}}{\lambda_{De\ Broglie\ 1}} = \frac{\frac{h}{p_2}}{\frac{h}{p_1}} = \frac{p_1}{p_2} = \sqrt{\frac{2m_1E_{c1}}{2m_2E_{c2}}} = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}} = \sqrt{50}$$

$$\frac{\lambda_{De\ Broglie\ 1}}{\lambda_{De\ Broglie\ 2}} = \frac{p_2}{p_1} = 500 = \sqrt{\frac{2m_1E_{c1}}{2m_2E_{c2}}} = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$$

$$b) \quad \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{2 \frac{E_{c1}}{m_1}}{2 \frac{E_{c2}}{m_2}}} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}} = \frac{1}{500}$$

B. Cuestión 3.-

$$a) \quad E = hf = h \frac{c}{\lambda}; \lambda = h \frac{c}{E} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{2 \text{ eV} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV}} = 8,57 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 622 \text{ nm}$$

$$E_{total} = E_{extracción} + E_{cinéticamáx}$$

$$b) \quad E_{total} = h \frac{c}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{600 \cdot 10^{-9}} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 2,07 \text{ eV}$$

$$E_{cinéticamáx} = E_{total} - E_{extracción} = 2,07 - 2 = 0,07 \text{ eV}$$

2010-Junio-Fase General

B. Cuestión 3.-

a) La actividad es proporcional a la masa, si se han desintegrado el 10 % de los núcleos la masa de núcleos radiactivos también se ha reducido en un 10% y queda un 90% de la masa inicial.





$$A = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow m = m_0 e^{-\lambda t}; \frac{m}{m_0} = \frac{A}{A_0} = 0,90 = e^{-\lambda t}; \ln(0,9) = -\lambda \cdot 1; \lambda = 0,10536 \text{ h}^{-1}$$

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0,69315}{0,10536} = 6,58 \text{ h}$$

b) $m = m_0 e^{-\lambda t}; m = 120 e^{-0,10536 \cdot 5} = 120 \cdot 0,59 = 70,8 \text{ g}$

2010-Modelo

B. Cuestión 3.-

Calculamos la longitud de onda asociada a la energía de extracción del sodio, para compararla con las longitudes de ondas proporcionadas en apartados a y b, sabiendo que a menor longitud de onda la frecuencia y la energía es mayor.

$$c = \lambda \cdot \nu \Rightarrow \lambda = \frac{h \cdot c}{E} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{2,3 \text{ eV} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV}} = 5,40 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 540 \text{ nm}$$

a) Como $680 \text{ nm} > 540 \text{ nm}$, la frecuencia es menos energética y no produce efecto fotoeléctrico.

b) Como $350 \text{ nm} < 540 \text{ nm}$, la frecuencia es más energética y sí produce efecto fotoeléctrico.

(Nota: otra opción sería calcular la energía asociada a cada una de las longitudes de onda de apartados a y b y luego compararla con la energía de extracción del sodio, pero es algo más larga. Por ejemplo para a sería

$$E = \frac{h \cdot c}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{680 \cdot 10^{-9}} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 1,83 \text{ eV} < 2,3 \text{ eV}, \text{ no produce efecto fotoeléctrico}$$

2009-Septiembre

Cuestión 5.-

a) Según la teoría de la relatividad, la masa de una partícula en movimiento es:

$$m = \gamma m_0; \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Donde m_0 representa la masa de la partícula en reposo, que para el electrón calculamos a partir de la energía en reposo a partir de la expresión $E = mc^2$, con lo que tenemos

$$E_0 = m_0 c^2; m_0 = \frac{E_0}{c^2} = \frac{0,511 \text{ eV} \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV}}{(3 \cdot 10^8)^2} = 9,08 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{(0,8c)^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,64}} = 1,67$$

$$m = \gamma m_0 = 1,667 \cdot 9,08 \cdot 10^{-31} = 1,51 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$$

b) Se pide “energía relativista total”, y la energía relativista es la suma de la energía cinética y de su energía en reposo.

Los cálculos son los mismos pero podemos plantearlos de dos maneras:

Utilizando la masa relativista obtenida en apartado anterior:

$$E_{\text{relativista total}} = m c^2 = 1,51 \cdot 10^{-30} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 1,36 \cdot 10^{-13} \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 850000 \text{ eV} = 0,85 \text{ MeV}$$

Utilizando la expresión para obtener la energía relativista a partir de masa en reposo.

$$E_{\text{relativista total}} = \gamma m_0 c^2 = \sqrt{m_0^2 c^4 + p^2 c^2} = 1,36 \cdot 10^{-13} \text{ J} = 0,85 \text{ MeV}$$

A. Problema 2.-

a) $\lambda_A = \frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}, A}} = \frac{\ln 2}{8,983 \cdot 10^5} = 7,7 \cdot 10^{-7} \text{ s}^{-1}$

b) Se pide número inicial; usamos como inicial dato actividad A que en enunciado se indica como

“en un tiempo determinado” $A_A = \lambda_A \cdot N_A; N_A = \frac{A_A}{\lambda_A}; N_{A_0} = \frac{A_{A_0}}{\lambda_A} = \frac{1,6 \cdot 10^{11} \text{ Bq}}{7,7 \cdot 10^{-7} \text{ s}^{-1}} = 2,078 \cdot 10^{17} \text{ Núcleos}$





$$c) \quad A_A = A_{A_0} e^{-\lambda_A t}; \text{ Para } t = 45 \text{ días} = 45 \cdot 24 \cdot 3600 = 3,888 \cdot 10^6 \text{ s}$$

$$A_A = A_B = 1,6 \cdot 10^{11} \cdot e^{-7,7 \cdot 10^{-7} \cdot 3,888 \cdot 10^6} = 8,016 \cdot 10^9 \text{ Bq}$$

$$\text{A los 45 días } A_A = A_B = A_{B_0} e^{-\lambda_B t};$$

$$8,016 \cdot 10^9 = 8,5 \cdot 10^{11} e^{-\lambda_B \cdot 3,888 \cdot 10^6}$$

$$d) \quad \ln\left(\frac{8,016 \cdot 10^9}{8,5 \cdot 10^{11}}\right) = -\lambda_B \cdot 3,888 \cdot 10^6$$

$$\lambda_B = \frac{-4,664}{-3,888 \cdot 10^6} = 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

2009-Junio

Cuestión 5.-

$$\lambda_A = \frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}, A}} = \frac{\ln 2}{1600} = 4,33 \cdot 10^{-4} \text{ años}^{-1}; \lambda_B = \frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}, B}} = \frac{\ln 2}{1000} = 6,93 \cdot 10^{-4} \text{ años}^{-1}$$

$$a) \quad A_{A,0} = \lambda_A \cdot N_{A,0}; A_{B,0} = \lambda_B \cdot N_{B,0}; \text{ Como } N_{A,0} = N_{B,0} = 10^{15}$$

$$\frac{A_{A,0}}{A_{B,0}} = \frac{\lambda_A}{\lambda_B} = \frac{4,33}{6,93} < 1 \text{ luego la actividad inicial de B era mayor}$$

b) Para dar la actividad en unidades del SI, Bq = núcleos/s, tomamos un año como 365 días, que se indica en el enunciado como dato (aunque no se indica expresamente dar en unidades SI, de hecho no se pide expresamente calcular valores de actividad, solamente comparar).

$$A_A = A_{A,0} e^{-\lambda_A t} = 4,33 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{15} e^{-4,33 \cdot 10^{-4} \cdot 3000} = 1,18 \cdot 10^{11} \frac{\text{Núcleos}}{\text{año}}$$

$$A_A = 1,18 \cdot 10^{11} \frac{\text{Núcleos}}{\text{año}} \cdot \frac{1 \text{ año}}{365 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}} = 3742 \text{ Bq}$$

$$A_B = A_{B,0} e^{-\lambda_B t} = 6,93 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{15} e^{-6,93 \cdot 10^{-4} \cdot 3000} = 8,67 \cdot 10^{10} \frac{\text{Núcleos}}{\text{año}}$$

$$A_B = 8,67 \cdot 10^{10} \frac{\text{Núcleos}}{\text{año}} \cdot \frac{1 \text{ año}}{365 \cdot 24 \cdot 3600 \text{ s}} = 2749 \text{ Bq}$$

Por lo tanto el que mayor actividad tiene 3000 años después de su formación es el isótopo A
 Otra forma de resolver este apartado, sería calcular primero el número de núcleos que quedan en la muestra sin desintegrar, y a continuación calcular la actividad mediante la expresión la expresión $A = \lambda N$. Para calcular el número de núcleos que no se han desintegrado se parte de la ley de

desintegración radiactiva: $\frac{dN}{dt} = -\lambda N$, integrando $N = N_0 e^{-\lambda t}$

2009-Modelo

Cuestión 5.

Se utiliza lo razonado en apartados anteriores sobre la la relación entre color del fotón y frecuencia.
 d) Verdadero, ya que el fotón naranja tiene mayor frecuencia que el fotón rojo, y $E = h f$, siendo h la constante de Planck.

A. Problema 2.-

$$\frac{\lambda_{^{228}\text{Ra}}}{\lambda_{^{224}\text{Ra}}} = \frac{\frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}, ^{228}\text{Ra}}}}{\frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}, ^{224}\text{Ra}}}} = \frac{3,66}{5,76 \cdot 365} = 0,00174 \text{ o también } \lambda_{^{224}\text{Ra}} = 574,4 \lambda_{^{228}\text{Ra}}$$

$$a) \quad \frac{1}{T_{\frac{1}{2}, ^{224}\text{Ra}}}$$

$$b) \quad \frac{\tau_{^{228}\text{Ra}}}{\tau_{^{224}\text{Ra}}} = \frac{\frac{1}{\lambda_{^{228}\text{Ra}}}}{\frac{1}{\lambda_{^{224}\text{Ra}}}} = \frac{\lambda_{^{224}\text{Ra}}}{\lambda_{^{228}\text{Ra}}} = 574,4 \text{ o también } \tau_{^{224}\text{Ra}} = 0,00174 \tau_{^{228}\text{Ra}}$$





c) El dato del gramo nos permite obtener el número de núcleos de cada isótopo, que será relativamente similar. $n=m/M$, tomando M como 228 g/mol para ^{228}Ra y 224 g/mol para ^{224}Ra

$$A_{^{228}\text{Ra}} = \lambda_{^{228}\text{Ra}} \cdot N_{^{228}\text{Ra}} = \lambda_{^{228}\text{Ra}} \cdot \frac{1}{228} \cdot N_A$$

$$A_{^{224}\text{Ra}} = \lambda_{^{224}\text{Ra}} \cdot N_{^{224}\text{Ra}} = \lambda_{^{224}\text{Ra}} \cdot \frac{1}{224} \cdot N_A$$

$$\frac{A_{^{224}\text{Ra}}}{A_{^{228}\text{Ra}}} = \frac{\lambda_{^{224}\text{Ra}}}{\lambda_{^{228}\text{Ra}}} \cdot \frac{228}{224} = \frac{3,66}{5,76 \cdot 365} \cdot \frac{228}{224} = 1,77 \cdot 10^{-3} \text{ o también } \frac{A_{^{228}\text{Ra}}}{A_{^{224}\text{Ra}}} = 564$$

d) El tiempo necesario para que el número de núcleos radiactivos se reduzca a la cuarta parte de su valor inicial es igual a dos periodos de semidesintegración, ya que el número de núcleos radiactivos ha de reducirse a la mitad dos veces sucesivas.

$$\frac{t_{1/4; ^{228}\text{Ra}}}{t_{1/4; ^{224}\text{Ra}}} = \frac{2 \cdot T_{1/2; ^{228}\text{Ra}}}{2 \cdot T_{1/2; ^{224}\text{Ra}}} = \frac{5,76 \cdot 365}{3,66} = 574,4$$

2008-Septiembre

Cuestión 5.-

a) Falso. La energía de los fotones depende de la frecuencia de la luz, no de la intensidad, por lo que no variaría la energía cinética máxima de los electrones emitidos. El aumento de intensidad sólo provocará que haya un mayor número de electrones emitidos.

$$h \cdot \nu = h \cdot \nu_0 + E_{c \text{ máx}}$$

b) Falso. La luz ultravioleta tiene mayor frecuencia, luego es más energética que la amarilla y también producirá emisión de electrones.

A. Problema 1.-

$$N_0 = \frac{2,1 \cdot 10^{24}}{10^{12}} = 2,1 \cdot 10^{12}$$

a)

$$A_0 = \lambda N_0; \lambda = \frac{8,1}{2,1 \cdot 10^{12}} = 3,86 \cdot 10^{-12} \text{ s}^{-1}$$

$$A = A_0 e^{-\lambda \cdot t}; 0,01 = 8,1 e^{-3,86 \cdot 10^{-12} \cdot t}; \ln\left(\frac{0,01}{8,1}\right) = -3,86 \cdot 10^{-12} \cdot t; t = \frac{-6,697}{-3,86 \cdot 10^{-12}} = 1,735 \cdot 10^{12} \text{ s}$$

b)

$$\frac{1,735 \cdot 10^{12} \text{ s}}{3600 \cdot 24 \cdot 365 \text{ s/año}} = 55016 \text{ años}$$

Con tiempos mayores la actividad será menor de 0,01 Bq

2008-Junio

Cuestión 4.-

a) El potencial de frenado está asociado a la E_c que tienen los electrones emitidos: $qV = E_c$

$$h \cdot f = h \cdot f_0 + E_c = W_0 + qV_{\text{Frenado}}$$

$$c = \lambda f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda}$$

$$W_0 = h \frac{c}{\lambda} - qV_{\text{Frenado}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{200 \cdot 10^{-9}} - 1,48 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} = 7,58 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$W_0 = 7,58 \cdot 10^{-19} \frac{\text{J} \cdot 1 \text{ J}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ eV}} = 4,74 \text{ eV}$$

$$\text{b) } W_0 = h \cdot f_0 = \frac{h \cdot c}{\lambda_0} \Rightarrow \lambda_0 = \frac{h \cdot c}{W_0} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{7,58 \cdot 10^{-19}} = 2,62 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 262 \text{ nm}$$

Cuestión 5.-

a) Falso. Según la teorema de la relatividad, la masa de una partícula en movimiento es:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Donde m_0 representa la masa de la partícula en reposo, luego la masa aumenta al





aumentar la velocidad y su masa será mayor.

b) Verdadero. Principio de conservación de la energía. La energía que se desprende al formarse el átomo viene expresada por: $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$

2008-Modelo

Cuestión 5.-

a) Falso, ya que haciendo cálculos, valor de longitud de onda De Broglie mínimo, asociado a la velocidad máxima con la que pueden salir los electrones, es mayor de 10^{-9} m

$$h \cdot f = h \cdot f_0 + E_{c \text{ máx}} = W_0 + \frac{1}{2} m v^2$$

$$\text{Fotón } c = \lambda \cdot f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda}$$

$$h \frac{c}{\lambda} - W_0 = \frac{1}{2} m v^2; \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{500 \cdot 10^{-9}} - 2,1 \text{ eV} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV} = \frac{1}{2} \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} v^2$$

$$\frac{6,18 \cdot 10^{-20} \cdot 2}{9,1 \cdot 10^{-31}} = v^2; v = 368543 \text{ m/s}$$

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 368543} = 1,98 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

b) Verdadero, haciendo los cálculos $W_0 = h \cdot f_0 \Rightarrow f_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{2,1 \cdot 1,6 \cdot 10^{-9}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 5,1 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$

B. Problema 2.-

a) $Z=1$ ya que tiene sólo un protón. $A=2$ ya que tiene dos nucleones: un protón y un neutrón

b) $\Delta m = m_p + m_n - m_{\text{Deuterio}} = 1,0073 + 1,0087 - 2,0136 = 0,0024 \text{ u} = 4,008 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$

$$c) E_{\text{menlace}} = \frac{\Delta m \cdot c^2}{A} = \frac{4,008 \cdot 10^{-30} \cdot (3 \cdot 10^8)^2}{2} = 1,8036 \cdot 10^{-13} \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}}$$

$$1,12725 \cdot 10^6 \text{ eV} = 1,12725 \text{ MeV}$$

d) Al acelerar el ion de deuterio mediante una diferencia de potencial, este gana energía cinética. La carga es la de un electrón, y su masa 2,0136 u.

$$qV = E_c = \frac{1}{2} m v^2; v = \sqrt{2 \frac{qV}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2000}{2,0136 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27}}} = 436260 \text{ m/s}$$

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{2,0136 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 436260} = 4,52 \cdot 10^{-13} \text{ m}$$

2007-Septiembre

Cuestión 5.-

a) Primero calculamos la longitud de onda en el vacío de un fotón de energía 10^4 eV

$$c = \lambda \cdot f \Rightarrow \lambda = \frac{h \cdot c}{E} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{10^4 \text{ eV} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV}} = 1,24 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 0,124 \text{ nm}$$

Ahora calculamos la energía cinética de un electrón con ese valor de longitud de onda de De Broglie

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{mv}; v = \frac{h}{m \lambda_{\text{De Broglie}}}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m \left(\frac{h}{m \lambda_{\text{De Broglie}}} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{h^2}{m \lambda_{\text{De Broglie}}^2} = \frac{(6,63 \cdot 10^{-34})^2}{2 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (1,24 \cdot 10^{-10})^2} = 1,57 \cdot 10^{-17} \text{ J}$$

$$E_c = 1,57 \cdot 10^{-17} \frac{\text{J} \cdot 1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 98,1 \text{ eV}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} 0,0802^2 = 0,16 \text{ J} = 0,16 \text{ J} \cdot \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 10^{18} \text{ eV}$$

b)

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{0,0802 \cdot 2} = 4,14 \cdot 10^{-33} \text{ m}$$





2007-Junio

Cuestión 4.-

b) Tomamos el valor del módulo de la velocidad calculado en el apartado anterior

$$\lambda_{De\ Broglie} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 2 \cdot 10^5} = 1,99 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

Cuestión 5.-

$$A = A_0 e^{-\lambda \cdot t}; 85,2 = 115 e^{-\lambda \cdot 2 \cdot 60 \cdot 60}; \ln\left(\frac{85,2}{115}\right) = -\lambda \cdot 7200; \lambda = \frac{-0,3}{-7200} = 4,17 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

a)

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{0,693}{4,17 \cdot 10^{-5}} = 16622 \text{ s}$$

$$b) \quad A_0 = \lambda N_0; N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{115}{4,17 \cdot 10^{-5}} = 2,76 \cdot 10^6 \text{ Núcleos}$$

2007-Modelo

Cuestión 5.-

Este ejercicio, que no tiene apartados, mezcla aspectos de “física moderna” (energía cuantizada de un fotón) con aspectos de “óptica física” (índice de refracción y longitud de onda en medio distinto del vacío), pero que tratamos por separado de acuerdo a la agrupación de bloques de ejercicios: aquí resolvemos la parte inicial de física moderna:

El fotón emitido tendrá una energía igual a la diferencia de energía entre los dos niveles, es decir

$$5 - 3 = 2 \text{ eV} = 2 \text{ eV} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \frac{\text{J}}{\text{eV}} = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$\text{Como la energía está cuantizada por lo que } E = hf \Rightarrow f = \frac{E}{h} = \frac{3,2 \cdot 10^{-19}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 4,83 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

B. Problema 2.-

$$a) \quad \lambda = \frac{\ln(2)}{T_{\frac{1}{2}}} = \frac{0,693}{13 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600} = 1,69 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1} \text{ (Usamos SI en lugar de indicar años}^{-1}\text{)}$$

$$b) \quad N_0 = 10^{20} \cdot \frac{20}{100} = 2 \cdot 10^{19}$$

$$A_0 = \lambda N_0 = 1,69 \cdot 10^{-9} \cdot 2 \cdot 10^{19} = 3,38 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$$

$$c) \quad N = N_0 e^{-\lambda t} = 2 \cdot 10^{19} e^{-1,69 \cdot 10^{-9} \cdot 50 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600} = 1,39 \cdot 10^{18} \text{ Núcleos}$$

$$d) \quad A = A_0 e^{-\lambda t} = 3,38 \cdot 10^{10} e^{-1,69 \cdot 10^{-9} \cdot 50 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600} = 2,35 \cdot 10^9 \text{ Bq}$$

2006-Septiembre

Cuestión 5.-

$$\lambda = 0,003 \text{ días}^{-1} = \frac{0,003}{24 \cdot 3600} = 3,47 \cdot 10^{-8} \text{ s}^{-1} \text{ (Usamos SI)}$$

a)

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{0,693}{3,47 \cdot 10^{-8}} = 2 \cdot 10^7 \text{ s}$$

$$b) \quad N = N_0 e^{-\lambda t}; \text{ Para } t = 5 \cdot T_{1/2} \Rightarrow \frac{N}{N_0} = e^{-\lambda \cdot 5 \cdot \frac{\ln(2)}{\lambda}} = e^{-5 \cdot \ln(2)} = 2^{-5} = 0,03125 = 3,1 \%$$

$$\text{Como se da } t \text{ en función } T_{1/2} \text{ se puede plantear } \frac{N}{N_0} = 2^{\frac{-t}{T_{1/2}}}; \text{ Para } t = 5 \cdot T_{1/2} \Rightarrow \frac{N}{N_0} = 2^{-5}$$

2006-Junio

Cuestión 5.-

b) Al acelerar el protón mediante una diferencia de potencial, este gana energía cinética.





$$\lambda_{De\ Broglie} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}; v = \frac{h}{m \lambda_{De\ Broglie}}$$

$$q \Delta V = E_c = \frac{1}{2} m v^2; \Delta V = \frac{1}{2} \frac{m}{q} \left(\frac{h}{m \lambda_{De\ Broglie}} \right)^2 = \frac{(6,63 \cdot 10^{-34})^2}{2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 5 \cdot 10^{-13}} = 3290\ V$$

2006-Modelo

Cuestión 5.-

$$h \cdot f = h \cdot f_0 + E_{c\ max} = W_0 + \frac{1}{2} m v^2$$

a) $c = \lambda f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda}$

$$h \frac{c}{\lambda} - W_0 = E_{c\ max} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{300 \cdot 10^{-9}} - 2,46\ eV \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}\ J/eV = 2,69 \cdot 10^{-19}\ J$$

$$W_0 = h \cdot f_0 = \frac{h \cdot c}{\lambda_0} = h v - E_{c\ max} \Rightarrow \lambda_0 = \frac{h \cdot c}{h \frac{c}{\lambda} - E_{c\ max}} = \frac{1}{\frac{1}{\lambda} - \frac{E_{c\ max}}{hc}}$$

b)
$$\lambda_0 = \frac{1}{\frac{1}{300 \cdot 10^{-9}} - \frac{2,69 \cdot 10^{-19}}{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}} = 5,05 \cdot 10^{-7}\ m = 505\ nm$$

2005-Septiembre

Cuestión 5.-

Nota: apartado a, conceptualmente de campo eléctrico, se resuelve en bloque asociado

b) Utilizamos velocidad calculada en el apartado anterior $v = 4,38 \cdot 10^4\ m/s$, que vemos que es muy inferior a c, por lo que no es relativista.

$$\lambda_{De\ Broglie} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 4,38 \cdot 10^4} = 9,06 \cdot 10^{-12}\ m$$

2005-Junio

Cuestión 5.-

Nota: apartado a, conceptualmente de campo eléctrico, se resuelve en bloque asociado

b) Utilizamos velocidad calculada en el apartado anterior $v = 4,19 \cdot 10^6\ m/s$, que podemos ver que

es $\beta = \frac{v}{c} = \frac{4,19 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^8} \approx 0,014 = 1,4\%$. Al no ser superior al 14% de c, no es relativista, por lo que el aumento de inercia, “masa relativista”, será despreciable. Lo comprobamos

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0,014^2}} \approx 1,0001 \Rightarrow m = \gamma m_0 \approx m_0 \Rightarrow \text{no es relativista}$$

Usamos la velocidad obtenida en apartado a) con expresión clásica $E_c = \frac{1}{2} m v^2$ y conservación E_m

$$\lambda_{De\ Broglie} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 4,19 \cdot 10^6} = 1,74 \cdot 10^{-10}\ m$$

2005-Modelo

Cuestión 5.-

a) $E_{c\ \alpha} = E_{c\ protón} \cdot \frac{1}{2} m_{\alpha} v_{\alpha}^2 = \frac{1}{2} m_{protón} v_{protón}^2; \frac{m_{\alpha}}{m_{protón}} = 4 = \left(\frac{v_{protón}}{v_{\alpha}} \right)^2 \Rightarrow v_{protón} = 2 v_{\alpha}$

$$\frac{p_{\alpha}}{p_{protón}} = \frac{m_{\alpha} \cdot v_{\alpha}}{m_{protón} \cdot v_{protón}} = \frac{4 \cdot 1}{2} = 2$$

b)
$$\frac{\lambda_{De\ Broglie\ \alpha}}{\lambda_{De\ Broglie\ protón}} = \frac{\frac{h}{p_{\alpha}}}{\frac{h}{p_{protón}}} = \frac{m_{protón} \cdot v_{protón}}{m_{\alpha} \cdot v_{\alpha}} = \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}$$

2004-Septiembre





Cuestión 5.-

$$h \cdot f = h \cdot f_0 + E_{c\max} = W_0 + \frac{1}{2} m v^2$$

$$c = \lambda f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda}$$

$$a) \quad h \frac{c}{\lambda} = W_0 + \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{W_0 + \frac{1}{2} m v^2}$$

$$\lambda = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{2,5 \text{ eV} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV} + \frac{1}{2} \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot (10^7)^2} = 4,3 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 4,3 \text{ nm}$$

$$b) \quad \lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 10^7} = 7,286 \cdot 10^{-11} \text{ m}$$

2004-Junio

Cuestión 5.-

a) Si aumenta la intensidad (número de fotones por unidad de tiempo y área), hay mayor número de electrones con la misma energía cinética

b) Si aumenta la frecuencia de la luz incidente, aumenta la energía de cada uno de los fotones, y se tiene el mismo número de electrones con mayor energía cinética.

c) Si disminuye la frecuencia de la luz incidente por debajo de la frecuencia umbral, no se emiten fotoelectrones, sea cual sea la intensidad, ya que la energía de cada uno de los fotones es menor al trabajo de extracción.

d) El trabajo de extracción es la energía que debemos aportar a un electrón para arrancarlo de un metal.

2004-Modelo

Cuestión 5.-

$$\Delta E = h \cdot f; f = \frac{\Delta E}{h} = \frac{2 \cdot 10^{-15}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 3,02 \cdot 10^{18} \text{ Hz}$$

$$c = \lambda \cdot f; \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{3,02 \cdot 10^{18}} = 9,93 \cdot 10^{-11} \text{ m}$$

2003-Septiembre

Cuestión 5.-

$$a) \quad \text{El momento lineal (masa y velocidad). } \lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Sí es posible, siempre que tengan el mismo momento lineal.

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2; v = \sqrt{\frac{2 \cdot E_c}{m}}$$

$$b) \quad \frac{\lambda_{\text{De Broglie } 2\text{eV}}}{\lambda_{\text{De Broglie } 8\text{eV}}} = \frac{\frac{h}{p_{2\text{eV}}}}{\frac{h}{p_{8\text{eV}}}} = \frac{\sqrt{\frac{2 \cdot 8 \text{ eV}}{m}}}{\sqrt{\frac{2 \cdot 2 \text{ eV}}{m}}} = \sqrt{\frac{8}{2}} = \sqrt{4} = 2$$

A. Problema 2.-

$$W_0 = h \cdot f_0 = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 4,5 \cdot 10^{14} = 2,98 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$a) \quad h \cdot f = W_0 + E_c; E_c = \frac{h \cdot c}{\lambda} - W_0 = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{4 \cdot 10^{-7}} - 2,98 \cdot 10^{-19} = 1,99 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2; v = \sqrt{\frac{2 \cdot E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,99 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 661334 \text{ m/s}$$





$$b) \quad h \cdot f' = W_0 + E_c'; f' = \frac{2,98 \cdot 10^{-19} + 2,1,99 \cdot 10^{-19}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 1,05 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

2003-Junio

Cuestión 5.-

a) Enunciado confuso: se usa τ (tao) que se usa habitualmente para “tiempo de vida [media]”

$$\tau = \frac{1}{\lambda} \text{ pero se indica período de semidesintegración (semivida) } T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

Entre ambas opciones tomamos lo que dice el texto como válido, por lo que $T_{\frac{1}{2}} = 3,64 \text{ días}$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} = \frac{\ln 2}{3,64} = 0,19 \text{ día}^{-1} = \frac{\ln 2}{3,64 \cdot 24 \cdot 3600} = 2,2 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$$

$$A_0 = \lambda N_0 = 2,2 \cdot 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^{18} = 1,1 \cdot 10^{13} \text{ Bq}$$

$$b) \quad N = N_0 e^{-\lambda t} = 5 \cdot 10^{18} e^{-0,19 \cdot 30} = 1,67 \cdot 10^{16} \text{ Núcleos}$$

B. Problema 2.-

b) Utilizamos el momento lineal calculado en el apartado anterior $\vec{p} = 1,44 \cdot 10^{-26} \vec{i} \text{ kg m/s}$ donde hemos visto que la velocidad es $v = 1,59 \cdot 10^4 \text{ m/s}$, muy inferior a c , por lo que no es relativista.

$$\lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{1,44 \cdot 10^{-26}} = 4,6 \cdot 10^{-8} \text{ m}$$

2003-Modelo

Cuestión 5.-

a) El valor de la frecuencia tiene que ser suficientemente alto para que la energía de cada fotón sea igual o superior al trabajo de extracción.

b) Si se aumenta la frecuencia de la radiación, los fotones son más energéticos, y los electrones extraídos tendrán mayor energía cinética.

c) Si aumenta la intensidad (número de fotones por unidad de tiempo y área), hay mayor número de electrones con la misma energía cinética

2002-Septiembre

Cuestión 5.-

$$a) \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}} = \frac{\ln 2}{250000} = 2,77 \cdot 10^{-6} \text{ año}^{-1} = \frac{\ln 2}{250000 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 3600} = 8,79 \cdot 10^{-14} \text{ s}^{-1}$$

$$b) \quad m = m_0 e^{-\lambda t}; m = 10 e^{-2,77 \cdot 10^{-6} \cdot 50000} = 8,71 \text{ g}$$

A. Problema 2.-

a) Los 0,8 V frenan la energía cinética de los electrones. planteando conservación de la energía mecánica $E_p = E_c$, $|q|V = E_c$

$$h \cdot f = W_0 + E_c; W_0 = \frac{h \cdot c}{\lambda} - qV = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{400 \cdot 10^{-9}} - 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,8 = 3,69 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$b) \quad h \cdot f = W_0 + E_c; V = \frac{\frac{h \cdot c}{\lambda} - W_0}{q} = \frac{\frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{300 \cdot 10^{-9}} - 3,69 \cdot 10^{-19}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 1,84 \text{ V}$$

2002-Junio

Cuestión 5.-





$$200 = \frac{\lambda_{De\ Broglie\ electr\acute{o}n}}{\lambda_{De\ Broglie\ neutr\acute{o}n\ 6\ eV}} = \frac{\frac{h}{m_e v_e}}{\frac{h}{m_n v_n}} = \frac{m_n v_n}{m_e v_e} \Rightarrow v_e = \frac{m_n v_n}{m_e 200}$$

a)

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2; v = \sqrt{\frac{2 \cdot E_c}{m}}$$

$$v_e = \frac{m_n \sqrt{\frac{2 \cdot E_c}{m_n}}}{m_e 200} = \frac{1,7 \cdot 10^{-27} \sqrt{\frac{2 \cdot 6\ eV \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}\ J/eV}{1,7 \cdot 10^{-27}}}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 200} = 313909\ m/s$$

b) $\frac{v_e}{c} = \frac{313909}{3 \cdot 10^8} = 0,1\%$ No es relativista

2002-Modelo

Cuestión 5.-

a) La actividad de una muestra radiactiva es la velocidad de desintegración, el número de núcleos que se desintegra por segundo. Matemáticamente $A(t) = \frac{-d}{dt} N(t) = A_0 e^{-\lambda t}$

En el Sistema Internacional la actividad se mide en Bq (becquerel) que es una desintegración por segundo.

b) En un gramo de radio tenemos $1\ g/226\ g/mol = 1/226\ mol$ de radio, que suponen $(1/226) \cdot 6,022 \cdot 10^{23} = 2,665 \cdot 10^{21}$ núcleos = N_0 .

$$1\ curio = A_0 = \lambda N_0 = 1,4 \cdot 10^{-11} \cdot 2,665 \cdot 10^{23} = 3,73 \cdot 10^{10}\ Bq$$

2001-Septiembre

Cuestión 5.-

a) $\lambda_{De\ Broglie} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$

$$\lambda_{De\ Broglie\ 1} = \lambda_{De\ Broglie\ 2} \Rightarrow \frac{h}{p_1} = \frac{h}{p_2} \Rightarrow p_1 = p_2$$
 Los momentos lineales de ambas partículas deben de ser

iguales para tener la misma longitud de onda de De Broglie, independientemente de la relación entre sus masas.

b) Si llamamos $m_2 = 3m_1$, como $p_2 = p_1$, $m_2 v_2 = m_1 v_1$; $3m_1 v_2 = m_1 v_1 \rightarrow v_1 = 3v_2$

2001-Junio

Cuestión 5.-

a) $W_{extracción} = h \cdot f_{umbral} = h \cdot \frac{c}{\lambda_{umbral}} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{612 \cdot 10^{-9}} = 3,25 \cdot 10^{-19}\ J$

$$E_{incidente} = W_{extracción} + E_{cmáx} \Rightarrow E_{cmáx} = h \cdot f_{incidente} - W_{extracción}$$

b) $E_{cmáx} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot \frac{3 \cdot 10^8}{450 \cdot 10^{-9}} - 3,25 \cdot 10^{-19} = 1,17 \cdot 10^{-19}\ J$

2001-Modelo

Cuestión 5.-

Los tipos de radiaciones más comunes en la desintegración radiactiva son tres:

-Radiación alfa. Un núcleo inestable al tener un número muy elevado de neutrones emite partículas alfa. Las partículas alfa emitidas son dos protones y dos neutrones, núcleos de helio, $\alpha = {}^4_2\text{He}$, con carga positiva. El elemento se convierte en un elemento de dos unidades menos de número atómico. Un ejemplo: ${}^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + {}^4_2\text{He}$

-Radiación beta. Un núcleo inestable por tener una relación entre neutrones y protones muy descompensada emite partículas beta. Hay dos tipos de radiación beta:

--Radiación β^- . La relación n/p (nº de neutrones/nº de protones) es muy elevada por lo que se reduce el n y se aumenta p: un neutrón se convierte en protón y se emite un e^- y un antineutrino electrónico. El elemento se convierte en un elemento de una unidad más de número atómico.





Ejemplo: ${}^{24}_{11}\text{Na} \rightarrow {}^{24}_{12}\text{Mg} + e^- + \bar{\nu}_e$ ($n \rightarrow p^+ + e^- + \bar{\nu}_e$)

--**Radiación β^+** . La relación n/p (nº de neutrones/nº de protones) es muy baja por lo que se aumenta n y se reduce p: un protón se convierte en neutrón y se emite un e^+ (positrón) y un neutrino electrónico. El elemento se convierte en un elemento de una unidad menos de número atómico.

Ejemplo: ${}^{30}_{15}\text{P} \rightarrow {}^{30}_{14}\text{Si} + e^+ + \nu_e$ ($p^+ \rightarrow n + e^+ + \nu_e$)

-**Radiación gamma**. Un núcleo se encuentra excitado y al pasar a su estado fundamental emite la energía en forma de radiación electromagnética de muy alta energía, radiación gamma. Se emiten fotones. El elemento continua siendo el mismo elemento, no varía el número de protones en el núcleo. El núcleo puede quedar en estado excitado por ejemplo tras emitir radiación alfa o beta, o tras un choque de un neutrón con el núcleo en la fisión nuclear.

Ejemplo: ${}^{60}_{27}\text{Co} \rightarrow {}^{60}_{28}\text{Ni}^* + e^- + \bar{\nu}_e$; ${}^{60}_{28}\text{Ni}^* \rightarrow {}^{60}_{28}\text{Ni} + \gamma$

Además de estas tres se podría mencionar otras:

-Emisión de neutrones. Un núcleo que tiene muchos neutrones emite un neutrón. También se absorben y emiten en procesos de fisión. No se produce transmutación.

Ejemplo: ${}^5_2\text{He} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$

-Captura electrónica. Un protón del núcleo captura un electrón del mismo átomo, de las capas internas, y se convierte en neutrón, emitiendo un neutrino electrónico. El elemento se convierte en un elemento de una unidad menos de número atómico.

Ejemplo: ${}^{26}_{13}\text{Al} \rightarrow {}^{26}_{12}\text{Mg} + \nu_e$

A. Problema 2.-

a) El potencial de frenado está asociado a la energía cinética máxima de los electrones, ya que consigue frenar los electrones extraídos por el efecto fotoeléctrico que tienen la $E_{\text{cmáx}}$. Al frenarlos toda la E_c pasa a E_p eléctrica, y podemos plantear $E_p = e \cdot V_{\text{frenado}} = E_{\text{cmáx}}$ $E_p = e \cdot V_{\text{frenado}} = E_{\text{cmáx}}$

Si planteamos para los dos casos

$$E_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + E_{\text{cmáx}} \rightarrow h \cdot f_{\text{incidente}} = W_{\text{extracción}} + e \cdot V_{\text{frenado}}$$

Para el primer caso:

$$E_{\text{cmáx1}} = eV_1 = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 7,2 = 1,15 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

$$h \cdot 2,5 \cdot 10^{15} = W_{\text{extracción}} + 1,15 \cdot 10^{-18}$$

Para el segundo caso:

$$E_{\text{cmáx2}} = eV_2 = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 3,8 = 6,08 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$c = \lambda_2 f_2 \Rightarrow f_2 = \frac{c}{\lambda_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,78 \cdot 10^{-7}} = 1,685 \cdot 10^{15} \text{ Hz}$$

$$h \cdot (1,685 \cdot 10^{15}) = W_{\text{extracción}} + 6,08 \cdot 10^{-19}$$

Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas (h y $W_{\text{extracción}}$)

En este apartado se nos pide primero h: despejamos $W_{\text{extracción}}$ en ambas ecuaciones para igualarlos y obtener h.

$$W_{\text{extracción}} = h \cdot 2,5 \cdot 10^{15} - 1,15 \cdot 10^{-18}$$

$$W_{\text{extracción}} = h \cdot 1,685 \cdot 10^{15} - 6,08 \cdot 10^{-19}$$

Igualando

$$h \cdot 2,5 \cdot 10^{15} - 1,15 \cdot 10^{-18} = h \cdot 1,685 \cdot 10^{15} - 6,08 \cdot 10^{-19}$$

$$h \cdot (2,5 \cdot 10^{15} - 1,685 \cdot 10^{15}) = -6,08 \cdot 10^{-19} + 1,15 \cdot 10^{-18}$$

$$h = 5,42 \cdot 10^{-19} / 8,15 \cdot 10^{14} = 6,65 \cdot 10^{-34} \text{ Js (del orden de magnitud de su valor correcto } 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js)}$$

Nota: no se da el valor real en el enunciado pero comprobamos cómo se aproxima al valor real

$$\text{Error relativo} = \frac{|h_{\text{obtenida}} - h_{\text{real}}|}{h_{\text{real}}} = \frac{6,65 \cdot 10^{-34} - 6,63 \cdot 10^{-34}}{6,63 \cdot 10^{-34}} = 0,003 = 0,3 \% \text{ Buena aproximación.}$$

b) Si sustituimos el valor de h obtenido en el apartado anterior en cualquiera de las expresiones anteriores, por ejemplo en la primera

$$W_{\text{extracción}} = 6,65 \cdot 10^{-34} \cdot 2,5 \cdot 10^{15} - 1,15 \cdot 10^{-18} = 5,125 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

2000-Septiembre

Cuestión 5.-





a) El intervalo de frecuencias es

$$f_{\text{rojo}} = c/\lambda_{\text{rojo}} = 3 \cdot 10^8 / 740 \cdot 10^{-9} = 4,05 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

$$f_{\text{violeta}} = c/\lambda_{\text{rojo}} = 3 \cdot 10^8 / 390 \cdot 10^{-9} = 7,69 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

El intervalo de energías es

$$E_{\text{rojo}} = h \cdot f_{\text{rojo}} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 4,05 \cdot 10^{14} = 2,69 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 1,68 \text{ eV}$$

$$E_{\text{violeta}} = h \cdot f_{\text{violeta}} = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 7,69 \cdot 10^{14} = 5,10 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 3,19 \text{ eV}$$

$$b) \quad \lambda_{\text{De Broglie}} = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Asociar una energía a los electrones implica asociarles una energía cinética, que puede provenir de la aceleración con cierta diferencia de potencial como sugieren las unidades eV.

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_c}{m}}$$

$$v_{\text{rojo}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2,69 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 7,69 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{violeta}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 5,10 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 1,06 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$\lambda_{\text{De Broglie Rojo}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 7,69 \cdot 10^5} = 9,47 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

$$\lambda_{\text{De Broglie Violeta}} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34}}{9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 1,06 \cdot 10^6} = 6,87 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

2000-Junio

Cuestión 5.-

Enunciado: el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg, enunciado en 1927, establece la imposibilidad de determinar simultáneamente y con precisión arbitraria, ciertos pares de variables físicas, como son la posición y el momento lineal, o la energía y el tiempo.

Matemáticamente se puede enunciar de dos maneras

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{2} = \frac{h}{4\pi} \quad \Delta E \Delta t \geq \frac{h}{2}$$

Significado físico: desde un punto de vista clásico donde se asume el determinismo, se suele explicar asociado al efecto del observador, ya que el proceso de medición para obtener un valor de la medida, supone una perturbación mayor cuanto más pequeña es el valor a medir: debe existir interacción mínima para obtener posición. Por ejemplo al medir posición y momento lineal de un electrón, en el proceso de medida usamos un fotón que perturba al electrón, perturbación imposible eliminar porque el fotón siempre tendrá cierta cantidad de energía, y que siempre se modifican los valores a medir al realizar la medida.

Esta descripción clásica omite el principal aspecto del principio de incertidumbre: establece un límite más allá del cuál los conceptos de la física clásica no se pueden emplearse. No sólo implica no poder conocer la posición en un instante, sino que en escala cuántica las partículas no siguen una trayectoria determinada, ya que eso implicaría conocer en todo momento posición y momento. Dos ejemplos que muestran que la idea de trayectoria clásica no tiene sentido son los orbitales y el experimento de la doble rendija. Si hubiera determinismo clásico, tuviera una posición y momento con valores conocidos, aunque no los pudiésemos medir, la partícula sí seguiría una trayectoria clásica, pero eso no es así. La mecánica cuántica es determinista en la evolución probabilidades, pero no en valores medidos.

Es importante destacar el valor tan pequeño de la constante de Planck que aparece en el principio de incertidumbre, $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$, lo que hace que a nivel macroscópico el principio de incertidumbre sea inapreciable.

A. Problema 2.-

a) La frecuencia de la radiación es $f = c/\lambda = 3 \cdot 10^8 / 600 \cdot 10^{-9} = 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$

La energía de cada fotón $E_{\text{fotón}} = h \cdot f = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 5 \cdot 10^{14} = 3,32 \cdot 10^{-19} \text{ J}$





La potencia es energía por unidad de tiempo, $P=E/t$, luego la energía de la radiación en un segundo es $E_{\text{radiación}}=P \cdot t=0,54 \cdot 1=0,54 \text{ J}$

El número de fotones por segundo será $E_{\text{radiación}}/E_{\text{fotón}}=0,54/3,32 \cdot 10^{-19}=1,63 \cdot 10^{18} \text{ fotones/s}$

b) $h \cdot f_{\text{umbral}}=h \cdot c/\lambda_{\text{umbral}}=W_{\text{extracción}} \rightarrow \lambda_{\text{umbral}}=h \cdot c/W_{\text{extracción}}$

$\lambda_{\text{umbral}}=6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8/(2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19})=6,22 \cdot 10^{-7} \text{ m}=622 \text{ nm}$

c) $E_{\text{incidente}}=W_{\text{extracción}}+E_{\text{cmáx}} \rightarrow E_{\text{cmáx}}=E_{\text{incidente}}-W_{\text{extracción}}=3,32 \cdot 10^{-19}-2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}=1,2 \cdot 10^{-20} \text{ J}$

$$E_{\text{cmáx}}=\frac{1}{2} m v_{\text{máx}}^2 \Rightarrow v_{\text{máx}}=\sqrt{\frac{2 \cdot E_{\text{cmáx}}}{m}}=\sqrt{\frac{2 \cdot 1,2 \cdot 10^{-20}}{9,1 \cdot 10^{-31}}}=1,62 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

d) En el cátodo (+) es donde se emiten electrones, que llegan al ánodo (-). No se indica explícitamente, pero asumimos que el potencial se aplica de manera que se están acelerando los electrones; los electrones son partículas con carga negativa y se mueven hacia potenciales mayores, luego 100 V sería la diferencia de potencial de ánodo menos cátodo. Si fueran 100 V de diferencia de potencial entre cátodo y ánodo, sería un potencial de frenado, que sería suficientemente alto para que los electrones nunca llegasen al ánodo, ya que $E_{\text{cmáx}}=1,2 \cdot 10^{-20}/1,6 \cdot 10^{-19}=0,075 \text{ eV}$.

La aceleración con una diferencia de potencial supone aumentar su energía en

$$E=q \cdot V=1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 100=1,6 \cdot 10^{-17} \text{ J}$$

La energía cinética máxima de llegada al ánodo sería $1,2 \cdot 10^{-20}+1,6 \cdot 10^{-17}=1,6012 \cdot 10^{-17} \text{ J}$

$$E_{\text{cmáx}}=\frac{1}{2} m v_{\text{máx}}^2 \Rightarrow v_{\text{máx}}=\sqrt{\frac{2 \cdot E_{\text{cmáx}}}{m}}=\sqrt{\frac{2 \cdot 1,6012 \cdot 10^{-17}}{9,1 \cdot 10^{-31}}}=5,93 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Esta velocidad es un 2% ($5,93 \cdot 10^6/3 \cdot 10^8 \approx 0,02$) de la velocidad de la luz, luego se podría contemplar energía relativista con el aumento de masa relativista, que haría que la velocidad fuese algo menor.

2000-Modelo

Cuestión 5.-

a) Usamos la expresión de momento lineal no relativista tal y como indica el enunciado.

$$\lambda_{\text{De Broglie}}=\frac{h}{p}=\frac{h}{mv} \quad \frac{\lambda_{\text{De Broglie protón}}}{\lambda_{\text{De Broglie electrón}}}=\frac{\frac{h}{m_p v_p}}{\frac{h}{m_e v_e}}=\frac{m_e v_e}{m_p v_p}$$

Si $v_e=v_p$, como $m_p>m_e$, tenemos que $\lambda_{\text{De Broglie electrón}}>\lambda_{\text{De Broglie protón}}$

b) Usamos la expresión de energía cinética no relativista tal y como indica el enunciado.

Si $E_{ce}=E_{cp} \Rightarrow m_e v_e^2=m_p v_p^2 \Rightarrow \frac{v_e}{v_p}=\sqrt{\frac{m_p}{m_e}}$ y sustituyendo

$$\frac{\lambda_{\text{De Broglie protón}}}{\lambda_{\text{De Broglie electrón}}}=\frac{m_e}{m_p} \sqrt{\frac{m_p}{m_e}}=\sqrt{\frac{m_e}{m_p}} \quad \text{Como } m_p>m_e, \text{ tenemos que } \lambda_{\text{De Broglie electrón}}>\lambda_{\text{De Broglie protón}}$$

B. Problema 2.-

a) La intensidad es potencia por unidad de superficie, $I=P/S$, y la sección de superficie del haz es, siendo el diámetro según enunciado 10^{-3} m , $S=\pi r^2=\pi \cdot (0,5 \cdot 10^{-3})^2=\pi \cdot 2,5 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2$

$$I=10 \cdot 10^{-3}/(\pi \cdot 2,5 \cdot 10^{-7})=1,27 \cdot 10^4 \text{ W/m}^2$$

b) La frecuencia de la radiación es $f=c/\lambda=3 \cdot 10^8/630 \cdot 10^{-9}=4,76 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$

La energía de cada fotón $E_{\text{fotón}}=h \cdot f=6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 4,76 \cdot 10^{14}=3,16 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

La potencia es energía por unidad de tiempo, $P=E/t$, luego la energía del láser en un segundo es

$$E_{\text{láser}}=P \cdot t=10 \cdot 10^{-3} \cdot 1=10^{-2} \text{ J}$$

El número de fotones por segundo será $E_{\text{láser}}/E_{\text{fotón}}=10^{-2}/3,16 \cdot 10^{-19}=3,16 \cdot 10^{16} \text{ fotones/s}$

